

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS –
ASSOCIAÇÃO DE IES

Marcia Cristina Pinheiro

**FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UFRGS:
TEMÁTICAS NOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO E DESTINO
ACADÊMICO DOS EGRESSOS**

Porto Alegre

2026

Marcia Cristina Pinheiro

**FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UFRGS:
TEMÁTICAS NOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO E DESTINO
ACADÊMICO DOS EGRESSOS**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Educação em Ciências – Associação de IES do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito para a obtenção do título de mestre em Educação em Ciências.

Orientadora: Prof^ª. Dr^ª. Fernanda Stanisçuaski

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Pinheiro, Marcia Cristina
FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UFRGS:
TEMÁTICAS NOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO E
DESTINO ACADÊMICO DOS EGRESSOS / Marcia Cristina
Pinheiro. -- 2026.
112 f.
Orientadora: Fernanda Stanisçuaski.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da
Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências - Associação de IES, Porto Alegre, BR-RS,
2026.

1. Formação do biólogo. 2. Análise temática. 3.
Trabalho de conclusão do curso. 4. Currículo. 5.
Ciências Biológicas. I. Stanisçuaski, Fernanda,
orient. II. Título.

RESUMO

A formação em Ciências Biológicas na UFRGS é marcada por uma trajetória de quase um século, permeada por transformações curriculares que refletem as demandas científicas e sociais de cada época. Este estudo analisa as temáticas dos trabalhos de conclusão do curso (TCC) defendidos entre 2004 e 2024 nos cursos de Bacharelado e Licenciatura, com o objetivo de identificar áreas de maior interesse e frequência, bem como compreender de que modo as escolhas discentes dialogam com a estrutura formativa do curso. Além disso, foram avaliadas as trajetórias destes estudantes em relação a continuidade de seus estudos na pós-graduação *stricto sensu* no Brasil. A pesquisa teve caráter exploratório-descritivo, sendo analisados 1.272 TCCs disponíveis na base SAbi+, classificando-os conforme o departamento do orientador e identificando os descritores temáticos associados. Através dos Dados Abertos da CAPES, a pesquisa identificou o percentual de egressos das Ciências Biológicas que seguiu estudos em nível de mestrado e doutorado, bem como as áreas de maior prevalência. A distribuição dos TCCs por áreas revelou equilíbrio entre os departamentos, com destaque para Zoologia, Botânica e Ecologia, além de um aumento expressivo das orientações interdepartamentais e interdisciplinares. As nuvens de palavras e os descritores evidenciaram ampla diversidade temática, mas também inconsistências de indexação que apontam para a necessidade de padronização terminológica. Quanto à trajetória acadêmica dos egressos, identificou-se um expressivo contingente de pós-graduados (mestres e doutores), sendo um destino mais comum entre os bacharéis do que licenciados. Os resultados confirmam a riqueza da formação em Biologia na UFRGS e sugerem que as escolhas de pesquisa refletem tanto a oferta curricular quanto a autonomia intelectual das discentes. Os resultados também ampliam a compreensão sobre os desdobramentos acadêmicos da formação em Ciências Biológicas na UFRGS, ao evidenciar padrões de continuidade dos estudos na pós-graduação entre parte de seus egressos. O estudo contribui para compreender a dinâmica interna da formação do biólogo e propõe caminhos para aprimorar o diálogo entre currículo, pesquisa e prática formativa.

Palavras-chave: formação do biólogo; análise temática; trabalho de conclusão do curso; currículo; Ciências Biológicas.

ABSTRACT

The Biological Sciences program at UFRGS has a trajectory of almost a century, marked by curricular transformations that reflect the scientific and social demands of each era. This study analyzes the themes of undergraduate final papers presented between 2004 and 2024 in Bachelor and Teaching degrees, aiming to identify the most frequent areas of interest and to understand how students' choices interact with the program's formative structure. Additionally, the academic trajectories of these students were analyzed with respect to their progression to *stricto sensu* graduate programs in Brazil. The research was exploratory-descriptive in nature, analyzing 1,272 theses available in the SABi+ database, classifying them according to the advisor's department and identifying associated thematic descriptors. Through "CAPES Open Data", the research identified the percentage of Biological Sciences graduates who pursued master's and doctoral studies, as well as the most prevalent areas. The distribution of undergraduate final papers by area revealed a balance between departments, with Zoology, Botany, and Ecology standing out, in addition to a significant increase in interdepartmental and interdisciplinary supervisions. The word clouds and descriptors showed broad thematic diversity, but also indexing inconsistencies that point to the need for terminological standardization. Regarding the academic trajectory of the graduates, a significant number of postgraduate students (masters and doctors) were identified, a more common destination among bachelor's degree holders than those with teaching degrees. The results confirm the richness of the Biology education at UFRGS and suggest that research choices reflect both the curricular offerings and the intellectual autonomy of the students. The results also broaden the understanding of the academic developments of Biological Sciences education at UFRGS, by highlighting patterns of continued studies in postgraduate programs among some of its graduates. The study contributes to understanding the internal dynamics of biologist training and proposes ways to improve the dialogue between curriculum, research, and formative practice.

Keywords: biologist training; thematic analysis; undergraduate final papers; curriculum; Biological Sciences.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Distribuição da carga-horária das disciplinas obrigatórias (em créditos) dos cursos de Bacharelado e Licenciatura.....	17
Figura 2 — Frequências dos TCCs do Bacharelado por Instituto do orientador, por quinquênio.....	27
Figura 3 — Frequências dos TCCs do Bacharelado por Departamento do IBIO, por quinquênio.....	28
Figura 4 — Frequências dos TCCs do Bacharelado por Departamento do ICBS, por quinquênio.....	29
Figura 5 — Nuvem de assuntos dos 944 TCCs do Bacharelado em Ciências Biológicas.....	30
Figura 6 — Nuvem de assuntos dos 157 TCCs da Zoologia.....	31
Figura 7 — Nuvem de assuntos dos 153 TCCs da Botânica.....	33
Figura 8 — Nuvem de assuntos dos 152 TCCs da Ecologia.....	34
Figura 9 — Nuvem de assuntos dos 139 TCCs da Genética.....	36
Figura 10 — Nuvem de assuntos dos 48 TCCs da Biofísica.....	37
Figura 11 — Nuvem de assuntos dos 40 TCCs da Biologia Molecular e Biotecnologia.....	38
Figura 12 — Nuvem de assuntos dos 160 TCCs do ICBS.....	40
Figura 13 — Frequências dos TCCs da Licenciatura por Instituto de origem do orientador, por quinquênio.....	41
Figura 14 — Frequências dos TCCs da Licenciatura por Departamento da FAGED, por quinquênio.....	43
Figura 15 — Frequências dos TCCs da Licenciatura por Departamento do IBIO, por quinquênio.....	44
Figura 16 — Nuvem de assuntos dos 328 TCCs da Licenciatura em Ciências Biológicas.....	45
Figura 17 — Tempo transcorrido entre a conclusão da graduação e o ingresso na pós-graduação.....	47
Figura 18 — Proporção de alunos que ingressaram no Mestrado e/ou Doutorado por ano de conclusão da graduação.....	48

Figura 19 — Instituição escolhida pelos egressos das Ciências Biológicas para cursar a pós-graduação.....	50
Figura 20 — Egressos do Bacharelado que ingressaram no Mestrado e/ou Doutorado por ano de conclusão da graduação.....	51
Figura 21 — Proporção de egressos do Bacharelado que ingressaram em Mestrado e/ou Doutorado na UFRGS de acordo com a Unidade na qual o PPG escolhido se encontra vinculado.....	52
Figura 22 — Programas de pós-graduação escolhidos pelos egressos do Bacharelado.....	53
Figura 23 — Egressos da Licenciatura que ingressaram no Mestrado e/ou Doutorado por ano de conclusão da graduação.....	55
Figura 24 — Proporção de egressos da Licenciatura que ingressaram em Mestrado e/ou Doutorado na UFRGS de acordo com a Unidade na qual o PPG escolhido se encontra vinculado.....	56
Figura 25 — Programas de pós-graduação escolhidos pelos egressos da Licenciatura.....	57
Figura 26 — Fenômeno do “funil” acadêmico.....	64

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Distribuição da carga-horária das disciplinas obrigatórias nos currículos das Ciências Biológicas através do tempo (de 2004 a 2024).....	16
Tabela 2 — Quantidade de TCCs do Bacharelado por Instituto do Orientador.....	26
Tabela 3 — Quantidade de TCCs do Bacharelado por Departamento do IBIO.....	27
Tabela 4 — Quantidade de TCCs do Bacharelado por Departamento do ICBS.....	29
Tabela 5 — Descritores mais frequentes nos 157 TCCs da Zoologia.....	31
Tabela 6 — Descritores mais frequentes nos 153 TCCs da Botânica.....	32
Tabela 7 — Descritores mais frequentes nos 152 TCCs da Ecologia.....	33 e 34
Tabela 8 — Descritores mais frequentes nos 139 TCCs da Genética.....	35
Tabela 9 — Descritores mais frequentes nos 48 TCCs da Biofísica.....	36
Tabela 10 — Descritores mais frequentes nos 40 TCCs da Biologia Molecular e Biotecnologia.....	37 e 38
Tabela 11 — Descritores mais frequentes nos 160 TCCs do ICBS.....	39
Tabela 12 — Quantidade de TCCs da Licenciatura por Unidade Acadêmica do Orientador...	41
Tabela 13 — Quantidade de TCCs da Licenciatura por Departamento da FAGED.....	42
Tabela 14 — Quantidade de TCCs da Licenciatura por Departamento do IBIO.....	43
Tabela 15 — Descritores mais frequentes nos TCCs da Licenciatura.....	45
Tabela 16 — Ingresso na pós-graduação stricto sensu dos egressos das Ciências Biológicas de 2004 a 2024.....	47
Tabela 17 — Egressos das Ciências Biológicas que ingressaram na pós-graduação com o mesmo orientador do TCC.....	51
Tabela 18 — Proporção dos egressos do Bacharelado que ingressaram no mestrado e/ou doutorado com o mesmo orientador do TCC.....	54

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CBiot	Centro de Biotecnologia
CECLIMAR	Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos
CEPE	Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CFBIO	Conselho Federal de Biologia
DCN	Diretrizes Curriculares Nacionais
FACED	Faculdade de Educação
IBIO	Instituto de Biociências
ICBS	Instituto de Ciências Básicas da Saúde
IFAM	Instituto Federal do Amazonas
PPG	Programa de pós-graduação
PPGBAN	Programa de pós-graduação em Biologia Animal
PPGBCM	Programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular
PPGBIOQ	Programa de pós-graduação em Bioquímica
PPGBOT	Programa de pós-graduação em Botânica
PPGCM	Programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular
PPGECi	Programa de pós-graduação em Educação em Ciências
PPGEcologia	Programa de pós-graduação em Ecologia
PPGEDU	Programa de pós-graduação em Educação
PPGFisio	Programa de pós-graduação em Fisiologia
PPGMAA	Programa de pós-graduação em Microbiologia Agrícola e Ambiental
PPGNeuro	Programa de pós-graduação em Neurociências
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UFJF	Universidade Federal de Juiz de Fora
UFPI	Universidade Federal do Piauí
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFS	Universidade Federal de Sergipe
UFT	Universidade Federal do Tocantins
Unifesp	Universidade Federal do Estado de São Paulo

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	9
1 INTRODUÇÃO.....	11
1.1 O CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.....	11
1.2 O CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFRGS.....	14
1.3 O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.....	18
1.4 EGRESSOS DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E A PÓS-GRADUAÇÃO.....	19
2 OBJETIVOS.....	21
3 METODOLOGIA.....	23
4 RESULTADOS QUANTO À ESCOLHA TEMÁTICA DOS TCCS.....	26
4.1 TCCS DO BACHARELADO.....	26
4.1.1 TCCS do Bacharelado orientados pelo IBIO.....	27
4.1.2 TCCS do Bacharelado orientados pelo ICBS.....	28
4.1.3 Assuntos Indexados nos TCCs do Bacharelado.....	30
4.2 TCCS DA LICENCIATURA.....	40
4.2.1 TCCS da Licenciatura orientados pela FAGED.....	42
4.2.2 TCCS da Licenciatura orientados pelo IBIO.....	43
4.2.3 Assuntos Indexados nos TCCs da Licenciatura.....	44
5 RESULTADOS QUANTO AO DESTINO ACADÊMICO DOS EGRESSOS.....	47
5.1 PÓS-GRADUAÇÃO ENTRE OS EGRESSOS DO BACHARELADO.....	51
5.2 PÓS-GRADUAÇÃO ENTRE OS EGRESSOS DA LICENCIATURA.....	54
6 DISCUSSÃO.....	58
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	67
REFERÊNCIAS.....	68
APÊNDICE A – RELATO DE PESQUISA SUBMETIDO AO EREBIOSUL 2025.....	74
APÊNDICE B – ARTIGO SUBMETIDO À REVISTA CONTEXTO & EDUCAÇÃO..	83
ANEXO A – CERTIFICADOS DE SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DO	
EREBIOSUL 2025.....	109
ANEXO B – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO.....	111

APRESENTAÇÃO

Esta dissertação é produto de um mestrado motivado pela curiosidade, como toda boa pesquisa deve ser. Fui aluna das Ciências Biológicas da UFRGS no período compreendido entre 2007 e 2010, e logo após minha formatura reingressei na UFRGS, dessa vez como servidora. Desde 2011, encontro-me em exercício no Departamento de Botânica do Instituto de Biociências, o mesmo Instituto que outrora me acolheu como discente. São 15 anos dedicados como Bióloga de uma das maiores coleções científicas do Estado, espaço que me oportunizou muitas vivências, entre elas a possibilidade de me manter pertinho da graduação. O contato com os alunos, semestre após semestre, me permitiu acompanhar as transformações ocorridas nos últimos anos, e me fez perceber que o perfil de aluno egresso hoje não é o mesmo de 20 anos atrás.

Foi curioso observar essa passagem do tempo, o surgimento de novas tendências e o sutil desaparecimento de outras. E foi a curiosidade que me fez montar um projeto de mestrado, onde eu pudesse avaliar - quantitativa e qualitativamente - as áreas de maior e menor procura dentro da biologia, e como essas tendências oscilam no decorrer dos anos. Conhecer os assuntos de maior interesse, quais os Departamentos mais buscados pelos alunos, se eles cursam (ou não) mestrado e doutorado e em quais áreas do conhecimento. Como egressa da Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRGS, eu mesma me tornei - além de autora - objeto de estudo da minha própria pesquisa, que tomou por amostra os mais de 1200 biólogos formados pela UFRGS de 2004 a 2024.

Alguns achados me surpreenderam; outros, confesso que já esperava. Mas trabalhar com esses dados foi, ao mesmo tempo, nostálgico e inovador. Nostálgico porque remonta a minha própria graduação, e também os anos em que acompanhei estagiários de graduação no meu trabalho. E inovador porque não havia nenhuma pesquisa nesse sentido até então, e espero, com os dados aqui reunidos, ajudar de alguma forma o curso e a instituição que me acolheram há quase duas décadas como uma segunda casa.

1 INTRODUÇÃO

A formação universitária em Ciências Biológicas no Brasil tem início nos anos 1930, com a oferta dos primeiros cursos na área, como o de História Natural. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi uma das pioneiras e, hoje, quase 100 anos depois, segue formando cientistas nessa área. Com o passar do tempo, os currículos foram se transformando, cada vez mais alinhados às demandas científicas e sociais. Desde a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais, em 2001, o curso de Ciências Biológicas sofreu reformas significativas, visando maior flexibilidade, interdisciplinaridade e adequação à realidade contemporânea.

Nesse contexto, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) emerge como um componente fundamental na formação do biólogo, funcionando como uma síntese dos conhecimentos adquiridos ao longo da graduação. Mais do que um mero requisito para a obtenção do diploma, o TCC representa uma oportunidade de se aprofundar na temática escolhida, desenvolver a autonomia acadêmica e fomentar a produção de conhecimento. Por isso, conhecer os temas escolhidos pelos estudantes pode revelar muito sobre seus interesses formativos, os caminhos possíveis dentro do currículo e as relações entre teoria, prática e pesquisa no curso.

1.1 O CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Antes mesmo da regulamentação legal da profissão de Biólogo no Brasil, ocorrida no final da década de 1970 (Brasil, 1979), diversas instituições já formavam esses profissionais, desde a década de 1930, quando as Universidades se consolidam no país, sendo a UFRGS uma das cinco pioneiras na oferta do currículo que, na época, era chamado de História Natural (Pedroso; Selles, 2015).

Nesses mais de 90 anos de história, o curso de Ciências Biológicas sofreu grandes alterações: até a metade do século XX, a chamada História Natural agregava de maneira dicotômica o estudo da natureza viva e também da matéria “inerte” - componentes que, a grosso modo, originaram os cursos de Biologia e de Geologia, respectivamente (Tomita, 1990). Na segunda metade do século XX, houve então a separação definitiva dessas duas

áreas e a Biologia começou a ganhar mais conteúdos, tais como genética, biologia molecular e biotecnologia, que foram sendo incorporados ao currículo (Brasil, 2001).

Desde a década de 1940, o número de instituições de Ensino Superior oferecendo o curso de Ciências Biológicas cresceu de forma exponencial, chegando a 20 até 1970, atingindo 80 na década de 1990 e mais de 400 no ano de 2025, de acordo com o Portal E-Mec. A contagem passa de 1000 se forem considerados *cursos na área*, pois não é raro uma mesma instituição possuir dois ou três cursos diferentes (Silva, 2015). Atualmente, para garantir que todos os profissionais formados em Ciências Biológicas no país possam exercer a profissão de forma equânime, o currículo oferecido por essas centenas de cursos precisa estar em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais determinadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2001 (Brasil, 2001). Porém, antes de 2001, não havia Diretrizes Curriculares em âmbito nacional, apenas os chamados “currículos mínimos” exigidos pelo Ministério da Educação, que elencava, de forma breve e rígida, o conjunto de disciplinas e a carga-horária necessárias para a formação do biólogo (Wortmann, p. 84-85, 1996). Cabe ressaltar que desde 1979, quando a profissão foi regulamentada, tanto bacharéis quanto licenciados são considerados igualmente biólogos:

“Art. 1º O exercício da profissão de Biólogo é privativo dos portadores de diploma:

I – devidamente registrado, de bacharel ou licenciado em curso de História Natural, ou de Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades ou de licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia, expedido por instituição brasileira oficialmente reconhecida” (Brasil, 1979).

Na época em que a profissão foi regulamentada, tanto os cursos de Bacharelado quanto de Licenciatura em História Natural e/ou Ciências Biológicas tinham o mesmo conteúdo e carga horária *quanto aos componentes curriculares* (Magalhães et al., 2022). Hoje, o Conselho Federal de Biologia determina uma carga-horária mínima de 3.200 horas dos componentes curriculares das Ciências Biológicas como exigência básica para o exercício da profissão (CFBIO, 2012).

Assim, ambos - bacharéis e licenciados - devem respeitar o currículo mínimo, resultando em formações muito parecidas, com o acréscimo das disciplinas pedagógicas para a Licenciatura (Carvalho; Gil-Pérez, 2001). Todos que portam o diploma têm domínio de

conteúdos de Genética, Ecologia, Botânica, Zoologia, Fisiologia e as demais áreas de conhecimento relacionadas, sendo a diferença a formação pedagógica, priorizada nos cursos de Licenciatura (Antiquera, 2018). Esse formato foi alvo de severas críticas dos estudiosos do currículo, que criticavam a falta de compromisso com uma formação docente de verdade por parte da Licenciatura (André, 2001; Freitas, 1999; Mello, 2000). Na prática, a formação técnica de ambos os cursos era semelhante, mas no curso de Licenciatura eram acrescidas disciplinas de didática e de formação docente, descoladas do restante do currículo, como algo separado da Biologia, avulso e descontextualizado.

Além disso, o currículo universitário como um todo, não só de Biologia, passa a sofrer alterações, motivadas por movimentos neoliberais do final dos anos 1990, onde o grande mote apontava para uma maior flexibilização da grade curricular, em contraste com a rigidez exigida pelos currículos mínimos. O discurso contemporâneo preconizava que os estudantes precisavam ter mais espaços interdisciplinares e flexíveis para se desenvolverem, e não serem submetidos a um currículo engessado e pouco diversificado. A ideia era de que o profissional resultante desse novo currículo estivesse em maior sintonia com os novos desafios profissionais e um novo mercado de trabalho, marcado por novas tecnologias, profundas mudanças sociais e culturais e por um dinamismo que viria a ser o “novo normal” do século XXI (Catani, 2001).

Essa revolução curricular não foi exclusividade das Ciências Biológicas - ao contrário, ele emerge de diversos setores da sociedade e resulta numa pressão global, levando o Ministério da Educação a criar o Conselho Nacional de Educação que, nos anos seguintes, viria a publicar as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para inúmeros cursos de graduação, inclusive para as Ciências Biológicas, em 2001. Esse movimento de modernização dos currículos foi amparado em teorias críticas e, mais tarde, pós-críticas, que entendem o currículo como um *processo* e não como um mero documento estático com diretrizes oficiais acerca daquilo que deve e que não deve ser ensinado (Sacristán; Pérez-Gómez, 2000). As teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação, e não mais se adequavam ao momento social e político que a sociedade brasileira atravessava no final do século XX. Silva (2010, p. 148) sintetiza em poucas linhas o poder e a importância do currículo:

“O currículo reproduz – culturalmente – as estruturas sociais. O currículo tem um papel decisivo na reprodução da estrutura de classes da sociedade capitalista. [...] O

currículo transmite a ideologia dominante. O currículo é, em suma, um território político.”

Tendo essa definição em mente, era urgente que se repensasse um currículo mais adequado e em consonância com as teorias mais modernas, que combatessem a rigidez e o caráter tecnicista, abrindo espaço para a diversidade, além de aspectos da vida social, política e cultural (Silva, 2010).

Embora as Diretrizes Curriculares Nacionais para Ciências Biológicas datem de 2001, sua implantação não foi imediata. Passadas mais de duas décadas, ainda nos deparamos em alguns cenários com currículos fortemente conservadores, pautados na exposição de conteúdo e fragmentação dos mesmos em disciplinas (Gesser; Ranghetti, 2011; Polinarski; Obara, 2018). Há, entretanto, relatos otimistas que apontam para melhoria dos currículos (Costa, 2018; Santos; Moreira, 2023) e alguns estudos que enfatizam a necessidade de pequenos ajustes (Carneiro; Pipitone, 2017; Pinto; Paixão, 2018). Moraes-Filho et al. (2017) apontam em seu breve ensaio a necessidade de repensar o currículo e sua forma de organização frente ao dinamismo social, às contínuas transformações que marcam a contemporaneidade, e à ampla facilidade de acesso à informação se quisermos despertar o melhor em nossos universitários. Vejamos, no capítulo à seguir, como o curso de Ciências Biológicas da UFRGS se estrutura e que tipo de conhecimentos estão sendo produzidos no âmbito da Universidade.

1.2 O CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFRGS

A UFRGS oferece o curso de Ciências Biológicas há mais de 80 anos (Brasil, 1944) sendo que, até a década de 1970, o curso era chamado de História Natural e possuía um currículo amplo, com noções de botânica, zoologia, geociências e filosofia. Historicamente, essas Ciências Naturais eram vistas como uma grande área do conhecimento e apareciam juntas dentro do mesmo currículo. É a partir da década de 1960 que se vê um fenômeno de separar a Biologia tal como a conhecemos hoje (Grynszpan; Abreu; Góes, 2019).

Na UFRGS, essa separação se dá em 1972. Esse novo currículo separado das outras ‘ciências naturais’ passou a formar, inicialmente, licenciados em biologia e, na sequência, bachareis. Até a década de 1990, a formação do biólogo na UFRGS passa por uma série de adequações, antes que houvesse as Diretrizes Curriculares Nacionais, ora se chamando “Ciência: habilitação Biologia”, para depois voltar a ser “Ciências Biológicas” (Wortmann,

1999). Independente da época e da conformação curricular, o curso nunca deixou de ser oferecido e formou milhares de profissionais ao longo das décadas.

Após sucessivas atualizações e readequação curricular, hoje a UFRGS oferece, através do seu Instituto de Biociências (IBIO), dois cursos de Ciências Biológicas: o Bacharelado, que conta com 134 créditos obrigatórios e 40 créditos eletivos, distribuídos ao longo de 10 semestres; e a Licenciatura, que tem um currículo muito semelhante ao bacharelado, acrescido das disciplinas específicas de educação, também organizado em 10 semestres, sendo composto por 189 créditos obrigatórios e 14 eletivos. Nos últimos 20 anos, através desses dois cursos, a UFRGS formou mais de 900 bacharéis e mais de 300 licenciados em Ciências Biológicas, resultando em mais de 1200 biólogos capacitados para atuar em diversas áreas, desde meio ambiente, saúde, educação e até tecnologia. Mais recentemente, desde 2006, a UFRGS passou a oferecer no Campus Litoral Norte outro curso de Ciências Biológicas, oferecido pelo Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR), com ingresso e currículos próprios, a fim de atender a demanda de formação do profissional biólogo com habilitações em Biologia Marinha e Costeira e em Gestão Ambiental. A oferta de graduação em Ciências Biológicas também ganhou outro reforço, dessa vez em 2021, com o lançamento da Licenciatura em Biologia na modalidade EaD, oferecido pelo Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS). Esses dois cursos formaram, juntos, cerca de 200 biólogos nos últimos 20 anos.

Voltando o foco para os cursos de Bacharelado e Licenciatura oferecidos pelo IBIO, é importante destacar que, em ambos os cursos, quase metade das disciplinas estão concentradas nos seis departamentos deste Instituto, a saber: Botânica, Ecologia, Biologia Molecular e Biotecnologia, Biofísica, Genética e Zoologia. O restante do currículo fica por conta de outras Unidades Acadêmicas, com destaque para o ICBS, que congrega os departamentos de Bioquímica, Fisiologia, Microbiologia e Ciências Morfológicas, e da Faculdade de Educação (FACED), no caso da Licenciatura.

Em 2004, motivada pela necessidade de adequação às novas normas vigentes, especialmente para a Licenciatura (UFRGS, 2004), realizou-se uma grande reforma curricular nos currículos do Bacharelado e da Licenciatura da UFRGS. A partir desse marco, houve outra pequena reforma em 2012 (que alterou a carga-horária de alguns componentes) e uma reforma maior, em 2019, com alterações mais substanciais tanto na distribuição do conteúdo

quanto na diferenciação mais clara entre Bacharelado e Licenciatura, conforme a tabela a seguir:

Tabela 1 - Distribuição da carga-horária das disciplinas obrigatórias nos currículos das Ciências Biológicas através do tempo (de 2004 a 2024)

Instituto	Departamento	Carga-horária (em créditos obrigatórios)					
		de 2004 a 2011		de 2012 a 2018		a partir de 2019 (atual)	
		BACH	LIC	BACH	LIC	BACH	LIC
Instituto de Biociências (IBIO)	Biofísica	6	6	5	5	5	5
	Biologia Molecular e Biotecnologia	4	4	4	4	4	4
	Botânica	26	26	24	24	16	14
	Ecologia	9	9	9	9	8	10
	Genética	16	16	16	16	12	12
	Zoologia	20	20	20	20	14	12
	Interdisciplinar*	4	4	2	2	13	11
Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS)	Bioquímica	8	8	8	8	8	8
	Microbiologia, Imunologia e Parasitologia	4	4	5	5	5	5
	Fisiologia	8	8	7	7	11	8
	Ciências Morfológicas	17	17	14	14	11	11
Outros	Geociências	7	7	7	7	7	7
	Matemática	8	8	4	4	4	4
	Química	6	6	6	6	8	8
	Física	4	4	4	4	4	4
	FACED	0	24	4	24	4	30
Total**		147	171	135	165	130	153

* Disciplinas transversais da biologia oferecidas por docentes de mais de um departamento.

** Somatório referente às disciplinas, excluindo-se os estágios curriculares e o TCC

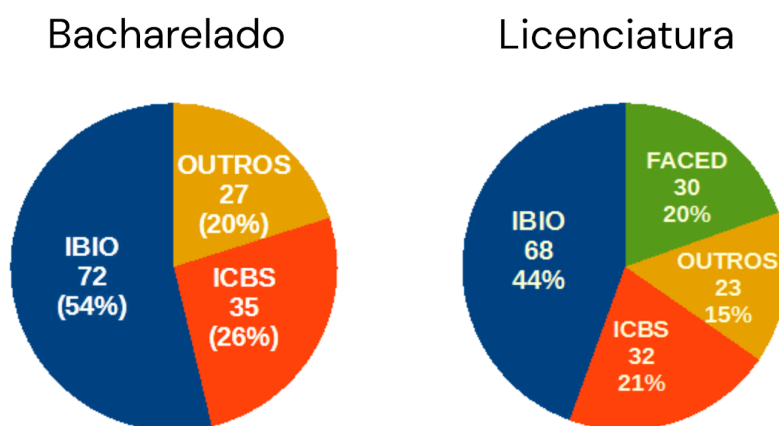
Fonte: <https://www1.ufrgs.br/Graduacao/xInformacoesAcademicas/cursos.php>

O recorte temporal, de 2004 até 2024, contempla as últimas duas décadas de formação profissional e será objeto de análise em todo o presente trabalho. Percebe-se que nos últimos 20 anos, a grade curricular das Ciências Biológicas da UFRGS se consolidou e, embora tenham ocorrido duas reformas curriculares nesse período, ela permaneceu relativamente estável no que diz respeito à distribuição de carga horária nas diferentes áreas do curso, havendo uma pequena diminuição dos componentes curriculares de Botânica e de Zoologia

em 2012 e outra mais drástica em 2019, com um consequente aumento dos componentes interdisciplinares (em destaque na tabela).

Em termos de currículo, historicamente a Licenciatura sempre teve uma estrutura muito parecida com o Bacharelado, sendo que até a reforma de 2019 os dois cursos apresentavam mais de 85% de similaridade, compartilhando quase todos os créditos obrigatórios e tendo como principal diferença as disciplinas da área de educação. Após a última reforma, o currículo da Licenciatura tornou-se ligeiramente mais enxuto em relação aos seus componentes biológicos e passou a incluir abordagens mais específicas para o campo do ensino em ciências, em consonância com teorias do currículo mais modernas e com maior compromisso com a formação docente (Young, 2014). No entanto, em termos de distribuição da carga-horária das disciplinas obrigatórias, os currículos se assemelham muito, conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1 - Distribuição da carga-horária das disciplinas obrigatórias (em créditos) dos cursos de Bacharelado e Licenciatura



Fonte: elaboração própria

Conforme supracitado, o IBIO aparece como principal responsável pela formação dos biólogos na UFRGS, oferecendo, por meio dos seus seis Departamentos, cerca de metade das disciplinas obrigatórias. O ICBS figura em segundo dentre os Institutos responsáveis por essa formação, e não poderia ser diferente: criado em 1996, o Instituto de Ciências Básicas da Saúde surge a partir de um desmembramento do próprio IBIO, que até essa data congregava os departamentos que hoje formam o ICBS e funcionava como ciclo básico para todas as graduações da área da saúde¹ - papel hoje desempenhado pelo ICBS para mais de 20 cursos de graduação². Na fatia “outros”, estão as disciplinas de Geociências, Matemática, Física e Química, todas ministradas por seus respectivos Institutos.

¹ <https://www.ufrgs.br/biociencias/apresentacao/>

² <https://www.ufrgs.br/icbs/historico.html>

Os alunos da Licenciatura cursam praticamente os mesmos conteúdos do bacharelado, acrescidos de todo repertório de disciplinas de educação (representados pela fatia verde do gráfico da Figura 1). A Licenciatura tem, portanto, mais *créditos totais* do que o Bacharelado (237 contra 224), entretanto possui menos *créditos eletivos* (14 créditos para os licenciandos contra 40 créditos para os bacharelandos). Ou seja, são exigidos mais créditos obrigatórios para os alunos da licenciatura a fim de abarcar os conteúdos relacionados à prática pedagógica; em compensação, são exigidos mais créditos eletivos dos alunos do bacharelado, incentivando que os futuros bacharéis tenham maior contato com assuntos de seu interesse (UFRGS, 2019, p.10).

Além das disciplinas, é exigido dos alunos o cumprimento de um Estágio Curricular de 360 horas para o bacharelado, e de dois Estágios de Docência - de 210 horas cada - para a licenciatura. Por fim, é exigido em ambos os cursos o desenvolvimento e a defesa de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que pode ser entregue na forma de Monografia ou artigo científico (UFRGS, 2022; 2023). Esse é um momento importante na formação desses alunos: é quando os estudantes têm a liberdade de escolha do tema do seu TCC, tendo a oportunidade de escolher sobre qual assunto deseja se aprofundar.

1.3 O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O TCC é uma atividade científica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo ou problema (Nogueira, 2017) que pode ser realizado nas últimas etapas de um curso de graduação, onde o estudante tem a liberdade de escolher qualquer assunto dentro do campo do conhecimento da sua matéria para se aprofundar e produzir conhecimento (Guimarães; Silva Sobrinho, 2020). Trata-se de uma oportunidade do aluno expressar conceitos adquiridos durante sua formação e inseri-los num contexto de pesquisa (Sousa; Lemos, 2018).

O TCC contribui para a ampliação do aprendizado adquirido pelo discente ao longo da graduação e pode ser compreendido como um *procedimento de iniciação científica*, enquadrando-se como uma ferramenta metodológica para construção de significados e produção de novos conhecimentos (Clemente; Santos, 2015). Assim, o TCC não se limita a uma mera obrigatoriedade academicista, que visa cumprir um requisito para a aquisição do diploma, sendo uma etapa de pesquisa científica, que contribui para o desenvolvimento do tema pesquisado, podendo resultar em descobertas relevantes para a ciência.

Para o aluno que enfrenta o desafio de escrever o TCC, essa experiência muitas vezes vem acompanhada de angústias e dúvidas. Apesar das eventuais dificuldades encontradas no percurso, a escrita do TCC constitui um instrumento essencial para a consolidação das competências desenvolvidas durante o curso, instigando o aluno a buscar maior aprofundamento em um tema relacionado ao seu campo de atuação (Gevehr; Fetter; Karpinski, 2019). D'Ávila e Veiga (2013) destacam o TCC como um *constructo epistemológico* de caráter dual pois é, ao mesmo tempo, um dispositivo de avaliação e de validação da formação no final do curso, e também uma produção de conhecimento e de experiências formativas em que o aluno relaciona suas descobertas com estudos anteriormente realizados sobre o seu tema de pesquisa. Em que pese o aluno atravessasse essa experiência na companhia de seu orientador, a jornada da escrita do TCC é essencialmente solitária, exigindo maturidade e reflexão, contribuindo para maior autonomia do estudante (Trindade; Bachur; Oliveira, 2018).

Há inúmeros trabalhos na literatura que se dedicam a conhecer as temáticas escolhidas pelos alunos na hora de escrever seus TCCs. Esses estudos fornecem um mapeamento importante das pesquisas que estão sendo realizadas em cada área. A depender da metodologia usada, é possível conhecer quais são as áreas mais atrativas para os alunos, quais os temas mais frequentes dentro de cada área, se há (ou não) correlação desses assuntos com o currículo vigente, se ao longo do tempo essas tendências flutuam e até quais abordagens de pesquisa foram utilizadas nos TCCs analisados. Este tipo de diagnóstico já foi realizado na UFRGS abordando cursos como Biblioteconomia (Almeida, 2017), Arquivologia (Mota, 2018), Engenharia (Ruver et al., 2022) e Letras (Loguercio, 2020). No campo da Biologia, estudos análogos foram desenvolvidos em outras Instituições, como UFT (Sousa, 2021), IFAM (Nogueira, 2017), UFS (Nascimento; Carvalho, 2020) e UFPI (Sousa; Lemos, 2018). Os achados dessas pesquisas apontam as áreas mais escolhidas pelos estudantes e fornecem dados para entender esse fenômeno. Por vezes, refletem a predominância de um determinado assunto, ou apontam para tendências passageiras, ligados (ou não) aos orientadores disponíveis e projetos de pesquisa em andamento na Universidade. Até a presente data, não há dados dessa natureza para os cursos de Ciências Biológicas da UFRGS.

1.4 EGRESSOS DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E A PÓS-GRADUAÇÃO

Estudos sobre trajetórias acadêmicas no ensino superior brasileiro indicam que apenas uma parcela dos egressos da graduação dá continuidade à formação em programas de

pós-graduação *stricto sensu* (Velloso, 2004; Silva, Diniz-Pereira, 2023), sendo essa proporção influenciada por fatores como área do conhecimento, inserção em atividades de pesquisa durante a graduação e oportunidades institucionais, como a Iniciação Científica (Nogueira, Canaan, 2009). Nas Ciências Biológicas, essa proporção é significativamente maior quando comparada a outras áreas. Numa minuciosa pesquisa acerca dos cursos de pós-graduação, Beltrão et al. (2022) observou-se um crescimento expressivo nos programas mestrado/doutorado na área das Ciências Biológicas no Brasil, de 5,58% ao ano, passando de 119 em 1998 e chegando a 415 em 2022; junto com esse aumento, o corpo discente desses cursos também aumentou na mesma proporção, consolidando a pós-graduação como destino de uma expressiva parte dos egressos. E esse fenômeno não se restringe ao Brasil: na Turquia, Eret et al. (2022) demonstram que uma parcela expressiva dos graduados das Ciências Biológicas dá continuidade à formação em nível de pós-graduação, muitas vezes com o objetivo de seguir carreira acadêmica ou obter qualificações adicionais, assim como na Espanha, onde Aramburu (2006) destaca a continuidade acadêmica principalmente por parte dos egressos que desejam especializar-se na pesquisa biomédica.

O ingresso nos cursos de mestrado e doutorado é, muitas vezes, impulsionado por uma trajetória acadêmica que valoriza a iniciação científica (Lorenzoni, Salgado, 2025). A participação em atividades de pesquisa durante a graduação está associada a maiores taxas de ingresso na pós-graduação (Nogueira, Canaan, 2009), pois essas experiências contribuem para a socialização dos estudantes no campo científico, e a iniciação científica motiva os egressos a seguir carreira acadêmica, contribuindo para o ingresso em programas de mestrado e doutorado (Oliveira, Fernandes, 2018).

Assim, investigar em que medida os egressos do curso de Ciências Biológicas da UFRGS seguem estudos em nível de pós-graduação *stricto sensu* torna-se relevante para compreender as trajetórias acadêmicas construídas a partir da graduação. A análise dessas trajetórias permite identificar não apenas a proporção de estudantes que ingressa no mestrado e/ou no doutorado, mas também pode revelar padrões de continuidade acadêmica e possíveis vínculos estabelecidos ainda durante a formação inicial e a escrita dos TCCs.

2 OBJETIVOS

O objetivo geral do presente trabalho é analisar as temáticas dos Trabalhos de Conclusão de Curso do Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRGS dos últimos 20 anos, identificando quais são as áreas mais frequentes e quais os assuntos dentro de cada área são mais abordados, bem como a continuidade dos estudos em nível de pós-graduação por parte desses egressos. Assim, a partir da análise documental (Café; Brascher, 2008), visamos responder às seguintes perguntas de investigação: “Quais são as **tendências temáticas** que se manifestam nos TCCs defendidos entre 2004 e 2024 no Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRGS e como esses padrões dialogam com a formação do profissional biólogo?” e “Qual é a trajetória acadêmica dos egressos desses cursos quanto ao **ingresso na pós-graduação** (mestrado e doutorado), especialmente quanto às áreas de estudo, às instituições e orientadores escolhidos e ao tempo decorrido até o início desses cursos?”

São objetivos específicos desta pesquisa:

- Classificar os TCCs apresentados nas Ciências Biológicas de 2004 a 2024 de acordo com a Unidade a qual pertence o orientador do trabalho, bem como a qual Departamento este docente está vinculado;
- A partir dessa classificação, identificar quais são as áreas de maior e menor frequências e como essa procura se comporta ao longo do período estudado;
- Elencar os assuntos e palavras-chaves de maior ocorrência dentro de cada área, a fim de identificar as tendências de pesquisa da área em questão;
- Identificar, dentre os egressos, quais biólogos deram seguimento nos estudos em grau de mestrado e/ou doutorado, correlacionando suas áreas escolhidas nos TCCs às áreas de continuidade acadêmica;
- Compreender de que modo as escolhas discentes dialogam com a estrutura formativa do curso e com a continuidade de estudos de pós-graduação pelos egressos.

Dessa forma, pretendemos identificar as áreas de maior interesse e tendências de pesquisa entre os estudantes, o que pode fornecer *insights* para melhoria do currículo e das práticas pedagógicas do curso. Este trabalho busca preencher uma lacuna importante na análise institucional da produção discente. Além de oferecer um panorama amplo e sistemático das áreas de maior incidência, a pesquisa contribui para reflexões sobre a

formação do biólogo na UFRGS, a presença (ou ausência) de determinadas áreas do conhecimento e a pluralidade de abordagens que o curso tem proporcionado aos seus estudantes.

3 METODOLOGIA

Este estudo se define como uma pesquisa exploratória-descritiva: conforme Gil (1999), esse tipo de investigação tem como objetivo desenvolver, esclarecer e modificar conceitos. Trata-se de um recurso utilizado quando há poucos estudos sobre o tema, fornecendo um primeiro olhar para compreender o assunto e abrir novas perspectivas de pesquisa (Robaina, 2021), o que se justifica na medida em que não há estudos dessa natureza contemplando a Ciências Biológicas da UFRGS.

O universo amostral compreende todos os egressos do Bacharelado e da Licenciatura das Ciências Biológicas da UFRGS no período de 2004 a 2024, bem como seus Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados no mesmo período, que encontram-se disponibilizados no Lume, o Repositório Institucional da UFRGS. Foram analisados 944 TCCs do Bacharelado, defendidos entre 2004 e 2024, e 328 TCCs da Licenciatura, defendidos entre 2009 e 2024, resultando num total de 1272 trabalhos disponíveis na Biblioteca do Instituto de Biociências. O intervalo temporal da Licenciatura é menor pois o TCC só passou a ser exigido na reforma curricular de 2004, de forma que os primeiros TCCs defendidos datam de 2009 e não há nenhum TCC anterior a essa data.

O levantamento dos dados dos TCCs foi feito através da plataforma SABi+, o catálogo online do Sistema de Bibliotecas da UFRGS. Para filtrar os TCCs de interesse, foi selecionado o catálogo de Trabalhos de Conclusão de Curso e, dentro dele, foi selecionada a biblioteca do IBIO. Por fim, foi feito o recorte temporal de 2004 a 2024, resultando em 944 trabalhos para o bacharelado e 328 para a licenciatura. Os registros foram exportados em formato planilha, contendo autor, título, ano, orientador, departamento do orientador e descritores (“assuntos”).

Para analisar as áreas de conhecimento escolhidas pelos alunos para realizar seus TCCs, tomou-se o Departamento de origem do orientador como Unidade de Registro para a análise temático-categorial (Oliveira, 2008). Dessa forma, os TCCs do Bacharelado foram reunidos em 8 categorias que representam os seis Departamentos do Instituto de Biociências (Botânica, Ecologia, Zoologia, Genética, Biofísica e Biologia Molecular e Biotecnologia), os departamentos do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (aglutinados em uma só categoria - ICBS), e por fim uma categoria com todos os departamentos dos demais orientadores externos a esses dois Institutos (Outros). Os TCCs da Licenciatura seguiram a mesma divisão, com o acréscimo da categoria FACED (Faculdade de Educação), resultando em 9 categorias. A escolha do Departamento como unidade analítica baseia-se na compreensão de que ele

expressa campos consolidados de conhecimento. Os Departamentos do IBIO refletem, historicamente, os grandes temas da área de biologia e biodiversidade, restando os Departamentos do ICBS como uma categoria só, que representa a área mais aplicada à saúde. Pensando nisso, foi possível dividir os TCCs por assunto, de acordo com o Departamento ao qual o orientador está vinculado, tomando aqui a liberdade de inferir que se o orientador do trabalho pertence ao departamento X, podemos afirmar que o TCC aborda o assunto X. A categoria residual “Outros” contemplou quase 20 Unidades da UFRGS, sendo a mais eclética. Os dados foram tratados em valores absolutos e relativos (%), e avaliados tanto ano a ano quanto em blocos quinquenais (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018, 2019-2024). Essa estratégia reduz a variabilidade de séries pequenas e permite captar tendências sustentadas, mas sem perder de vista inflexões pontuais observadas em alguns anos específicos.

Para identificar os temas mais frequentes dentro de cada área, foram usados os assuntos indexados pela biblioteca, cujas frequências foram dispostas sob a forma de nuvem de palavras, onde as temáticas mais recorrentes ganham maior destaque. Os descritores bibliográficos, por sua vez, foram tratados como indicadores das práticas epistêmicas que caracterizam cada campo. É importante destacar que o descritor de *assunto principal* foi descartado da análise, por não ser informativo - em geral, o assunto principal coincide com o departamento do orientador (ex: “Zoologia”, “Botânica”, “Educação”) e está presente em todos os TCCs daquela categoria. Outros descritores ignorados foram os geográficos, que apenas servem para descrever a abrangência espacial do estudo, e não propriamente o assunto, além dos descritores em língua estrangeira, que costumam ser redundantes (ex: o mesmo registro tem como assunto “Insetos” e “Insects”), o que provocaria uma distorção nas frequências, além de não estarem presentes em todos os itens.

Para a análise das trajetórias acadêmicas posteriores ao TCC, isto é, o ingresso nos cursos de mestrado e/ou doutorado *stricto sensu* no Brasil, foi elaborada uma planilha contendo nome do aluno, área do TCC e ano de apresentação, além de ano, curso e instituição onde foram feitos o Mestrado e o Doutorado, quando presentes. Para construir essa planilha, foram utilizadas as informações dos discentes de pós-graduação *stricto sensu* disponíveis na plataforma Dados Abertos da CAPES³. Neste repositório, os dados acerca dos discentes estão disponíveis em planilhas - uma por ano - onde constam todos os alunos com vínculo na pós-graduação no Brasil. A partir do download de todas as planilhas do intervalo de interesse (de 2004 a 2024), procedeu-se a filtragem dos egressos através do campo “nome”. Para garantir a consistência dos dados, a lista de nomes dos egressos foi simplificada, com a

³ <https://dadosabertos.capes.gov.br/organization/diretoria-de-avaliacao>

supressão de caracteres especiais como acentos gráficos e trema, a fim de que a correspondência exata com os dados da CAPES acontecesse, uma vez que, por padronização, a CAPES não utiliza esses caracteres nas suas planilhas. Houve, também, alguns casos de homonímia, que foram remediados a partir da consulta secundária à Plataforma Lattes⁴, a fim de identificar com maior precisão os egressos e seus homônimos, tomando o cuidado de não confundi-los ao tratá-los como uma mesma pessoa. Os alunos cujos nomes não foram identificados nas planilhas da CAPES, a princípio, ficariam alocados na categoria de egressos que não cursaram (nem estão cursando) Mestrado e/ou Doutorado no Brasil. Entretanto, a busca por seus nomes na Plataforma Lattes possibilitou criar um conjunto de egressos que cursou (ou está cursando) a pós-graduação no exterior, separando-os daqueles que realmente não possuíam vínculo com a pós-graduação.

Construída a planilha com os dados compilados, uma série de análises tornou-se possível, nos permitindo conhecer o percentual de egressos que escolhe cursar mestrado e/ou doutorado, além de quais são as áreas mais (e menos) buscadas por esses alunos. A planilha também forneceu dados temporais, sendo possível caracterizar os anos de ingresso e conclusão dos estudos, e também a frequência com que esses egressos dão continuidade à pós-graduação sob orientação do mesmo docente que supervisionou seu TCC.

⁴ <https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/>

4 RESULTADOS QUANTO À ESCOLHA TEMÁTICA DOS TCCS

Para fins de organização e melhor visualização, os resultados obtidos foram estruturados em dois subcapítulos, analisando separadamente o curso de Bacharelado e de Licenciatura. Essa separação, além de visual, é também analítica, pois o teor dos TCCs de cada curso difere bastante e apresentá-los juntos ocasionaria perda de informações.

4.1 TCCS DO BACHARELADO

No período analisado, foram produzidos 944 TCCs no Bacharelado em Ciências Biológicas da UFRGS. Quando classificados a partir do Instituto a qual pertence o orientador, obtém-se a seguinte distribuição:

Tabela 2 - Quantidade de TCCs do Bacharelado por Instituto do Orientador

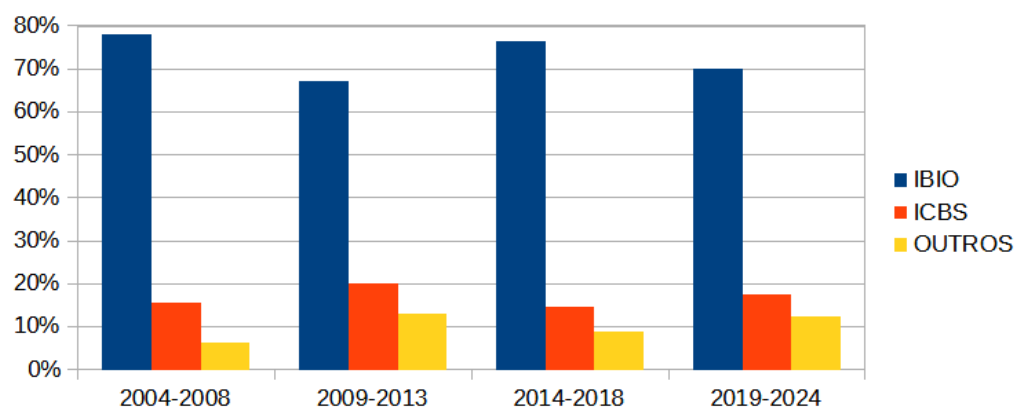
Unidade Acadêmica do orientador	TCCs	
	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Instituto de Biociências (IBIO)	689	72,98%
Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS)	160	16,95%
Outras Unidades Acadêmicas	95	10,06%
Total	944	100%

Fonte: elaboração própria

A maior concentração de TCCs está dentro do IBIO, o Instituto responsável pelo curso, cujos seis departamentos representam a maior parte do currículo oferecido (conforme a Tabela 1). O ICBS surge como a segunda Unidade mais frequente entre as orientações, o que também encontra respaldo na sua participação dos componentes curriculares do curso. Os 10% restantes das orientações acontecem por docentes de outras Unidades Acadêmicas, sinalizando a interdisciplinaridade existente entre a Biologia e outras áreas do conhecimento.

Para analisar o comportamento dessas tendências no tempo, os dados foram agrupados em blocos quinquenais (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 e 2019-2024). Esse procedimento minimiza flutuações de séries pequenas e aumenta a robustez dos resultados. Ao observar essas tendências ao longo do intervalo analisado (Figura 2), é possível identificar um crescimento da participação de orientadores externos ao IBIO e ao ICBS, e uma leve retração - que se estabiliza na casa dos 70% - das orientações dentro do IBIO.

Figura 2 - Frequências dos TCCs do Bacharelado por Instituto do orientador, por quinquênio



Fonte: elaboração própria

Para identificar as áreas temáticas e suas frequências presentes dos TCCs, é preciso observar a distribuição por Departamento dentro de cada Instituto. A seguir, apresentamos o panorama do IBIO e do ICBS. A categoria Outros não será discriminada, pois compreende um número baixo de TCCs (95) divididos em um grande número (17) de Unidades Acadêmicas.

4.1.1 TCCS do Bacharelado orientados pelo IBIO

O IBIO concentra seis departamentos de diferentes áreas do conhecimento das Ciências Biológicas, cada um deles representando uma área temática dentro do escopo da Biologia. Os 689 TCCs orientados por professores do IBIO estão distribuídos conforme a Tabela 3.

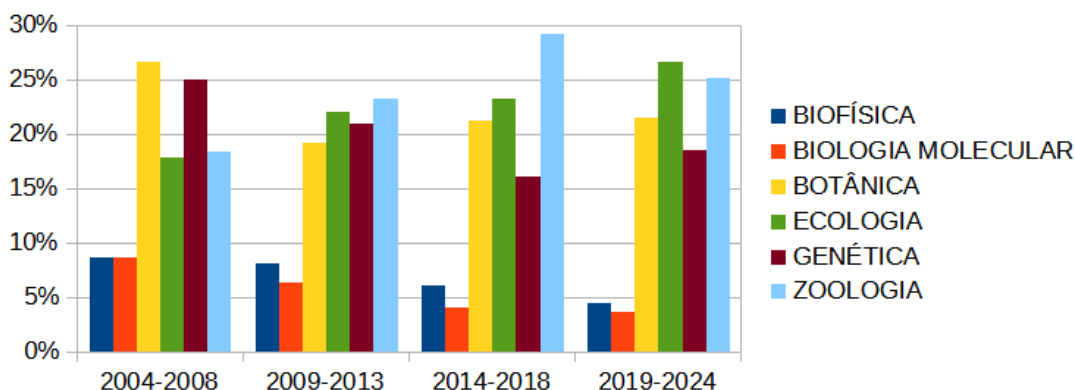
Tabela 3 - Quantidade de TCCs do Bacharelado por Departamento do IBIO

Unidade	Departamento do orientador	TCCs	
		quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Instituto de Biociências (IBIO)	Biofísica	48	6,97%
	Biologia Molecular e Biotecnologia	40	5,81%
	Botânica	153	22,21%
	Ecologia	152	22,06%
	Genética	139	20,17%
	Zoologia	157	22,79%
	Total	689	100%

Fonte: elaboração própria

As tendências observadas se mantêm relativamente estáveis ao longo do período analisado (Figura 3), ainda que com oscilações pontuais.

Figura 3 - Frequências dos TCCs do Bacharelado por Departamento do IBIO, por quinquênio



Fonte: Elaboração própria

A análise desses intervalos de tempo revela que a Zoologia parte de 18,5% no primeiro intervalo e dispara, atingindo 29% no terceiro intervalo e, por fim, recua a 25% no bloco final; Botânica apresenta comportamento oposto, partindo de 26,7% e apresentando queda no segundo intervalo, atingindo 19% para depois se estabilizar em torno de 21,5%. Ecologia apresenta crescimento contínuo, saindo de um patamar de 18% no início da série até atingir 26,6%, tornando-se a segunda área mais frequente no total. Genética apresenta a maior queda (de 25% para cerca de 18%), enquanto os departamentos de Biofísica e de Biologia Molecular e Biotecnologia recuam de 8,7% para cerca de 4%. Nenhuma área isolada domina o período em análise: a área mais numerosa nunca permanece a mesma e nenhuma delas ultrapassa 30%, indicando distribuição equilibrada, ainda que haja tendências claras de crescimento e retração, como evidenciado pelo avanço das orientações do departamento de Ecologia e pela diminuição dos departamentos de Genética, Biofísica e Biologia Molecular, que sinalizam mudanças graduais nas preferências discentes e/ou na oferta de projetos.

4.1.2 TCCS do Bacharelado orientados pelo ICBS

O ICBS se divide em cinco departamentos, dos quais quatro oferecem disciplinas para o curso de Ciências Biológicas e juntos correspondem a uma fatia importante do currículo (Tabela 1). Tal qual acontece com o IBIO, os departamentos do ICBS também representam aqui diferentes áreas temáticas da Biologia, unidos entre si pela temática da saúde. Os 160

TCCs orientados por professores do ICBS estão distribuídos nos departamentos conforme a Tabela 4.

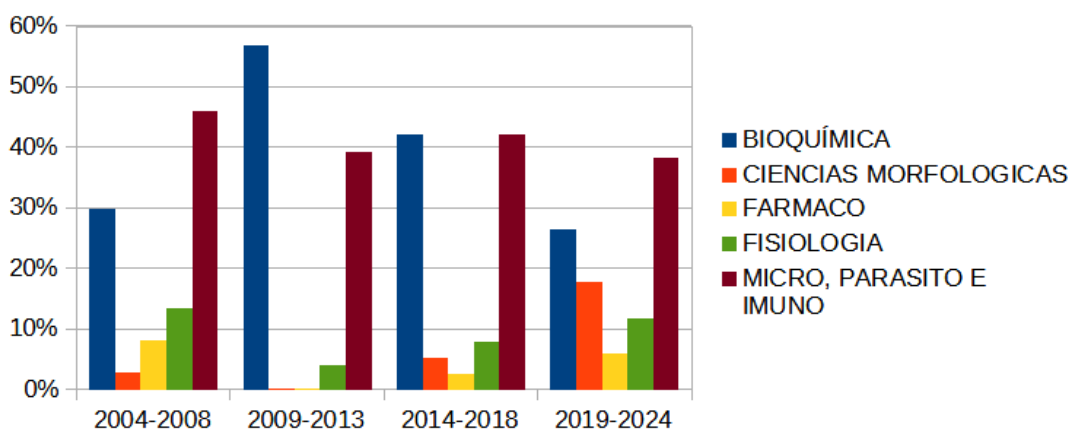
Tabela 4 - Quantidade de TCCs do Bacharelado por Departamento do ICBS

Unidade	Departamento do orientador	TCCs	
		quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS)	Bioquímica	65	40,63%
	Ciências Morfológicas	9	5,63%
	Farmacologia	6	3,75%
	Fisiologia	14	8,75%
	Microbiologia, Parasitologia e Imunologia	66	41,25%
	Total	160	100%

Fonte: elaboração própria

Diferente da distribuição do IBIO, onde não parece haver um departamento protagonista claro, no ICBS há dois departamentos que dividem a preferência dos alunos na hora de escolher um orientador. Bioquímica e Microbiologia concentram, juntos, mais de 80% das orientações dentro do ICBS e se consolidam como as duas áreas temáticas de maior produção de TCCs dentro do Instituto. O comportamento dessas preferências no decorrer dos anos está sintetizado na Figura 4.

Figura 4 - Frequências dos TCCs do Bacharelado por Departamento do ICBS, por quinquênio



Fonte: elaboração própria

A figura sugere uma certa estabilidade da Microbiologia, sempre oscilando próximo aos 40%; entretanto, a Bioquímica parece ter sido mais popular em anos anteriores e vem perdendo espaço para os demais departamentos do Instituto, dividindo os alunos interessados na área da saúde com a Fisiologia e as Ciências Morfológicas. Essa queda na popularidade da

Bioquímica pode estar vinculada à criação dos cursos de Biomedicina (em 2004) e Biotecnologia (em 2010), que teria atraído um perfil de aluno que, anteriormente, costumava cursar Ciências Biológicas e desenvolver seu TCCs nas áreas da saúde e de tecnologia.

4.1.3 Assuntos Indexados nos TCCs do Bacharelado

Quanto aos assuntos indexados no SABI+, os TCCs analisados continham no mínimo 3 e no máximo 15 assuntos por item, sendo 4 a média de assuntos atribuídos a cada TCC. Foram mais de 1500 assuntos diferentes no total, sendo que 507 assuntos apareceram pelo menos duas vezes e 237 assuntos figuraram em três ou mais TCCs. Estes foram dispostos em uma nuvem de acordo com suas frequências (Figura 5).

Figura 5 - Nuvem de assuntos dos 944 TCCs do Bacharelado em Ciências Biológicas



Fonte: elaboração própria

Mesmo limitando a nuvem aos assuntos com ocorrência *igual ou superior a três*, percebe-se uma variedade muito rica de temáticas, o que dialoga com o vasto campo das Ciências Biológicas. Por conta do grande número de assuntos presentes nos 944 trabalhos consultados, a nuvem geral é pouco informativa para enxergarmos tendências. Por isso, foram geradas nuvens de cada área (Departamento de origem do orientador) que tendem a ficar mais específicas e demonstram com maior clareza os tópicos mais recorrentes nos trabalhos. Juntas, as nuvens mostram pluralidade temática, mas também reforçam a concentração de cada área em conjuntos bem definidos de tópicos. Entretanto, para compreender o quanto cada

Na sequência, aparecem alguns grupos animais, com destaque para “aves” e “anfíbios”, ambos com 7 ocorrências, e “borboletas” e “crustáceos”, com 5 ocorrências cada, sinalizando a presença de estudos tanto no campo dos vertebrados como dos invertebrados. Outras duas ocorrências que chamam atenção são “Pampa” com 8 registros e “Mata Atlântica” com 6, que sugerem um recorte regional dos estudos, pois há uma tendência de concentrá-los no Estado do Rio Grande do Sul e/ou na Região Sul do país.

Há também algumas redundâncias nos termos achados, como em “Aves + Avifauna”, “Anuros + Anura” e “Percevejo-do-mato + Pentatomidae”. Esses descritores às vezes são usados como sinônimos, se optando pela presença de um deles apenas - noutras, são usados de maneira complementar, sendo ambos usados para se descrever um mesmo item bibliográfico.

Na Botânica (Tabela 6), cerca de 46% dos TCCs apresentam um ou mais termos entre os 10 mais frequentes, apontando para o predomínio desses descritores em quase metade da produção intelectual desses alunos.

Tabela 6 - Descritores mais frequentes nos 153 TCCs da Botânica

Descritor bibliográfico	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Taxonomia vegetal	15	9,80%
Etnobotânica	11	7,19%
Plantas medicinais	11	7,19%
Agroecologia	8	5,23%
Fitossociologia	8	5,23%
<i>Araucaria</i>	7	4,58%
Biodiversidade	7	4,58%
Vegetação	7	4,58%
Arborização urbana	6	3,92%
Fisiologia vegetal	6	3,92%
Total de TCCs com 1 ou mais termos da lista	71	46,40%

Fonte: elaboração própria

Na nuvem de assunto (Figura 7), o termo “taxonomia vegetal” predomina isolado, com 15 ocorrências, em consonância com a tradição do Departamento nas áreas de Sistemática e Taxonomia de plantas. Empatados em segundo lugar com 11 ocorrências cada, estão os descritores “plantas medicinais” e “etnobotânica”, que sinalizam outras duas linhas de pesquisa bastante presentes, com aplicação direta na saúde e cultura humanas. Na sequência, temos os termos “agroecologia” e “fitossociologia”, ambos com 8 registros, o que demonstra

Descritor bibliográfico	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Biodiversidade	7	4,61%
Conservação	7	4,61%
Aves	6	3,95%
Fauna	6	3,95%
<i>Araucaria</i>	5	3,29%
Pastejo	5	3,29%
Pesca	5	3,29%
Poluição	5	3,29%
Total de TCCs com 1 ou mais termos da lista	51	33,55%

Fonte: elaboração própria

A nuvem de assuntos da Ecologia (Figura 8) dá destaque central para “atropelamentos”, com 8 ocorrências, indicando a existência de trabalhos que avaliam esse tipo de impacto antrópico sobre a natureza. Com 7 ocorrências cada, os termos “educação ambiental”, “biodiversidade” e “conservação” aparecem logo na sequência, mostrando preocupação com a mitigação desses impactos, com o equilíbrio ecológico e com a conscientização ambiental.

Figura 8 - Nuvem de assuntos dos 152 TCCs da Ecologia



Fonte: elaboração própria

Cabe destaque também para outras três ações humanas que aparecem 5 vezes cada: “pesca”, “pastejo” e “poluição”. As três temáticas sugerem a presença de assuntos fortemente

ligados à ação humana na natureza, suas formas de produção, seu manejo dos recursos naturais e suas relações com o ecossistema terrestre e marinho.

Tabela 8 - Descritores mais frequentes nos 139 TCCs da Genética

Descritor bibliográfico	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Polimorfismo	13	9,35%
Polimorfismo genético	9	6,47%
<i>Drosophila</i>	8	5,76%
<i>Heliconius</i>	8	5,76%
Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade	8	5,76%
Comportamento animal	7	5,04%
Diversidade genética	7	5,04%
Genética de populações	7	5,04%
<i>Ctenomys</i>	6	4,32%
Doenças	6	4,32%
Total de TCCs com 1 ou mais termos da lista	65	46,76%

Fonte: elaboração própria

A Tabela 8 traz a lista de descritores mais frequentes da Genética e nela se identifica que quase metade (47%) dos TCCs abordam pelo menos um dos assuntos arrolados; além disso, a lista mostra a mais significativa redundância de descritores dentre todas as áreas. Percebe-se que os dois termos mais frequentes são “polimorfismo genético”, com 13 ocorrências, acrescido de “polimorfismo”, com 9 registros: juntos, os dois termos somam 22 incidências que devem ser consideradas juntas, pois se trata da mesma temática. Isso evidencia grande foco em variabilidade populacional nos TCCs desenvolvidos neste Departamento, nas áreas de genética vegetal, animal e humana. Na nuvem de assuntos a seguir (Figura 9) os termos aparecem como duas entradas diferentes, tal qual estão registrados no catálogo de bibliotecas.

Com 8 registros cada, os termos “*Heliconius*” e “*Drosophila*” figuram na tabela (e na nuvem) empatados em terceiro lugar, sinalizando a importância dos modelos de insetos nas pesquisas em genética. As borboletas do gênero *Heliconius* e as moscas *Drosophila* não são os únicos organismos usados como modelo, mas sem dúvidas são os mais frequentes. Completando a lista de espécies animais mais estudadas está “*Ctenomys*”, um gênero de roedor nativo do litoral gaúcho, alvo de recorrentes pesquisas dentro do Departamento de Genética.

Figura 9 - Nuvem de assuntos dos 139 TCCs da Genética



Fonte: elaboração própria

Algumas doenças aparecem também, em maior ou menor frequência. A mais evidente é “transtorno do déficit de atenção com hiperatividade”, com 8 ocorrências, indicando a presença de estudos que buscam relacionar aspectos genéticos a transtornos de humor e doenças psiquiátricas. Por fim, os descritores “comportamento animal”, “genética de populações” e “diversidade genética” figuram com 7 registros cada, explicitando o uso da genética como ferramenta para estudos de etologia e conservação.

Tabela 9 - Descritores mais frequentes nos 48 TCCs da Biofísica

Descritor bibliográfico	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Memória	10	20,83%
Urease	7	14,58%
<i>Canavalia ensiformis</i>	4	8,33%
Hipocampo	4	8,33%
Memória aversiva	4	8,33%
Neurociências	4	8,33%
<i>Helicobacter pylori</i>	4	8,33%
Bioquímica	3	6,25%
Envelhecimento	3	6,25%
Temozolomida	3	6,25%
Total de TCCs com 1 ou mais termos da lista	34	70,08%

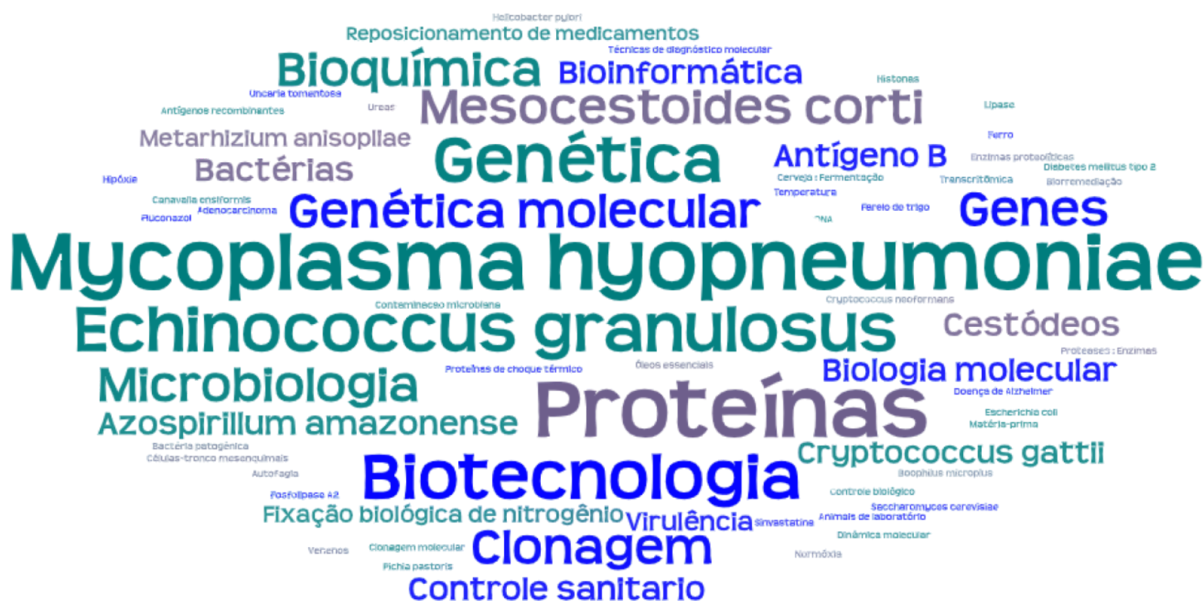
Fonte: elaboração própria

Descritor bibliográfico	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Bioquímica	3	7,5%
Clonagem	3	7,5%
Genes	3	7,5%
Genética molecular	3	7,5%
<i>Mesocestoides corti</i>	3	7,5%
Microbiologia	3	7,5%
Total de TCCs com 1 ou mais termos da lista	24	60%

Fonte: elaboração própria

Na Biologia Molecular, a lista de descritores também está presente em mais de metade dos trabalhos (60%), pois assim como a Biofísica, trata-se de uma amostra menor que os demais Departamentos. Mas diferente da Biofísica é impossível apontar um ou mais protagonistas. Todos os termos aparecem de forma equilibrada, havendo pouco destaque de um em relação ao outro. Esse relativo equilíbrio é visível na nuvem de assuntos (Figura 11), que agrupa nomes de patógenos (“*Mycoplasma*” e “*Echinococcus*”) ao lado de “genes”, “proteínas” e “biotecnologia”, evidenciando aplicação de técnicas moleculares no estudo de doenças.

Figura 11 - Nuvem de assuntos dos 40 TCCs da Biologia Molecular e Biotecnologia



Fonte: elaboração própria

A exemplo do que aconteceu em outras áreas, a Biologia Molecular também apresentou alguns pares de termos redundantes. As duplas “clonagem + clonagem molecular”

e “proteases + enzimas proteolíticas” são usadas como sinônimos, ora se usando um, ora se usando outro.

Os 160 TCCs orientados pelos professores do ICBS foram congregados dentro de uma única categoria, tendo como marca de similaridade entre si a aplicação das Ciências Biológicas no campo da Saúde. A Bioquímica e a Microbiologia, os dois departamentos mais presentes nos TCCs (Tabela 4), foram também as áreas mais frequentes dentre os descritores usados na indexação desses trabalhos.

A lista dos 10 descritores mais frequentes (Tabela 11) contempla 38% dos TCCs dessa área, e reforça esse aspecto sendo encabeçada por “resistência a antimicrobianos” com 17 registros. Na sequência, há outros tópicos recorrentes na pesquisa de microbiologia, como “actinomiceto” e “contaminação” - com 8 e 6 ocorrências, respectivamente. Integram a lista os termos “bioquímica” (11 registros), “estresse oxidativo” (7 registros) e “ratos Wistar” (5 registros), apontando a existência de estudos do metabolismo humano e animal. Ainda, os descritores “neuroblastoma” e “diabetes” sugerem a presença de interesse nessas patologias.

Tabela 11 - Descritores mais frequentes nos 160 TCCs do ICBS

Descritor bibliográfico	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Resistência a antimicrobianos	17	10,63%
Bioquímica	11	6,88%
Actinomiceto	8	5,00%
Estresse oxidativo	7	4,38%
Contaminação	6	3,75%
Neuroblastoma	6	3,75%
<i>Streptomyces</i>	6	3,75%
Diabetes	5	3,13%
Ratos Wistar	5	3,13%
Sistema nervoso	5	3,13%
Total de TCCs com 1 ou mais termos da lista	60	37,50%

Fonte: elaboração própria

A nuvem de assuntos do ICBS (Figura 12) mostra a distribuição desses e de outros termos presentes nos 160 trabalhos da área, onde é possível encontrar algumas redundâncias, a exemplo de “lipase + atividade lipolítica” e “diabetes + diabetes mellitus”.

Figura 12 - Nuvem de assuntos dos 160 TCCs do ICBS



Fonte: elaboração própria

Somadas, as 7 áreas analisadas representam 90% dos TCCs do período (Tabela 2), restando os outros 10% (95 trabalhos) na categoria “outros”. Por se tratar de uma categoria residual, onde foram reunidos orientadores dos mais variados Departamentos fora do IBIO e do ICBS, como Agronomia, Medicina, Veterinária, Farmácia e Geociências, a compilação dos descritores não apresentou nenhuma tendência relevante.

4.2 TCCS DA LICENCIATURA

O número total de TCCs da Licenciatura é menor que o do Bacharelado - 328 contra 689. Além do menor número histórico de concluintes, contribui para essa diferença o fato de que o TCC só se tornou obrigatório no currículo da Licenciatura em 2005, com as primeiras defesas ocorrendo apenas em 2009. Assim, não há dados disponíveis antes desse ano.

Diferente do Bacharelado, o TCC da Licenciatura precisa, por força de seu Projeto Pedagógico (UFRGS, 2023) versar sobre assuntos relacionados ao ensino das Ciências e da Biologia, devendo estar alinhado com as experiências docentes dos licenciandos e explorar em sua temática aspectos que dialoguem com as Ciências Biológicas e com educação. Por esse motivo, ao classificar os 328 TCCs produzidos entre 2009 e 2024 de acordo com a Unidade Acadêmica do orientador, não surpreende que a franca maioria se concentre na FAGED, conforme a tabela a seguir.

Tabela 12 - Quantidade de TCCs da Licenciatura por Unidade Acadêmica do Orientador

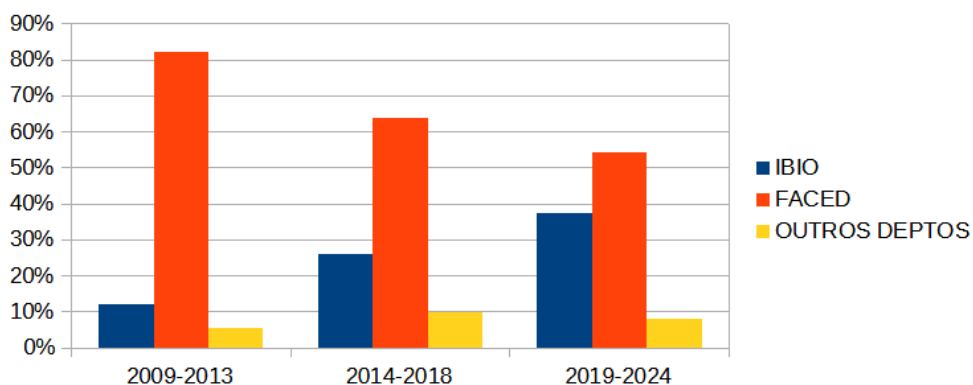
Unidade Acadêmica	TCCs	
	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Instituto de Biociências (IBIO)	84	25,61%
Faculdade de Educação (FACED)	217	66,16%
Outras Unidades Acadêmicas	27	8,23%
Total	328	100%

Fonte: elaboração própria

De acordo com a Tabela 12, cerca de dois terços dos TCCs da Licenciatura tem como orientador um docente filiado à FACED - isso ocorre porque o IBIO não possui um departamento específico de Ensino de Ciências, e as disciplinas da área são ofertadas pela FACED. Como o TCC deve obrigatoriamente ter relação com à área da Educação, esses professores tornam-se a escolha predominante - embora não exclusiva, já que o restante (pouco mais de 100 trabalhos) foram orientados por docentes externos à FACED. O IBIO concentra a escolha de um quarto dos estudantes, de maneira que 84 TCCs produzidos no intervalo analisado tem como orientador alguém de lá. A parcela restante - pouco mais de 8% - fica a encargo de orientações de outras unidades, inclusive do ICBS.

Seguindo o mesmo procedimento adotado no Bacharelado, os TCCs da Licenciatura foram agrupados em blocos quinquenais, resultando nos intervalos 2009 - 2013, 2014 - 2018 e 2019 - 2024, com as frequências por Instituto distribuídas conforme a Figura 13.

Figura 13 - Frequências dos TCCs da Licenciatura por Instituto de origem do orientador, por quinquênio



Fonte: elaboração própria

A predominância de orientações da FACED é clara, mas apresenta queda ao longo do período. Embora continue sendo responsável pela maior parte dos TCCs da Licenciatura, sua participação diminui gradualmente à medida que outras Unidades passam a orientar mais

trabalhos. Enquanto no primeiro quinquênio a FAGED respondia por mais de 80% das orientações, no intervalo mais recente essa proporção recua para 54%.

Esse movimento amplia a diversidade temática dos TCCs, com destaque para o próprio IBIO, que aumenta sua participação para 37% no último quinquênio. A categoria ‘Outros’ também apresenta um tímido crescimento, a exemplo do que acontece no Bacharelado, sinalizando o diálogo das Ciências Biológicas com outras áreas do conhecimento.

Na tentativa de identificar as áreas temáticas presentes dos TCCs, procedemos a análise dentro da cada Instituto - FAGED e IBIO - verificando como se comportam as frequências de orientações dentro de cada departamento.

4.2.1 TCCS da Licenciatura orientados pela FAGED

Diferente do que acontece no IBIO e no ICBS, a divisão em Departamentos da Faculdade de Educação não é tão clara para os objetivos do presente trabalho, uma vez que os departamentos não indicam explicitamente a área de estudo. A FAGED possui três departamentos: Ensino e Currículo, Educação Básica e Estudos Especializados.

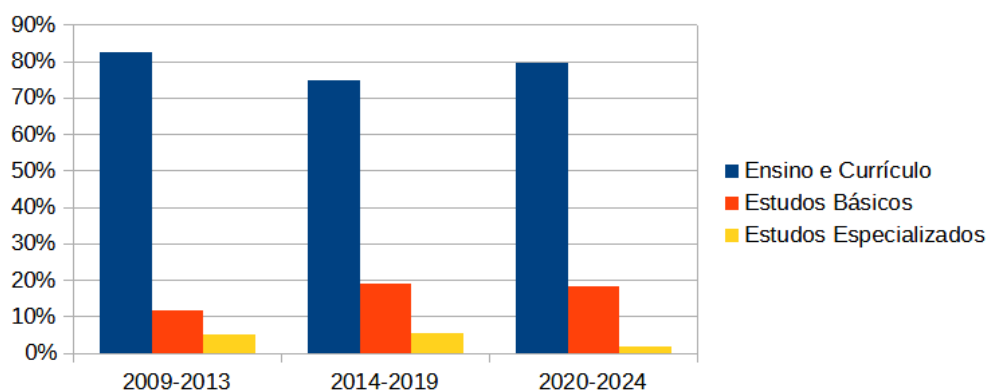
Tabela 13 - Quantidade de TCCs da Licenciatura por Departamento da FAGED

Unidade	Departamento do orientador	TCCs	
		quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Faculdade de Educação (FAGED)	Ensino e Currículo	171	78,80%
	Estudos Básicos	36	16,59%
	Estudos Especializados	10	4,61%
	Total	217	100%

Fonte: elaboração própria

A análise da Tabela 13 permite perceber uma preponderância de orientações do Departamento de Ensino e Currículo sobre os demais, cuja participação se aproxima de 80%. Embora esse dado não nos forneça informações precisas quanto à temática dos TCCs, uma análise mais aprofundada sobre quem são esses orientadores aponta para a ocorrência quase exclusiva de 3 docentes do departamento - não por acaso, docentes que são biólogas de formação e lecionam para o curso de Ciências Biológicas. O comportamento dessa distribuição dentro da FAGED não parece se alterar ao longo do tempo, conforme mostra a Figura 14.

Figura 14 - Frequências dos TCCs da Licenciatura por Departamento da FAGED, por quinquênio



Fonte: elaboração própria

Cabe destacar que a prevalência da FAGED como unidade de origem do orientador vem encolhendo ao longo dos anos (Figura 13), mas a participação de cada departamento segue sem grandes alterações percentuais, apontando para uma estabilidade na busca dos mesmos docentes no decorrer do intervalo analisado.

4.2.2 TCCs da Licenciatura orientados pelo IBIO

Dentre os 328 TCCs da Licenciatura analisados no período, 25% deles tiveram como orientador um professor do IBIO (Tabela 11), percentual que corresponde a 84 trabalhos acadêmicos. Por se tratar de um quantitativo alto, torna-se relevante conhecer a distribuição desses trabalhos de acordo com os departamentos do orientador, a fim de mapear as áreas temáticas mais frequentes (Tabela 14).

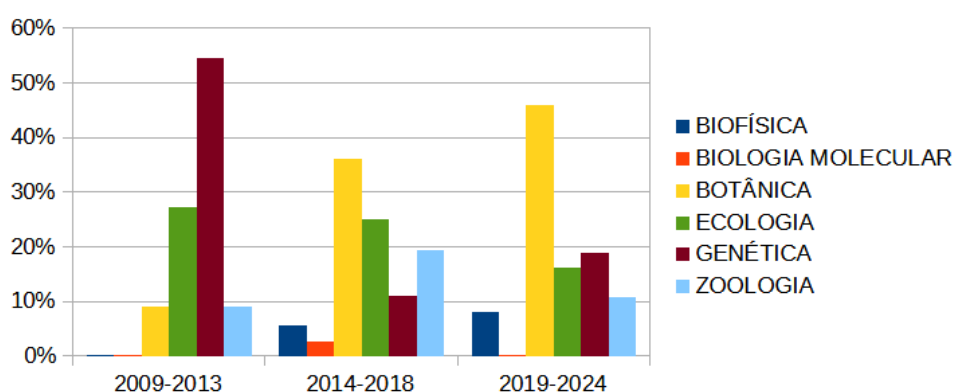
Tabela 14 - Quantidade de TCCs da Licenciatura por Departamento do IBIO

Unidade	Departamento do orientador	TCCs	
		quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Instituto de Biociências (IBIO)	Biofísica	5	5,95%
	Biologia Molecular e Biotecnologia	1	1,19%
	Botânica	31	36,90%
	Ecologia	18	21,43%
	Genética	17	20,24%
	Zoologia	12	14,29%
	Total	84	100%

Fonte: elaboração própria

Diferente do padrão de distribuição do Bacharelado (Tabela 3), onde há relativo equilíbrio entre quatro dos seis departamentos, sinalizando um protagonismo compartilhado entre as áreas temáticas, na Licenciatura essas proporções destoam bastante. O departamento mais produtivo é a Botânica, que concentra mais de um terço das orientações da Licenciatura dentro do IBIO. Na sequência, aparecem a Genética e a Ecologia, ambos na casa dos 20% quando observados os números acumulados - entretanto, a distribuição comparativa dos quinquênios mostra que esses valores derivam de séries históricas distintas (Figura 15).

Figura 15 - Frequências dos TCCs da Licenciatura por Departamento do IBIO, por quinquênio



Fonte: elaboração própria

Enquanto a Genética apresenta um padrão de queda acentuada na procura, a Ecologia se mantém mais equilibrada, embora com um declínio suave. No início do intervalo analisado, a Genética despontava como área preferida entre os licenciandos que escolhiam professores do IBIO como orientadores; no segundo quinquênio essa tendência se altera, dando lugar à Botânica, que se consolida no terço final como área preponderante dentro das orientações do Instituto.

4.2.3 Assuntos Indexados nos TCCs da Licenciatura

Os 10 descritores mais frequentes encontrados nos TCCs da Licenciatura pertencem todos ao universo temático do ensino em Ciências. Nos 328 TCCs analisados, há um total de 426 descritores de assuntos registrados no catálogo de bibliotecas. Isso representa a ampla variedade de temáticas e abordagens possíveis na hora de se escolher um tema de pesquisa para desenvolver dentro da Licenciatura. No conjunto dessas centenas de assuntos, cabe

Juntos, os descritores “educação ambiental” e “livro didático” aparecem com grande destaque no centro da nuvem (Figura 16) representando cerca de um quarto dos trabalhos. Os descritores “ensino médio” e “ensino fundamental”, com 26 e 12 ocorrências, apontam para existência de pesquisas nestas etapas do ensino formal, onde o licenciado atua como professor de biologia e de ciências, respectivamente. A temática “formação de professores”, presente em 19 trabalhos, demonstra preocupação com a formação docente e desenvolvimento profissional. Na sequência, com 13 e 11 ocorrências, estão os termos “divulgação científica” e “sexualidade”, abordando dois papéis extremamente relevantes para a atuação do biólogo educador na atualidade. A lista encerra com “aprendizagem”, “técnicas de ensino” e “sala de aula”, com 9 incidências cada. Há também alguns descritores redundantes, a exemplo de “recursos didáticos + texto didático + material didático”, em que todos são utilizados para indicar o mesmo assunto.

6 DISCUSSÃO

A análise realizada mostra que o curso de Ciências Biológicas mantém uma certa estabilidade em relação às áreas de interesse dos estudantes para seus TCCs no período de 2004 a 2024. No Bacharelado, nenhuma área ultrapassa 25% no período analisado, o que demonstra um equilíbrio de oportunidades. O maior interesse dos alunos oscila sempre entre Botânica, Zoologia e Ecologia, com frequências perto de 20%, o que reflete a aderência entre oferta das disciplinas no currículo obrigatório e as escolhas discentes.

O interesse por Zoologia cresceu no período analisado, se mantendo em curva ascendente durante os três primeiros quinquênios; e apesar de uma leve queda no último intervalo analisado, segue sendo a área de maior interesse quando consideramos o somatório dos períodos. Segunda área com mais TCCs, a Botânica predomina no início da série, sofre uma queda no segundo quinquênio, para então se estabilizar em torno de 16%, mantendo sempre uma relevância contínua. Ela perde espaço para Zoologia, mas as duas áreas estão sempre no topo, o que condiz com a participação de ambas na composição da carga-horária do curso: Botânica e Zoologia são os departamentos mais presentes no currículo, com mais de 10% de participação na composição da matriz curricular.

A Ecologia exhibe uma trajetória de crescimento constante, partindo de 14% no primeiro quinquênio e alcançando 18% na última série analisada, sinalizando interesse crescente por esta área. Em relação à carga-horária obrigatória, a Ecologia é um dos departamentos de menor contribuição, tendo apenas 3 disciplinas que somam 8 créditos. Apesar disso, ela atrai tantos estudantes quanto os departamentos com maior presença nas disciplinas obrigatórias, não havendo relação direta entre sua preponderância no decorrer do curso com o percentual de alunos que efetivamente buscam essa área na hora de definir sua temática de TCC. Essa procura acentuada, muito acima do que se esperaria considerando apenas a discreta presença da Ecologia no componente curricular obrigatório, deve-se ao fato de que a temática ambiental é, cada vez mais, objeto de preocupação - e interesse - entre os jovens. Uma pesquisa recente realizada pelo Centro de Estudos SoU_Ciência⁵, da Unifesp, mostra o aumento da preocupação ambiental entre os jovens de 18 a 27 anos, e esse índice é particularmente alto entre os universitários. Portanto, o interesse pelo tema ambiental reflete um movimento mais amplo da sociedade, especialmente entre as gerações mais jovens, e não se restringe à vivência universitária. Assim, a escolha pela Ecologia como área de pesquisa

⁵<https://souciencia.unifesp.br/destaques/sociedade-fala/meio-ambiente-cresce-como-preocupacao-entre-os-jovens-e-atinge-novo-patamar>

parece resultar não apenas do contato com as disciplinas da graduação, mas também de um engajamento social e de uma sensibilidade crescente diante das questões ambientais contemporâneas, que têm mobilizado estudantes para além dos limites institucionais do currículo.

Os outros três departamentos do IBIO - Genética, Biofísica e Biologia Molecular e Biotecnologia - apresentaram queda na sua participação ao longo dos últimos 20 anos. A Genética sofreu uma queda de 19% para 12%, mas no somatório do período todo ela divide protagonismo de forma bastante equilibrada com os departamentos anteriores. Já a Biofísica e a Biologia Molecular sofreram uma queda mais acentuada: ambos já apresentavam números pouco expressivos no início do período analisado (na casa dos 6% cada), mas relativamente condizentes com sua presença na grade curricular. Hoje, no entanto, essa procura caiu pela metade, e na última série analisada esse dois departamentos não somam nem 3% das orientações. A criação do curso de Bacharelado em Biotecnologia na UFRGS, em 2010, pode estar relacionada a esse movimento, já que é possível que parte das pessoas interessadas em áreas moleculares e biotecnológicas tenha passado a escolher esse curso no momento do ingresso, em vez das Ciências Biológicas.

Sempre presente, o ICBS contribui para uma parcela considerável do currículo - cerca de 25% - e sua participação nas orientações se aproxima desse valor, variando entre 15% e 20% nos intervalos analisados, o que indica um interesse estável de parte dos alunos por temas ligados à saúde. Outro segmento que apresentou aumento foi a categoria “Outros”: a participação de docentes vinculados a outras Unidades da UFRGS como orientadores nas Ciências Biológicas dobraram no período, sinalizando crescente abertura interdisciplinar.

Em relação à Licenciatura, a Resolução CEPE 04/2004 - que regulamenta as diretrizes curriculares das Licenciaturas na UFRGS - preconiza em seu Art. 6º, §1º que “o TCC deverá ser resultado de reflexão que integre a construção teórica com as *experiências adquiridas ao longo das práticas e do estágio obrigatório*” (UFRGS, 2004, p. 2). Em outras palavras, o licenciando deve escolher uma temática no seu TCC que esteja alinhada com o ensino de Ciências e que dialogue com aspectos da prática docente. Por isso, não surpreende que a maioria dos trabalhos sejam orientados por professores vinculados à FAGED. Entretanto, cada vez mais os alunos estão buscando alternativas de orientação, procurando docentes dos IBIO, do ICBS e de outras Unidades para desenvolver seus TCCs. Se há 15 anos atrás mais de 80% dos trabalhos tinham como orientador um professor da Educação, hoje esse número representa apenas metade. Significa dizer que a outra metade é composta de professores externos à FAGED, num movimento de diversificação de temáticas e de abordagens.

Em um estudo semelhante, Souza e Lemos (2018) analisaram os TCCs da Licenciatura da UFPI e seus resultados giraram em torno de Educação, Zoologia e Botânica como as áreas mais frequentes, algo que também se observa na UFRGS, se considerarmos que os TCCs da Licenciatura sempre dialogam com Educação e os do Bacharelado tem forte presença das áreas de Zoologia e Botânica. Outro estudo, realizado no IFAM, apontou para áreas como Ecologia, Parasitologia e Botânica como sendo os destaques temáticos (Nogueira, 2017). Já na UFS, o estudo realizado por Nascimento e Carvalho (2020) constatou que 28% dos TCCs abordavam Biologia Geral e 23% tratavam de Ecologia. Esses dois estudos mostram a popularidade da Ecologia em outras universidades, a exemplo do que ocorre na UFRGS, onde a Ecologia se consolidou como área mais buscada no último quinquênio. A Ecologia também foi destaque em outra instituição de ensino avaliada por Pedrotti et al. (2016), que, junto com temas relacionados ao meio ambiente, foi a escolha de mais da metade dos discentes. Temas como Saúde Pública, Educação em Ciências, Etnobiologia e Metodologias de Ensino aparecem como as mais frequentes em um diagnóstico semelhante realizado na UFT (Sousa, 2021). Esses resultados refletem a realidade de cada curso analisado e, dentro de cada Universidade, quais são as linhas de pesquisa disponíveis para os alunos aprofundarem seus estudos. Embora as Diretrizes Curriculares Nacionais estabeleçam os conteúdos mínimos que os cursos de Ciências Biológicas devem ter, há espaço para bastante diversidade entre eles, a exemplo do observado por Grynszpan, Abreu e Góes em um estudo comparativo entre as matrizes curriculares de oito cursos no estado do Rio de Janeiro (2019). Essas diferenças observadas podem, eventualmente, se traduzir nas escolhas dos temas de TCC dos alunos, na medida em que estas são influenciadas de acordo com a oferta dos docentes e das linhas de pesquisa disponíveis.

Conhecer os temas dos TCCs ajuda a estabelecer relações entre as atividades profissionais dos egressos e a formação recebida no curso (Lanius, 2023) e também permite identificar as áreas que necessitam de mais atenção no currículo (Almeida, 2017). Ao traçar esse panorama de assuntos escolhidos e temáticas mais frequentes, tem-se uma ferramenta para a promoção de seminários para os alunos, onde os próprios Departamentos podem divulgar o que é feito em seus laboratórios, e as oportunidades existentes em cada um deles. Iniciativa semelhante foi feita na UFJF, aumentando a percepção da pesquisa feita dentro da academia por parte dos discentes da instituição (Valério et al., 2017).

A amplitude temática evidenciada nos TCCs confirma a riqueza das Ciências Biológicas e sugere consonância entre a produção discente e a proposta formativa do curso. As tendências mapeadas corroboram concepções de currículo dinâmico, sensível às

transformações científicas e sociais. O aumento das orientações fora do eixo IBIO/ICBS no bacharelado e fora da FAGED na licenciatura aponta para um cenário mais diversificado e compatível com essas mudanças.

É importante destacar a possível influência da pandemia de COVID-19 nos percursos acadêmicos dos estudantes: no período de 2020 a 2022, houve uma redução no número total de TCCs, o que sugere uma alteração no fluxo de formandos. Tal movimento, no entanto, não parece estar necessariamente relacionado à evasão discente, mas possivelmente a mudanças no ritmo de integralização dos cursos. Em um estudo realizado na UFPR, Porfirio e colaboradores (2025) relatam que as incertezas geradas pela pandemia, somadas às limitações impostas ao funcionamento das atividades acadêmicas, podem ter contribuído para o adiamento da conclusão do curso por parte de alguns discentes. Assim, é esperado um comportamento semelhante na UFRGS, onde a diminuição observada no número de defesas pode refletir uma maior retenção de alunos no período, o que não necessariamente aponta para maior evasão propriamente dita.

Quanto aos assuntos, a presença de mais de 1500 descritores nos registros do SABi+ atesta a notável amplitude temática das Ciências Biológicas, refletindo sua vocação para abarcar múltiplos domínios da área. Contudo, essa elevada quantidade pode indicar uma falta de padronização terminológica, que compromete a comparação longitudinal dos dados. Para Lancaster (1993), o uso de uma linguagem documentária permite representar os conceitos de maneira padronizada, de modo que usuários encontrem documentos mesmo que usem termos diferentes. A própria Biblioteca do IBIO elenca alguns tesouros de referência na área das Ciências Biológicas⁶, mas não foi identificado nenhum regimento interno que oriente seu uso. O Sistema de Bibliotecas da UFRGS - ao qual a Biblioteca do IBIO é subordinada - se limita a declarar em sua Política de Indexação⁷ a necessidade de se adotar uma Linguagem Documentária, mas a julgar pelos descritores encontrados nos TCCs, isso não ocorre. Em todas as áreas foi possível identificar termos redundantes, demonstrando que não parece haver consistência na catalogação de alguns assuntos. Se os termos sinônimos fossem substituídos por um termo só, a frequência relativa das tabelas e das nuvens de assunto sofreriam mudanças pontuais, na medida em que as frequências seriam somadas, convergindo num mesmo descritor bibliográfico.

Desde 2010, é oferecida pela Biblioteca Central uma ferramenta automatizada para os alunos confeccionarem suas próprias fichas catalográficas. Nesse formulário, o próprio aluno

⁶ <https://www.ufrgs.br/bibbio/ferramentas/vocabularios-controlados/>

⁷ <https://www.ufrgs.br/documenta/d/politica-indexacao-sbufrgs/>

preenche de um a cinco assuntos para seu TCC, o que certamente influencia o trabalho do bibliotecário indexador. Essa relativa liberdade na hora de escolher eventuais “palavras-chave” acaba por favorecer uma lista grande de assuntos e uma menor padronização entre eles, pois nem sempre os alunos e seus orientadores de TCC consultam tesouros para escolher os assuntos com maior precisão.

Essa falta de padronização é percebida principalmente nos descritores de grupos animais e vegetais, causando uma distorção nos resultados: “aves” e “avifauna” aparecem separadamente, bem como “peixes” e “ictiofauna”. Também não há padronização na escolha do idioma usado na indexação, a exemplo do que acontece com “Anura” (termo em latim) e “anuros” (termo em português). Outros exemplos contemplam as variações de nome científico e nome popular, por exemplo, há registros que utilizam “Ctenomys” e outros “tuco-tuco”. Esse grau de redundância é encontrado também em descritores geográficos, como “campos sulinos” e “pampa”, que podem ser considerados sinônimos em alguns casos. Outras dezenas de descritores formam pares “singular + plural”, a exemplo de “antioxidante + antioxidantes” e “hábito alimentar + hábitos alimentares”, o que denota mais uma vez a falta de uma terminologia padronizada.

Apesar disso, a maior parte dos TCCs traz entre seus descritores termos que permitem identificar claras tendências de pesquisa. Em todas as áreas analisadas, os 10 termos mais recorrentes de cada área estavam presentes em mais de um terço dos trabalhos - em alguns casos, até mesmo em mais da metade. Isso nos permite afirmar que uma parcela relevante dos trabalhos tende a versar sobre temas recorrentes, que não por acaso dialogam com os grupos de pesquisa oferecidos pela UFRGS. A análise permitiu conhecer os assuntos mais abordados e também os de menor procura, que aparecem nas nuvens de assunto com menor destaque, sinalizando opções de pesquisa a serem exploradas.

Embora este trabalho não tenha analisado a tendência de assuntos através do tempo, é possível supor que a pandemia de COVID-19 também tenha influenciado, em alguma medida, os temas e abordagens dos TCCs. De forma geral, a literatura aponta um *boom* de publicações relacionadas à saúde pública, epidemiologia, virologia e microbiologia (Şahin, Topbaş, Beyhun, 2025), assim como reflexões sobre possíveis impactos ambientais associados ao período de isolamento social (Bates et al., 2020). Além disso, a pandemia e o isolamento social acabaram por provocar mudanças bruscas nos projetos de pesquisa, especialmente aqueles que envolviam atividades presenciais como trabalhos de campo ou experimentação em laboratório. No âmbito da licenciatura, emergiram discussões voltadas ao ensino remoto e aos desafios da docência no contexto pandêmico.

À luz desses resultados, recomendam-se três ações pedagógicas: (i) a criação de seminários interdepartamentais anuais que apresentem linhas de pesquisa a estudantes a partir do 5.º semestre, para que os alunos conheçam as possibilidades existentes para desenvolver seus TCCs; (ii) o fomento a TCCs interdisciplinares, visando ampliar os repertórios temáticos; e (iii) adoção de vocabulário controlado no repositório institucional, com capacitação de bibliotecários e orientadores, para garantir rastreabilidade e comparabilidade da produção discente.

O tema do TCC ser escolhido a partir dos interesses pessoais do estudante, não garante, necessariamente, que a pesquisa seja concluída a contento: ao selecionar um tema sem considerar as possibilidades reais de pesquisa, o estudante pode se distanciar da prática e da realidade, ou ainda, enfrentar dificuldades devido à falta de fundamentação teórica sobre o assunto (Yamanari; Morais, 2013). Nem sempre o TCC é uma experiência agradável: é comum os alunos reclamarem de abandono (disfarçado de autonomia) por parte dos seus orientadores, enquanto estes se queixam de cronogramas não cumpridos e falta de compromisso discente (Viana; Veiga, 2010). Essas desarmonias resultam em alunos desmotivados, que terminam o TCC pela mera obrigação e necessidade, mas abandonam o tema escolhido sem dar continuidade à pesquisa no futuro. Essas tensões que permeiam o processo de orientação e desenvolvimento do trabalho de conclusão revelam que a experiência do TCC pode tanto despertar quanto interromper o interesse pela pesquisa. Diante disso, torna-se relevante investigar se essa etapa final da graduação atua, de fato, como porta de entrada para a vida científica ou se marca o encerramento do vínculo com a investigação acadêmica. Nesse sentido, é importante compreender a continuidade da carreira acadêmica dos egressos, de modo a identificar quantos seguiram para a pós-graduação e se mantiveram ou não nas mesmas áreas temáticas exploradas durante a graduação.

Quanto a essa trajetória acadêmica após a conclusão do curso, observa-se uma expressiva busca dos egressos pela formação em nível de mestrado e doutorado. Embora estudos sobre trajetórias acadêmicas no ensino superior brasileiro indiquem que apenas uma fração dos graduados ingressa em programas *stricto sensu* (Velloso, 2004; Velloso, 2014), os dados analisados sugerem que, no caso específico das Ciências Biológicas da UFRGS, essa proporção é relativamente elevada. Esse resultado está em consonância com estudos que apontam a Biologia como uma das áreas mais fortemente articuladas com a pós-graduação e com a carreira científica (Beltrão, 2022; Medeiros; Leta, 2020). Esse padrão pode ser parcialmente explicado pela própria estrutura da formação nas Ciências Biológicas que, diferente de outras áreas nas quais a inserção profissional ocorre predominantemente no

mercado não acadêmico, a formação em Biologia mantém forte relação com atividades de pesquisa. Nesse contexto, a elevada proporção de egressos ingressando na pós-graduação pode ser interpretada como reflexo da própria organização institucional da área, na qual a continuidade da formação acadêmica constitui uma trajetória relativamente comum.

Outro aspecto relevante observado nos resultados é a elevada permanência institucional dos egressos: a maior parte dos estudantes que ingressa no mestrado e/ou no doutorado opta por permanecer na UFRGS. Esse padrão pode ser explicado pois a UFRGS concentra programas de pós-graduação consolidados na área das Ciências Biológicas, oferecendo mestrado e doutorado em todas as grandes áreas curriculares: Biologia Celular e Molecular (PPGBCM), Genética (PPGBM), Zoologia (PPGBAN), Botânica (PPGBOT), Ecologia (PPG Ecologia), Bioquímica (PPGBioq), Microbiologia (PPGMAA), Fisiologia (PPGFisio), Neurociências (PPGNeuro), Paleontologia (PPGGEO), entre outros. A UFRGS também oferece opções de pós-graduação na área de ensino, com o PPGEDU (Educação) e o PPGE Ci (Educação em Ciências), de forma que os licenciados interessados em fazer mestrado e doutorado nessa área possam continuar na UFRGS sem a necessidade de buscar outra instituição.

Ao permanecer na UFRGS, uma parte desses alunos que ingressam na pós-graduação seguem vinculados ao mesmo orientador que supervisionou o TCC. Essa continuidade da relação de orientação pode ser interpretada como reflexo da inserção prévia do estudante em algum grupo de pesquisa durante a graduação, onde o TCC muitas vezes é mais uma produção acadêmica dentro da iniciação científica (Lorenzoni, Salgado, 2025). A manutenção desse vínculo pode facilitar a transição para a pós-graduação, uma vez que o estudante já está familiarizado com o tema de pesquisa, com as metodologias empregadas e com a dinâmica do grupo de pesquisa. Além disso, a continuidade da orientação pode contribuir para o desenvolvimento de projetos de pesquisa de longo prazo.

A trajetória acadêmica dos quase 1200 egressos das Ciências Biológicas não se configura como um processo linear, mas como um conjunto de escolhas que envolvem decisões sucessivas: fazer ou não mestrado e doutorado, qual instituição escolher, e a manutenção ou não do mesmo orientador do TCC. Sintetizando essas etapas, a Figura 26 apresenta um esquema desse percurso, evidenciando o caráter progressivamente seletivo dessas trajetórias.

Figura 26 - Fenômeno do “funil” acadêmico



Fonte: elaboração própria

O fenômeno representado na Figura 26 pode ser compreendido como um “funil” acadêmico, no qual o conjunto inicial de egressos vai sendo progressivamente reduzido à medida que avançam nas etapas da formação. Partindo do total de estudantes que realizam o TCC em determinado departamento, apenas uma parcela opta por dar continuidade aos estudos em nível de mestrado e/ou doutorado dentro da UFRGS e com o orientador original do seu TCC. Esse grau de continuidade varia entre os departamentos, indicando uma maior ‘fidelidade’ em uns do que em outros.

Dentre os departamentos que apresentaram uma alta taxa de continuidade nas orientações se destacam a Biofísica (65,7%) no IBIO e a Bioquímica (70%) no ICBS. Todos os professores oriundos desses departamentos que aparecem entre os orientadores de TCC são também vinculados a um (ou dois) programas de pós-graduação, fenômeno que permite - e, de certa forma, explica - a alta taxa de continuidade de orientação no mestrado e/ou doutorado. Já os departamentos que apresentaram as menores taxas nesse quesito foram Botânica (44%) e Ecologia (41,2%), ambos do IBIO. A explicação para essa taxa mais baixa reside no fato de que parte dos docentes mais populares na escolha do TCC não se encontra vinculada a nenhum programa de pós-graduação, de forma que os egressos supervisionados por eles no TCC obrigatoriamente precisam trocar de orientador na hora de ingressar no mestrado e no doutorado.

A literatura aponta a iniciação científica como um dos principais fatores associados ao ingresso na pós-graduação (Nogueira, Canaan, 2009). A participação em atividades de pesquisa durante a graduação permite que os estudantes desenvolvam competências metodológicas, estabeleçam vínculos com grupos de pesquisa e se familiarizem com as práticas da produção científica. Além disso, a iniciação científica também desempenha um papel importante na construção de redes acadêmicas: a relação estabelecida entre orientador e orientando durante a graduação pode facilitar o ingresso em programas de pós-graduação, seja pela continuidade do vínculo com o mesmo grupo de pesquisa, seja pela inserção do estudante em redes acadêmicas mais amplas (Oliveira, Fernandes, 2016).

A análise dos dados através do tempo permite observar que a redução no ingresso na pós-graduação ao longo do tempo não é exclusiva do Bacharelado, mas reflete uma tendência mais ampla observada em ambos os percursos formativos. A quantidade de licenciados que optou por fazer mestrado e/ou doutorado é menor do que entre os bacharéis, tanto em números absolutos quanto em números relativos (conforme demonstrado na Tabela 16), e com o passar dos anos essa trajetória tem atraído cada vez menos egressos de ambos os cursos.

Um resultado particularmente interessante diz respeito à trajetória dos egressos da Licenciatura. Apesar de se tratar de um curso associado à formação de professores, uma parcela significativa desses egressos (44%) ingressa em programas de pós-graduação nas áreas das Ciências Biológicas em detrimento dos PPGs da área de Educação (15%). Esse resultado sugere que a licenciatura em Ciências Biológicas na UFRGS não se restringe à formação para a docência, mas também pode funcionar como porta de entrada para trajetórias acadêmicas voltadas à pesquisa científica, num fenômeno que Antiqueira (2018) chama de “bacharelização” da Licenciatura.

Ao mesmo tempo, a presença - ainda que tímida - de egressos da licenciatura em PPGs voltados à área educacional indica que parte desses estudantes também busca aprofundar sua formação na interface entre ciência e educação, contribuindo para a formação de pesquisadores na área de ensino de ciências.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das temáticas dos trabalhos de conclusão dos cursos de Ciências Biológicas da UFRGS revela um panorama consistente de diversidade e equilíbrio entre áreas tradicionais e emergentes. Zoologia, Botânica e Ecologia seguem representando o núcleo formativo central, ao passo que a ampliação das orientações vinculadas a outros institutos e unidades indica maior abertura interdisciplinar e consolidação de um perfil de formação mais plural. A Licenciatura, por sua vez, mantém foco predominante na Educação, mas demonstra crescente integração com outras áreas, revelando um curso em processo de diversificação. A ampla gama de descritores observada, embora evidencie a vitalidade temática, também expõe a necessidade de aprimorar o sistema de indexação, garantindo padronização e melhor recuperabilidade das informações. No conjunto, os resultados demonstram a coerência entre as escolhas discentes e as oportunidades formativas oferecidas pelo currículo, evidenciando uma formação capaz de equilibrar tradição científica e atualização pedagógica.

Quanto ao ingresso na pós-graduação, uma proporção significativa dos formados dão continuidade aos estudos em nível de mestrado e doutorado. Essa continuidade, entretanto, não ocorre de forma homogênea, onde apenas uma fração dos estudantes avança nas diferentes etapas da formação acadêmica. Nesse processo, fatores como a inserção em atividades de pesquisa durante a graduação e os vínculos estabelecidos com orientadores mostram-se centrais para a consolidação dessas trajetórias. Observa-se, ainda, uma elevada permanência institucional, com pouco mais de um terço dos egressos optando por permanecer com o mesmo orientador do TCC. A comparação entre Bacharelado e Licenciatura revela que, embora existam especificidades entre os cursos, ambos conduzem a trajetórias que frequentemente extrapolam a formação inicial, incluindo a inserção em programas de pós-graduação nas áreas biológicas e, em menor medida, na interface com a educação.

Em conjunto, os resultados permitem compreender de forma mais clara as dinâmicas que estruturam a formação acadêmica em Ciências Biológicas na UFRGS, mostrando que as trajetórias dos egressos são marcadas por permanências, mobilidades e reconfigurações. Ao mapear esses percursos, a pesquisa contribui para refletir sobre o perfil do biólogo que a UFRGS vem formando nas últimas duas décadas, quais são os temas de pesquisa que mobilizam esses estudantes e em que medida eles dão continuidade a esses interesses em nível de pós-graduação.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, M.R.F. **Tendências temáticas dos TCCs do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2005 a 2016**. 2017. 60 f. Monografia (Graduação) - Curso de Biblioteconomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.
- ANDRÉ, M. (org.). **O Papel da Pesquisa na Formação e na Prática dos Professores**. Campinas: Papirus, 148p., 2001.
- ANTIQUEIRA, L.M.O.R. Biólogo ou professor de Biologia? A formação de licenciados em Ciências Biológicas no Brasil. **Revista Docência do Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 8, n. 2, p. 280–287, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/2488>. Acesso em: 2 set. 2025.
- ARAMBURU, J.; et al. Los itinerarios profesionales en Biología: un ejemplo de formación académica orientada a la inserción profesional. **Educación Médica**, vol. 9, n. 4, p. 221-228, dez 2006.
- BATES, A.E.; PRIMACK, R.B.; MORAGA, P.; DUARTE, C.M.. COVID-19 pandemic and associated lockdown as a “Global Human Confinement Experiment” to investigate biodiversity conservation. *Biological Conservation*, v. 248, p. e108665, ago. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108665>. Acesso em: 26 abr. 2026.
- BELTRÃO, K.I.; et al. **Evidências do ENADE e de outras fontes - mudanças no perfil do graduado em Ciências Biológicas**. Rio de Janeiro: Fundação Cesgranrio, 2022. 242 p. Disponível em: <https://inscricao.cesgranrio.com.br/storage.ashx?file=pdf/Enade/RELAT%C3%93RIO%20DIGITAL%20BIOLOGIA.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- BRASIL. **Decreto nº 17.400, de 19 de dezembro de 1944**. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 14 fev. 1945. Seção 1, p. 1.
- BRASIL. **Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979**. Diário Oficial da União, Brasília, 4 set. 1979. Seção 1, p. 12.761.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Parecer CNE/CES n. 1.301/2001, de 6 de novembro de 2001**. Diário Oficial da União, Brasília, 6 nov. 2001. Seção 1, p. 15.
- CAFÉ, L.M.A.; BRÄSCHER, M. Organização da informação e bibliometria. **Encontros Bibli**, v. 13, n. 1, p. 54–75, 2008.
- CARNEIRO, E.A; PIPITONE, M.A.P. Análise do Projeto Pedagógico de um Curso de Ciências Biológicas Face às Diretrizes Curriculares Nacionais. **Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas**, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 285–292, 2017. Disponível em: <https://revista.ensinoeducacao.pgsscogna.com.br/ensino/article/view/3836>. Acesso em: 2 set. 2025.
- CARVALHO, A.M.P.; GIL-PÉRES, D. **Formação de professores de ciências: tendências e inovações**. Perdizes: Cortez Editora, 2001. 127 p.
- CLEMENTE, F.A.S.; SANTOS, L.C.B. Desmistificando o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Graduação. **Revista Educação – UNG-Ser**: Guarulhos, v. 10, n. 2, p. 23–39, 2015. Disponível em: <https://revistas.ung.br/index.php/educacao/article/view/2159>. Acesso em: 15 set. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. **Resolução CFBIO nº 300 de 07/12/2012.** Estabelece os requisitos mínimos para o Biólogo atuar em pesquisa, projetos, análises, perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outras atividades profissionais nas áreas de Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde e, Biotecnologia e Produção. Brasília: Conselho Federal de Biologia, 27 dez. 2012. Disponível em: <https://cfbio.gov.br/2012/12/27/resolucao-no-300-de-7-de-dezembro-de-2012/>. Acesso em: 02 mar. 2026.

COSTA, L.. **Situação profissional dos egressos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 2008 - 2018.** 48 f. Monografia (Graduação) - Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

D'ÁVILA, C.M.; VEIGA, I.P.A. (org.) **Profissão Docente na Educação Superior.** Curitiba: Editora CRV, 2013. 176 p.

ERET, E.; et al. Employability versus Passion for Basic Sciences: Career Paths of Biology Graduates After Getting Higher Education Diploma. **Journal of Higher Education and Science**, v. 12, n. 3, p. 488-496, dez. 2022.

FREITAS, H.C.L. A reforma do Ensino Superior no campo da formação dos profissionais da educação básica: as políticas educacionais e o movimento dos educadores. **Educação & Sociedade**: Campinas, v. 20, n. 68, p. 17-44, dez. 1999.

GESSER, V.S.; RANGHETTI, D. O Currículo no Ensino Superior: Princípios Epistemológicos para um Design Contemporâneo. **Revista e-Curriculum**, v. 7, n. 2, p. 1-23, 2011. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76619158004>. Acesso em: 2 set. 2025.

GEVEHR, D.L.; FETTER, S.A.; KARPINSKI, R.L. Produção do conhecimento na universidade: reflexões e incumbências em torno do trabalho de conclusão de curso. **Revista Educação & Formação**, Fortaleza, v. 4, n. 10, p. 131-147, 2019. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/851>. Acesso em: 21 set. 2025.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2010.

GUIMARÃES, J.C.; SILVA SOBRINHO, F.D. Fatores facilitadores e dificultadores à construção do TCC. **Revista Brasileira de Administração Científica**, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 82-99, 2020. Disponível em: <https://www.sustenere.inf.br/index.php/rbadm/article/view/CBPC2179-684X.2020.003.0006>. Acesso em: 15 set. 2025.

GRYNSZPAN, D.; ABREU, J.O.; GÓES, A.C.S. A Formação de Biólogos: um estudo dos currículos de Instituições de Ensino Superior do estado do Rio de Janeiro, In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC, 12, 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/resumos/1/R2087-1.pdf>. Acesso em: 2 set. 2025.

LANCASTER, F.W. **Indexação e resumos: teoria e prática.** Brasília: Briquet de Lemos, 1993.

LANIUS, T.H. **Avaliação do egresso do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza para os anos finais do ensino fundamental, modalidade EAD - UFRGS.** 2023. 69 f. Monografia (Graduação) - Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023.

LOGUERCIO, S. Estudo exploratório: que temas são traduzidos e pesquisados em cursos de tradução no Brasil? **Cultura e Tradução**, João Pessoa, v.6, n.1, p.69-85, 2020.

LORENZONI, B.B.; SALGADO, T.D.M. Iniciação Científica: interlocuções entre Universidade e Escola Básica. **Revista Thema**, Pelotas, v. 24, n. 2, p. 1–20, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/2905>. Acesso em: 10 jan. 2026.

MAGALHÃES, A.H.R.; et al. Análise do projeto pedagógico e currículos para a formação do professor de Ciências Biológicas. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, p.1-12, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26069>. Acesso em: 01 mar. 2026.

MEDEIROS, L.C.; LETA, J. Formação de mestres e doutores no Brasil: uma análise do currículo das pós-graduações em Ciências Biológicas. **Avaliação**, Campinas, v. 25, n. 02, p. 375-394, jul. 2020.

MELLO, G.N. Formação inicial de professores para a educação básica: uma (re)visão radical. **São Paulo em Perspectiva**: São Paulo, v. 14, n. 1, p. 98-110, 2000.

MORAES-FILHO, I.M.; et al. O Currículo no Ensino Superior: Adequações Necessárias para o Despertar dos Egressos. **REVISA**, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–2, 2017. Disponível em: <https://rdcsa.emnuvens.com.br/revista/article/view/753>. Acesso em: 2 set. 2025.

MOTA, A.H. **Metodologia Versus Temática**: uma análise dos trabalhos de conclusão do curso de Arquivologia da UFRGS. 2018. 84 f. Monografia (Graduação) - Curso de Arquivologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

NASCIMENTO, J.S., CARVALHO, E.V.B. Análise do Perfil Temático de Monografias do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. **Interfaces Científicas: Saúde e Ambiente**, Aracaju, v. 8, n. 2, p. 418-430, abr. 2020.

NOGUEIRA, A.L.O. **Tendências de TCC entre formandos em Ciências Biológicas no IFAM**. 2017. 78 f. Monografia (Graduação) - Licenciatura em Ciências Biológicas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2017.

NOGUEIRA, M.A.; CANAAN, M.G. Os “Iniciados”: os bolsistas de Iniciação Científica e suas trajetórias acadêmicas. **TOMO**, São Cristóvão, n. 15, p. 41-70, 2010

NOVAES, M.O.; BARBOSA, C.B.; VILELA, A.B.A.; YARID, S.Y. Reflexões sobre a formação de doutores no Brasil e no exterior. **Saúde.com**, v. 20, n. 4, p. 3620–3627, 2024.

OLIVEIRA, D. Análise de conteúdo temático-categorial: uma proposta de sistematização. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 16, n. 4, p. 569-576, 2008.

OLIVEIRA, M.A.; FERNANDES, M.C.S.G. Contribuições, sentidos e desafios da Iniciação Científica para o processo formativo do estudante universitário. **Educação em Foco**, v. 19, n. 29, p. 13-34, set/dez. 2016. Disponível em: <https://revista.uemg.br/educacaoemfoco/article/view/1352>. Acesso em: 10 jan. 2026.

PEDROSO, CV.; SELLES, S.L.E. Investigando a origem dos cursos de Ciências Biológicas no Brasil. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC, 10, 2015, Águas de Lindóia. **Anais [...]**. Águas de Lindóia: Universidade Federal Fluminense, 2015.

Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/x-enpec/anais2015/resumos/R1731-1.PDF>
Acesso em: 5 set. 2025.

PEDROTTI, J. et al. Temáticas desenvolvidas em trabalhos de conclusão de curso de Ciências Biológicas. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, São Cristóvão, v. 9, n. 20, p. 53–62, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/revtee/article/view/5895>. Acesso em: 21 set. 2025.

PINTO, G.B.R.; PAIXÃO, R.L. O Problema da Ausência da Bioética no Currículo dos Cursos de Ciências Biológicas no Brasil. **Revista Espaço do Currículo**, João Pessoa, v. 11, n. 3, p. 409-419, dez. 2018.

POLINARSKI, C.A.; OBARA, A.T. Formação Curricular de um Curso de Ciências Biológicas após as Diretrizes Curriculares para o Ensino Superior e para a Formação de Professores da Educação Básica. **Revista Eletrônica de Ciências da Educação**, Campo Largo, v. 17, n. 1, nov. 2018.

PORFIRIO, G.T.; VENTURI, T.; MARTINS, V.E.G.; SENA, A.M. Análise da evasão nos cursos de Ciências Biológicas: impactos da pandemia de Covid-19: **TANGRAM - Revista de Educação Matemática**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. e025054, 2025. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/tangram/article/view/20368>. Acesso em: 26 abr. 2026.

RIBEIRO, D.B.; OLIVEIRA, E.F.A. A distribuição de bolsas da CAPES em tempos de cortes orçamentários. **Temporalis**, Brasília, v. 24, n. 47, p. 35-50, jan./jun. 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/temporalis/article/view/43872>. Acesso em: 06 fev. 2026.

ROBAINA, J.V.L. (org.) **Fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa em educação em ciências**. 1ª edição. Curitiba: Bagai, 2021.

RUVER, C.A. et al. Avaliação dos TCCs da Engenharia Civil da UFRGS. In: **L Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia da ABENGE**, 2022, Brasília: ABENGE, 2022. Evento online. Disponível em: https://www.abenge.org.br/sis_artigos.php?cod_trab=3960. Acesso em: 08 jun. 2025.

SACRISTÁN, J.G; PÉREZ GÓMES, A.I. **Compreender e transformar o ensino**. Porto Alegre: ArtMed, 2000.

ŞAHİN, K.; TOPBAŞ, M.; BEYHUN, N.E. Public Health Research in the First Year of the COVID-19 Pandemic: Bibliometric and Content Analyses. **Farabi Tıp Dergisi**, v. 4, n. 4, p. 112-123, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.59518/farabimedj.1728434>. Acesso em: 26 abr. 2026.

SANTOS, J.S.; MOREIRA, A.L.O. Projeto pedagógico curricular de um curso de Ciências Biológicas: um olhar para as teorias do currículo. **Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio**, v. 16, n. nesp.1, p. 341–353, 2023. Disponível em: <https://renbio.org.br/index.php/sbenbio/article/view/1041>. Acesso em: 2 set. 2025.

SILVA, J.R.F. Documentos Legais para Formação Profissional: é possível fazer emergir o Professor de Ciências e Biologia? **Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de Biologia**, Niterói, n. 8, p. 4-14, nov.-out. 2015.

SILVA, M.M.F.; DINIZ-PEREIRA, J.E. Destino profissional de egressos de um curso noturno de licenciatura em Ciências Biológicas. **Eccos - Revista Científica**, São Paulo, n. 66, p. 1-19,

jul./set. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5585/eccos.n66.23502>. Acesso em 10 jan. 2026.

SILVA, T.T. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

SOUSA, L.L.; LEMOS, J.R.. Perfil dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis Velloso (Brasil). **Revista Espacios**, Caracas, v. 39, n. 29, 2018.

SOUSA, V.B. **Análise Bibliométrica de TCCs Desenvolvidos em um Curso de Biologia EAD**. 2021. 23 f. Monografia (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2021.

TOMITA, N.Y. **De História Natural às Ciências Biológicas**. Ciência e Cultura. São Paulo, v.42, n. 10/11/12, p. 1172-1177, dez. 1990.

TRINDADE, A.P.T.; BACHUR, J.A.; OLIVEIRA, F.B. TCC: um momento obrigatório ou uma oportunidade construída?. **Revista Triângulo**, Uberaba, v. 11, n. 1, p. 225–234, 2018. Disponível em: <https://seer.uftm.edu.br/revistaelectronica/index.php/revistatriangulo/article/view/2720>. Acesso em: 15 set. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. **Resolução n. 04/2004, de 28 de janeiro de 2004**. Porto Alegre: CEPE, 2004. Alterada pela Resolução n. 08/2005, de 23/03/2005. Disponível em: https://www.ufrgs.br/cepe/wp-content/uploads/2021/12/grad_outros_04_2004.pdf. Acesso em: 24 set. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Instituto de Biociências. Comissão de Graduação do Curso de Ciências Biológicas. **Projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas – bacharelado**. Porto Alegre: Instituto de Biociências, 2022. Disponível em: <https://www1.ufrgs.br/RepositorioDigitalAbreArquivo.php?5FA39A382002&115>. Acesso em: 24 set. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Instituto de Biociências. Comissão de Graduação do Curso de Ciências Biológicas. **Projeto pedagógico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas**. Porto Alegre: Instituto de Biociências, 2023. Disponível em: <https://www1.ufrgs.br/RepositorioDigitalAbreArquivo.php?769843156001&115>. Acesso em: 24 set. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Instituto de Biociências. Comissão de Graduação do Curso de Ciências Biológicas. **Resolução n. 01/2019 – COMGRAD/BIO, de 30 de novembro de 2018**. Porto Alegre: Instituto de Biociências, 2019. Disponível em: https://www.ufrgs.br/biociencias/wp-content/uploads/2020/09/resol_bio_01_2019_tcc_bacharelado-processo-SEI-23078.501049_2019-03.pdf. Acesso em: 24 set. 2025.

VALÉRIO, V.I.R. et al. Atravessando os muros da universidade: as contribuições do evento "O que fazem o(a)s biólogo(a)s? Seguindo seus passos na história" na ampliação da percepção pública da ciência e a formação docente. **Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio**, v. 10, n. 1, p. 39–56, 2017.

VELLOSO, J. Mestres e doutores no país: destinos profissionais e políticas de pós-graduação. **Cadernos de Pesquisa**, v. 34, n. 123, p. 583-611, set./dez. 2004.

VELLOSO, A.. A pós-graduação no Brasil: legados e desafios. **Almanaque Multidisciplinar de Pesquisa**, v. 1, n. 1, 2014. Disponível em: <https://publicacoes.unigranrio.edu.br/amp/article/view/2648>. Acesso em: 05 mar. 2026.

VIANA, C.M.Q.Q.; VEIGA, I.P.A. O Diálogo Acadêmico Entre Orientadores e Orientandos. **Educação**, Porto Alegre, v. 33, n. 3, 2010. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/faced/article/view/8079>. Acesso em: 15 set. 2025

WORTMANN, M.L.C. Do Curso de Ciências Naturais da Universidade de Porto Alegre ao atual Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: examinando a trajetória de um Currículo Universitário. **Epistême**, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 79-103, 1996.

YOUNG, M. Teoria do currículo: o que é e por que é importante. **Cadernos de Pesquisa**, v. 44, n. 151, p. 190–202, jan.-mar. 2014.

YAMANARI, T.T.; MORAIS, D.A.F. **O Papel do TCC na Formação de Estudantes Universitários**. In: II Jornada de Didática e I Seminário de Pesquisa do CEMAD, Docência na Educação Superior: Caminhos para uma práxis transformadora, setembro de 2013. Londrina, 2013.

APÊNDICE A – RELATO DE PESQUISA SUBMETIDO AO EREBIOSUL 2025

BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFRGS: ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS TEMÁTICAS NOS TCCS

Marcia Cristina Pinheiro

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
marcia.pinheiro@ufrgs.br

Fernanda Stanisçuaski

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
fernanda.staniscuaski@ufrgs.br

Eixo temático: Eixo 1 - Currículos de Ciências e Biologia: histórias e políticas educacionais

Modalidade: Relatos de pesquisa.

RESUMO

O Trabalho de Conclusão de Curso é etapa formativa estratégica no Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este estudo analisou 944 TCCs defendidos entre 2004 e 2024, agrupando-os segundo o departamento de origem da orientação e os descritores temáticos. Zoologia, Botânica e Ecologia responderam por cerca de metade da produção, com avanço gradual de Ecologia e diminuição de Genética e dos campos moleculares ao longo do tempo. A análise de assuntos evidenciou concentração em comportamento e conservação animal, taxonomia vegetal e de impacto ambiental, além de mais de 1500 descritores distintos, sinalizando grande amplitude temática dos trabalhos. Os resultados confirmam a riqueza do curso, refletem a consonância entre interesses dos discentes e proposta formativa do curso. O monitoramento contínuo dos TCCs pode orientar ajustes futuros na grade curricular do curso.

Palavras-chave: trabalhos de conclusão de curso; análise temática; bacharelado; tendências de pesquisa; formação acadêmica.

1. INTRODUÇÃO

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) oferece o curso de Ciências Biológicas há mais de 80 anos, sendo que até 1972, o curso era chamado de História Natural e possuía um currículo amplo, com noções de geociências e filosofia. Com o avanço das tecnologias na segunda metade do século XX, a Biologia começou a ganhar mais conteúdos - tais como genética, biologia molecular e biotecnologia - que

foram sendo incorporados ao currículo (Brasil, 2001). Atualmente, são ofertados dois cursos, Licenciatura e Bacharelado, com ingresso independente. O Bacharelado em Ciências Biológicas da UFRGS, foco deste trabalho, está vinculado ao Instituto de Biociências (IBIO) e tem quase metade das suas disciplinas concentradas nos seis departamentos deste Instituto: Botânica, Ecologia, Biologia Molecular, Biofísica, Genética e Zoologia. O restante do currículo fica por conta de outras Unidades Acadêmicas, com destaque para o Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS).

Nos últimos 20 anos, a UFRGS formou mais de 900 bacharéis em Ciências Biológicas, capacitados para atuar em diversas áreas, desde meio ambiente, saúde e até tecnologia. Esses profissionais cursaram um currículo semelhante, lhes sendo permitido escolher 40 créditos eletivos (cerca de 20% do curso), seu campo de estágio e o tema do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Deseja-se conhecer qual tem sido a distribuição temática desses trabalhos nesse período e o que essa distribuição revela sobre as áreas de interesse dos estudantes e as tendências formativas do curso.

O TCC é uma atividade científica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo ou problema (Nogueira, 2017) realizado nas últimas etapas do curso, onde o estudante tem a liberdade de escolher qualquer assunto dentro do campo da biologia para se aprofundar e produzir conhecimento, criando a possibilidade do aluno expressar conceitos adquiridos durante sua formação e inseri-los num contexto de pesquisa (Sousa; Lemos, 2018). Conhecer as temáticas escolhidas pelos alunos fornece um mapeamento importante das pesquisas que estão sendo realizadas na área. Este tipo de diagnóstico já foi realizado na UFRGS abordando cursos como Biblioteconomia (Almeida, 2018) e Letras (Loguercio, 2020); no campo da Biologia, estudos análogos foram desenvolvidos em outras Universidades, como UFT (Sousa, 2021), IFAM (Nogueira, 2017), UFS (Nascimento; Carvalho, 2020) e UFPI (Sousa; Lemos, 2018).

O objetivo deste trabalho é analisar as temáticas dos Trabalhos de Conclusão de Curso do Bacharelado em Ciências Biológicas da UFRGS dos últimos 20 anos, identificando quais são as áreas mais frequentes e quais os assuntos dentro de cada área são mais abordados. Assim, a partir da análise documental (Café; Brascher, 2008) e da análise de conteúdo temático-categorial (Oliveira, 2008), visamos responder à seguinte

pergunta de investigação: **“Que tendências temáticas se evidenciam nos TCCs defendidos entre 2004 e 2024 no Bacharelado em Ciências Biológicas da UFRGS e como esses padrões dialogam com a formação do biólogo?”**. Desta forma, esperamos fornecer *insights* para melhoria do currículo e das práticas pedagógicas do curso. Além de oferecer um panorama amplo e sistemático das áreas de maior incidência, a pesquisa contribui para reflexões sobre a formação no Bacharelado, a presença (ou ausência) de determinadas áreas do conhecimento e a pluralidade de abordagens que o curso tem proporcionado aos seus estudantes.

2. METODOLOGIA

O acesso aos dados dos TCCs foi feito através da plataforma SABi+, um catálogo online do Sistema de Bibliotecas da UFRGS. Para filtrar os TCCs de interesse, foi escolhido o catálogo de Trabalhos de Conclusão de Curso e, dentro dele, filtrou-se a biblioteca do IBIO. Por fim, foi feito o recorte temporal de 2004 a 2024, resultando em 944 trabalhos. Os registros foram exportados em formato planilha (.xlsx) contendo autor, título, ano, orientador, departamento do orientador e descritores (“assuntos”).

Para analisar as áreas da biologia escolhidas pelos alunos para realizar seus TCCs, tomou-se o Departamento de origem do orientador como Unidade de Registro para a análise temático-categorial (Oliveira, 2008). Dessa forma, os TCCs foram reunidos em 8 categorias que representam os seis Departamentos do Instituto de Biociências (Botânica, Ecologia, Zoologia, Genética, Biofísica e Biologia Molecular e Biotecnologia), os departamentos do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (aglutinados em uma só categoria - ICBS), e por fim uma categoria com todos os departamentos dos demais orientadores externos a esses dois Institutos (Outros). Para identificar os temas mais frequentes dentro de cada área, foram usados os assuntos indexados pela biblioteca, cujas frequências foram dispostas sob a forma de nuvem de palavras, onde as temáticas mais recorrentes ganham maior destaque. A escolha do departamento como unidade analítica baseia-se na compreensão de que ele expressa campos consolidados de conhecimento e configura oportunidades reais de orientação. Os descritores bibliográficos, por sua vez, foram tratados como indicadores das práticas epistêmicas que caracterizam cada campo.

3. RESULTADOS

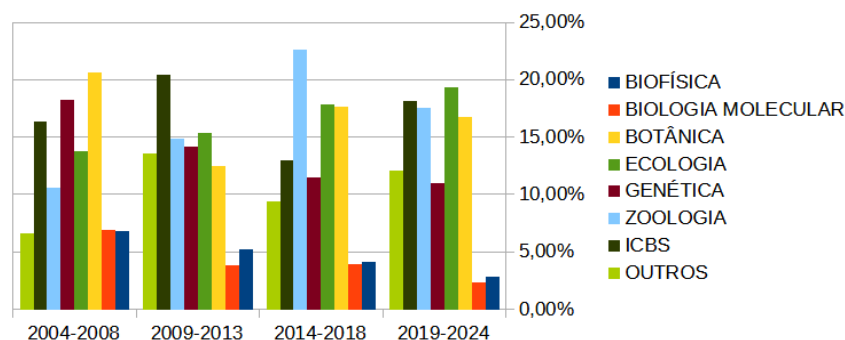
Classificando os 944 TCCs produzidos entre 2004 e 2024 no curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UFRGS dentro das categorias supracitadas, temos a distribuição conforme a tabela abaixo:

Tabela 1: Quantidade de TCCs por Departamento do Orientador

Instituto	Departamento	TCCs	
		quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Instituto de Biociências (IBIO)	Biofísica	48	5,08%
	Biologia Molecular e Biotecnologia	40	4,24%
	Botânica	153	16,21%
	Ecologia	152	16,10%
	Genética	139	14,72%
	Zoologia	157	16,63%
Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS)		160	16,95%
Outras Unidades Acadêmicas		95	10,06%
Total		944	100%

Essas tendências se distribuem ao longo do tempo de forma relativamente estável (Fig. 1), com algumas oscilações. Como os totais anuais por departamento são pequenos e sujeitos a oscilações pontuais, avaliamos os dados em blocos quinquenais (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018, 2019-2024). O agrupamento quinquenal reduz a variabilidade de séries pequenas, fortalecendo a validade interna dos achados.

Figura 1: Frequências dos TCCs por Depto/Instituto de origem do orientador, por quinquênio.



A análise desses intervalos revela que Zoologia sobe de 10,5% para 22,6% e recua a 17,5% no bloco final; Botânica parte de 20,6%, cai para 12,5% e depois se estabiliza em torno de 16%. Ecologia cresce gradualmente, de 13,7% no início da série

até 18% ao final, tornando-se a segunda área mais frequente. Genética cai de 18,3% para próximo de 11% na última década, enquanto o conjunto do ICBS oscila entre 15% e 20%, amortecendo as variações temáticas. Biofísica e Biologia Molecular recuam de 6,8% para cerca de 3%, sinalizando perda contínua de espaço. Já as orientações de outras unidades dobram de 6,2% para 12,4%, reforçando o caráter interdisciplinar do curso. Nenhuma área ultrapassa um quarto da produção em qualquer quinquênio, evidenciando distribuição relativamente equilibrada, ainda que o avanço de Ecologia e a retração de Genética, Biofísica e Biologia Molecular indiquem mudanças graduais nas preferências discentes e/ou na oferta de projetos.

Quanto aos assuntos indexados no SABi+, os TCCs analisados continham no mínimo 3 e no máximo 15 assuntos por item, sendo 4 a média de assuntos atribuídos a cada TCC. Foram mais de 1500 assuntos diferentes no total, sendo que 507 assuntos apareceram pelo menos duas vezes e 237 assuntos figuraram em três ou mais TCCs. Estes foram usados para gerar nuvens de palavras a partir dos TCCs de cada área - isto é, o Departamento de origem do orientador - para se observar com maior clareza os tópicos mais recorrentes nos trabalhos de cada área (Fig. 2).

Em Zoologia, a ênfase está em comportamento animal e taxonomia de vertebrados, além de Pampa e Mata Atlântica que sugerem recorte regional dos estudos. Na Botânica, taxonomia vegetal predomina, acompanhada por plantas medicinais e etnobotânica, sinalizando uma preferência pelo campo da sistemática e temas aplicados à saúde. A nuvem de Ecologia é dominada por atropelamentos, educação ambiental e conservação, indicando forte orientação para impactos antrópicos e estratégias de mitigação. Genética apresenta centralidade em polimorfismo genético, *Heliconius* e *Drosophila*, reforçando o foco em variabilidade populacional e modelos de insetos. Em Biofísica, os termos memória, urease e hipocampo apontam para neurociência comportamental e bioquímica enzimática, enquanto Biologia Molecular agrupa nomes de patógenos (*Mycoplasma* e *Echinococcus*) ao lado de genes, proteínas e biotecnologia, evidenciando aplicação de técnicas moleculares no estudo de doenças. Juntas, as nuvens mostram pluralidade temática, mas também reforçam a concentração de cada área em conjuntos bem definidos de tópicos.

Figura 2: Nuvem de assuntos de cada área clássica das Ciências Biológicas

Biofísica:



Biologia Molecular:



Botânica:



Ecologia:



Genética:



Zoologia:



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise mostra que o curso de Bacharelado mantém uma certa estabilidade em relação às áreas de interesse dos estudantes para seus TCCs. Nenhuma área ultrapassa 25% no período analisado, demonstrando equilíbrio de oportunidades. O interesse dos alunos por Botânica, Zoologia e Ecologia, sempre perto de 20%, reflete aderência entre oferta das disciplinas no currículo obrigatório e as escolhas discentes. Zoologia cresceu no período analisado e, apesar de uma leve queda, segue sendo a área de maior interesse. Botânica, após predominar no início da série, estabiliza-se em torno de 16% mantendo relevância contínua. Ecologia exibe trajetória ascendente, alcançando 18% na última série, sinalizando interesse crescente por esta área. Genética diminuiu sua participação nos últimos 10 anos, assim como Biofísica e Biologia Molecular também registraram queda. A criação do Bacharelado em Biotecnologia na UFRGS em 2010 pode explicar esse fenômeno, sendo o novo curso responsável pela migração de eventuais estudantes com estes interesses. O ICBS varia entre 15% e 20%, indicando

um estável interesse de parte dos alunos por temas ligados à saúde. Orientações em “Outras Unidades” dobraram no período, sinalizando abertura interdisciplinar constante. A amplitude temática evidenciada nos TCCs confirma a riqueza do Bacharelado em Ciências Biológicas e sugere consonância entre a produção discente e a proposta formativa do curso. As tendências mapeadas corroboram concepções de currículo dinâmico, sensível às transformações científicas e sociais.

Souza e Lemos (2018) analisaram os TCCs da Licenciatura da UFPI e seus resultados giraram em torno de Educação, Zoologia e Botânica como as áreas mais frequentes. Em outro estudo, realizado no IFAM, áreas como Ecologia, Parasitologia e Botânica foram os destaques temáticos (Nogueira, 2017). Já na UFS, o estudo realizado por Nascimento e Carvalho (2020) constatou que 28% dos TCCs abordavam Biologia Geral e 23% tratavam de Ecologia. Áreas como Saúde Pública, Educação em Ciências, Etnobiologia e Metodologias de Ensino aparecem como as mais frequentes em um diagnóstico semelhante realizado na UFT (Sousa, 2021). Esses resultados refletem a realidade de cada curso analisado e, dentro de cada Universidade, quais são as linhas de pesquisa disponíveis para os alunos aprofundarem seus estudos. Conhecer os temas dos TCCs ajuda a estabelecer relações entre as atividades profissionais dos egressos e a formação recebida no curso (Lanius, 2023) e também permite identificar as áreas que necessitam de mais atenção no currículo (Almeida, 2017). Ao traçar esse panorama de assuntos escolhidos e temáticas mais frequentes, tem-se uma ferramenta para a promoção de seminários para os alunos, onde os próprios Departamentos podem divulgar o que é feito em seus laboratórios, e as oportunidades existentes em cada um deles. Iniciativa semelhante foi feita na UFJF, aumentando a percepção da pesquisa feita dentro da academia por parte dos discentes da instituição (Valério et al., 2017).

Quanto aos assuntos, a presença de mais de 1500 descritores nos registros do SABi+ atesta a notável amplitude temática do Bacharelado em Ciências Biológicas, refletindo sua vocação para abarcar múltiplos domínios da área. Contudo, essa elevada quantidade pode indicar uma falta de padronização terminológica, que compromete a comparação longitudinal dos dados. À luz desses resultados, recomendam-se três ações pedagógicas: (i) criação de seminários interdepartamentais anuais que apresentem linhas de pesquisa a estudantes do 5.º e 6.º semestres; (ii) fomento a TCCs interdisciplinares

com coorientação, especialmente entre Ecologia, Genética e Biotecnologia, visando ampliar repertórios temáticos; (iii) adoção de vocabulário controlado no repositório institucional, com capacitação de bibliotecários e orientadores, para garantir rastreabilidade e comparabilidade da produção discente.

5. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M.R.F. **Tendências temáticas dos TCCs do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2005 a 2016**. 2017. 60 f. Monografia (Graduação) - Curso de Biblioteconomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parecer CNE/CES n. 1.301/2001, de 6 de novembro de 2001**. Diário Oficial da União, Brasília, 6 nov. 2001. Seção 1, p. 15.

CAFÉ, L.M.A.; BRÄSCHER, M. Organização da informação e bibliometria. **Encontros Bibli**, v. 13, n. 1, p. 54–75, 2008.

LANIUS, T.H. **Avaliação do egresso do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza para os anos finais do ensino fundamental, modalidade EAD - UFRGS**. 2023. 69 f. Monografia (Graduação) - Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023.

LOGUERCIO, S. Estudo exploratório: que temas são traduzidos e pesquisados em cursos de tradução no Brasil? **Cultura e Tradução**, João Pessoa, v.6, n.1, p.69-85, 2020.

NASCIMENTO, J.S., CARVALHO, E.V.B. Análise do Perfil Temático de Monografias do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. **Interfaces Científicas: Saúde e Ambiente**, Aracaju, v. 8, n. 2, p. 418-430, abr. 2020.

NOGUEIRA, A.L.O. **Tendências de TCC entre formandos em Ciências Biológicas no IFAM**. 2017. 78 f. Monografia (Graduação) - Licenciatura em Ciências Biológicas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2017.

OLIVEIRA, D. Análise de conteúdo temático-categorial: uma proposta de sistematização. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 16, n. 4, p. 569-576, 2008.

SOUSA, L.L.; LEMOS, J.R. Perfil dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis Velloso (Brasil). **Revista Espacios**, Caracas, v. 39, n. 29, 2018.

SOUSA, V.B. **Análise Bibliométrica de TCCs Desenvolvidos em um Curso de Biologia EAD**. 2021. 23 f. Monografia (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2021.

VALÉRIO, V.I.R. et al. Atravessando os muros da universidade: as contribuições do evento "O que fazem o(a)s biólogo(a)s? Seguindo seus passos na história" na ampliação da percepção pública da ciência e a formação docente. **Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio**, v. 10, n. 1, p. 39–56, 2017.

APÊNDICE B – ARTIGO SUBMETIDO À REVISTA CONTEXTO & EDUCAÇÃO

ESCOLHAS DISCENTES: MAPEAMENTO TEMÁTICO DE TCCS NO BACHARELADO E NA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFRGS

RESUMO

A formação em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), construída ao longo de quase um século, passou por sucessivas transformações curriculares que acompanharam as demandas científicas e sociais de cada período. Este estudo analisa as temáticas dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) defendidos entre 2004 e 2024 no Bacharelado e na Licenciatura, buscando identificar áreas de maior interesse e frequência, bem como compreender como as escolhas discentes dialogam com o currículo. Foram examinados 1.272 TCCs registrados no Sistema de Automação de Bibliotecas da UFRGS, considerando o departamento de origem do orientador e os descritores temáticos associados. A distribuição por áreas revelou, no Bacharelado, um equilíbrio entre os departamentos, com destaque para Zoologia, Botânica e Ecologia, além de um aumento expressivo de orientações interdepartamentais e interdisciplinares; na Licenciatura, as orientações se concentraram na Faculdade de Educação, em especial no Departamento de Ensino e Currículo. Os descritores evidenciaram ampla diversidade temática, embora com inconsistências de indexação que ressaltam a necessidade de maior padronização terminológica. Os resultados confirmam a riqueza da formação em Biologia na UFRGS e indicam que as escolhas de pesquisa refletem tanto a oferta curricular quanto a autonomia intelectual das discentes. O estudo contribui para compreender a dinâmica interna da formação do biólogo e sugere caminhos para fortalecer o diálogo entre currículo, pesquisa e prática formativa.

Palavras-chave: Formação em Ciências Biológicas; Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); Currículo; Temáticas de pesquisa.

ABSTRACT

The Biological Sciences program at the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), built over almost a century, has undergone successive curricular transformations that have kept pace with the scientific and social demands of each period. This study analyzes the themes of the Undergraduate Thesis (TCC) presented between 2004 and 2024 in the Bachelor's and Teaching degrees, seeking to identify areas of greatest interest and frequency, as well as to understand how student choices interact with the curriculum. A total of 1,272 TCCs registered in the UFRGS Library Automation System were examined, considering the advisor's department of origin and the associated thematic descriptors. The distribution by area revealed, in the Bachelor's degree, a balance among departments, with emphasis on Zoology, Botany, and Ecology, as well as a significant increase in interdepartmental and interdisciplinary supervision; in the Teaching degree, supervision was concentrated in the Faculty of Education, especially in the Department of Teaching and Curriculum. The descriptors revealed a wide thematic diversity, although with indexing inconsistencies that highlight the need for greater terminological standardization. The results confirm the richness of the Biology program at UFRGS and indicate that research choices reflect both the curriculum and the intellectual autonomy of students. The study contributes to understanding the internal dynamics of biologist training and suggests ways to strengthen the dialogue between curriculum, research, and formative practice.

Key-words: Biological Sciences education; Undergraduate thesis (TCC); Curriculum; Research themes in Biology.

INTRODUÇÃO

A formação em Ciências Biológicas no Brasil começou nos anos 1930, sendo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) uma das pioneiras na sua oferta (Pedroso; Selles, 2015), formando profissionais por meio do curso de História Natural, décadas antes da regulamentação da profissão de biólogo ocorrida no final da década de 1970 (Brasil, 1979). Ao longo de quase um século, o currículo das Ciências Biológicas passou por grandes mudanças: a antiga História Natural se dividiu em Biologia e Geologia (Tomita, 1990) e novos conteúdos, como genética e biotecnologia, foram incorporados (Brasil, 2001).

Nesse período, o número de cursos na área cresceu expressivamente e, por muitos anos, bacharelado e licenciatura da UFRGS apresentavam estruturas muito semelhantes (Wortmann, p. 84-85, 1996), diferenciando-se sobretudo pelo acréscimo das disciplinas pedagógicas à licenciatura - modelo semelhante encontrado em outras universidades e frequentemente criticado por isolar a formação de professores do restante do currículo (André, 2001; Freitas, 1999; Mello, 2000). Nos anos 1990, movimentos de flexibilização curricular impulsionaram a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais, baseadas em teorias críticas que entendem o currículo como processo social, político e cultural (Catani; Oliveira; Dourado, 2001). Desde então, os currículos passaram por várias atualizações, que ampliaram a flexibilidade e a interdisciplinaridade do curso (Silva, 2010). Dentre os componentes curriculares exigidos, o TCC é um elemento central da formação, pois integra os conhecimentos da graduação e incentiva a autonomia e a produção científica. Analisar seus temas permite compreender os interesses dos estudantes e os caminhos formativos dentro do curso.

AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UFRGS

Até os anos 1970, o UFRGS oferecia o curso de História Natural (Brasil, 1944), que reunia conteúdos de botânica, zoologia, geociências e filosofia. A separação da Biologia como área autônoma e distinta ocorreu na década de 1960 (Grynszpan; Abreu; Góes, 2019) e, na UFRGS, consolidou-se em 1972, quando passaram a existir formações específicas em Licenciatura e, depois, em Bacharelado. Ao longo das décadas, o curso passou por várias adequações, mas nunca deixou de ser oferecido (Wortmann, 1999).

Atualmente, na UFRGS, o Instituto de Biociências (IBIO) oferece dois cursos: o Bacharelado, com 134 créditos obrigatórios e 40 eletivos, e a Licenciatura, com estrutura semelhante, acrescida das disciplinas de educação (189 obrigatórios e 14 eletivos). Em ambos os cursos o Instituto de Biociências concentra grande parte das disciplinas, sendo o restante oferecido por outras unidades, com destaque para o Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS) e, no caso da Licenciatura, a Faculdade de Educação (FACED).

Nos últimos 20 anos, o currículo passou por diversas reformas, tendo ocorrido duas das mais importantes em 2004 (UFRGS, 2004) e outra, mais ampla, em 2019, ajustando conteúdos e diferenciando com mais clareza o Bacharelado da Licenciatura (UFRGS, 2022 e 2023).

Tabela 1 - Distribuição da carga-horária das disciplinas obrigatórias nos currículos das Ciências Biológicas através do tempo (de 2004 a 2024)

Instituto	Departamento	Carga-horária (em créditos obrigatórios)			
		de 2004 a 2011		a partir de 2019 (atual)	
		BACH	LIC	BACH	LIC
Instituto de Biociências (IBIO)	Biofísica	6	6	5	5
	Biologia Molecular e Biotecnologia	4	4	4	4
	Botânica	26	26	16	14
	Ecologia	9	9	8	10
	Genética	16	16	12	12
	Zoologia	20	20	14	12
	Interdisciplinar*	4	4	13	11
Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS)	Bioquímica	8	8	8	8
	Microbiologia, Imunologia e Parasitologia	4	4	5	5
	Fisiologia	8	8	11	8
	Ciências Morfológicas	17	17	11	11
Outros	Geociências	7	7	7	7
	Matemática	8	8	4	4
	Química	6	6	8	8
	Física	4	4	4	4
	FACED	0	24	4	30
Total**		147	171	130	153

* Disciplinas transversais da biologia oferecidas por docentes de mais de um departamento.

** Somatório referente às disciplinas, excluindo-se os estágios curriculares e o TCC

Fonte: <https://www1.ufrgs.br/Graduacao/xInformacoesAcademicas/cursos.php>

O recorte de 2004 a 2024, apresentado na tabela 1, abrange as duas últimas décadas do curso e mostra que, apesar de duas reformas curriculares, a estrutura das Ciências Biológicas na UFRGS se manteve relativamente estável, com destaque para uma redução das disciplinas de Botânica e Zoologia, compensada com o aumento de componentes interdisciplinares. Historicamente, Licenciatura e Bacharelado sempre tiveram currículos muito semelhantes, tendo (até 2019) mais de 85% das disciplinas em comum. Após essa reforma, a Licenciatura passou a ter menos conteúdos biológicos e mais componentes voltados ao ensino, alinhando-se a perspectivas curriculares contemporâneas (Young, 2014). Ainda assim, a distribuição geral da carga horária entre as áreas permanece bastante parecida entre os dois cursos.

A Licenciatura inclui praticamente os mesmos conteúdos do Bacharelado, acrescidos das disciplinas da área de educação. Por isso, exige mais créditos obrigatórios (237 contra

224), mas menos eletivos. Já o Bacharelado possui maior carga eletiva, favorecendo percursos formativos mais personalizados (UFRGS, 2019, p.10). Os estágios também diferem: 360 horas no Bacharelado e dois estágios de docência na Licenciatura, somando 420 horas. Ambos os cursos exigem um TCC (UFRGS, 2022; 2023), momento em que o estudante escolhe livremente o tema de aprofundamento.

O TCC é uma atividade científica realizada ao final da graduação, na qual o estudante escolhe um tema de sua área para aprofundar conhecimentos e inserir-se no contexto da pesquisa (Nogueira, 2017; Guimarães; Silva Sobrinho, 2020). Ele funciona como uma iniciação científica, ampliando a aprendizagem, produzindo novos significados e podendo gerar contribuições relevantes (Sousa; Lemos, 2018). Apesar das dificuldades comuns ao processo de escrita, o TCC consolida competências desenvolvidas no curso, estimula autonomia e permite articular a formação acadêmica com a investigação de um problema específico (Clemente; Santos, 2015). É, ao mesmo tempo, um instrumento de avaliação final e a produção de novos conhecimentos.

Há diversos estudos que analisam os temas escolhidos por estudantes em seus TCCs, permitindo identificar áreas mais procuradas, tendências ao longo do tempo e relações com os currículos. Há pesquisas desse tipo em diferentes cursos da UFRGS (Almeida, 2017; Mota, 2018; Ruver et al., 2022; Loguercio, 2020) e em Biologia em outras instituições (Sousa, 2021; Nogueira, 2017; Nascimento; Carvalho, 2020; Sousa; Lemos, 2018) mas ainda não existe um mapeamento semelhante para os TCCs de Ciências Biológicas da UFRGS.

O objetivo deste trabalho é analisar os temas dos TCCs do Bacharelado e da Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRGS produzidos entre 2004 e 2024, identificando as áreas mais frequentes e os assuntos predominantes em cada uma. Com base em análise documental, busca-se responder quais são as tendências temáticas que se destacam nos TCCs desse período e como elas refletem a formação do biólogo na UFRGS. Ao mapear interesses e tendências de pesquisa dos estudantes, o estudo preenche uma lacuna institucional e oferece subsídios para refletir sobre o currículo, as práticas pedagógicas e a diversidade de áreas contempladas na formação.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratório-descritiva (Gil, 1999), adequada quando há poucos trabalhos sobre o tema (Robaina, 2021) - como é o caso dos TCCs de Ciências Biológicas da UFRGS. O corpus analisado compreende todos os 944

TCCs do Bacharelado defendidos entre 2004 e 2024 e todos os 328 TCCs da Licenciatura defendidos entre 2009 e 2024, resultando num total de 1272 trabalhos disponíveis na Biblioteca do Instituto de Biociências. O intervalo temporal da Licenciatura é menor pois o TCC só passou a ser exigido na reforma curricular de 2004, de forma que os primeiros TCCs defendidos datam de 2009 e não há nenhum TCC anterior a essa data.

Os dados foram coletados no catálogo SABi+, filtrando os TCCs da biblioteca do IBIO no intervalo temporal definido. Os registros foram exportados em planilha com informações como autor, título, ano, orientador, departamento do orientador e descritores bibliográficos. Para identificar as áreas de conhecimento, utilizou-se o departamento de origem do orientador como unidade de análise. Assim, os TCCs do Bacharelado foram organizados em oito categorias, sendo os seis departamentos do IBIO (Zoologia, Ecologia, Botânica, Genética, Biofísica e Biologia Molecular e Biotecnologia), o ICBS e Outros. Já na Licenciatura, foram utilizadas nove categorias (as mesmas do bacharelado com a inclusão da FAGED). Essa opção parte do entendimento de que o departamento expressa o campo epistemológico ao qual o tema se vincula (Oliveira, 2008). Os dados foram analisados em valores absolutos e relativos, em blocos quinquenais, a fim de identificar tendências mais estáveis.

Para mapear os temas mais frequentes dentro de cada área, utilizaram-se os descritores bibliográficos registrados no SABi+. Esses descritores permitem sinalizar práticas epistêmicas predominantes e objetos recorrentes na produção discente.

RESULTADOS

OS TCCS DO BACHARELADO

No período analisado, foram produzidos 944 TCCs no Bacharelado em Ciências Biológicas da UFRGS. Quando classificados a partir do Instituto a qual pertence o orientador, obtém-se a seguinte distribuição:

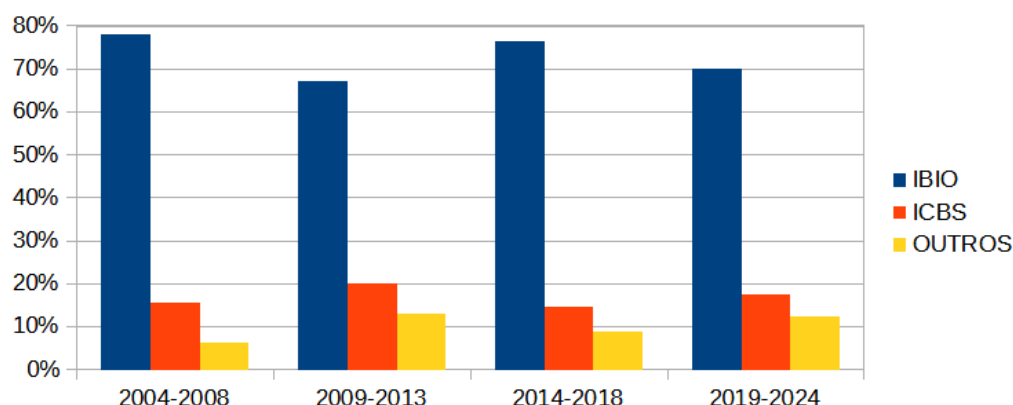
Tabela 2 - Quantidade de TCCs do Bacharelado por Instituto do Orientador

Unidade Acadêmica do orientador	TCCs	
	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Instituto de Biociências (IBIO)	689	72,98%
Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS)	160	16,95%
Outras Unidades Acadêmicas	95	10,06%
Total	944	100%

A maior concentração de TCCs está dentro do IBIO, o Instituto responsável pelo curso, cujos seis departamentos representam a maior parte do currículo oferecido (Tabela 1). O ICBS surge como a segunda Unidade mais frequente entre as orientações, o que também encontra respaldo na sua participação dos componentes curriculares do curso. Os 10% restantes das orientações acontecem por docentes de outras Unidades Acadêmicas, sinalizando a interdisciplinaridade existente entre a Biologia e outras áreas do conhecimento.

Para analisar o comportamento dessas tendências no tempo, os dados foram agrupados em blocos quinquenais (2004–2008, 2009–2013, 2014–2018, 2019–2024). Esse procedimento minimiza flutuações de séries pequenas e aumenta a robustez dos resultados. Ao observar essas tendências ao longo do intervalo analisado (Figura 1), é possível identificar um crescimento da participação de orientadores externos ao IBIO e ao ICBS, e uma leve retração - que se estabiliza na casa dos 70% - das orientações dentro do IBIO.

Figura 1 - Frequências dos TCCs do Bacharelado por Instituto do orientador, por quinquênio



Fonte: Dados da Pesquisa

Para identificar as áreas temáticas e suas frequências presentes dos TCCs, é preciso observar a distribuição por Departamento dentro de cada Instituto. A seguir, apresentamos o panorama do IBIO e do ICBS. A categoria Outros não será discriminada, pois compreende um número baixo de TCCs (95) divididos em um grande número de departamentos (17) de Unidades Acadêmicas.

ÁREAS TEMÁTICAS DO BACHARELADO - IBIO

O IBIO concentra seis departamentos de diferentes áreas do conhecimento das Ciências Biológicas, cada um deles representando uma área temática dentro do escopo da

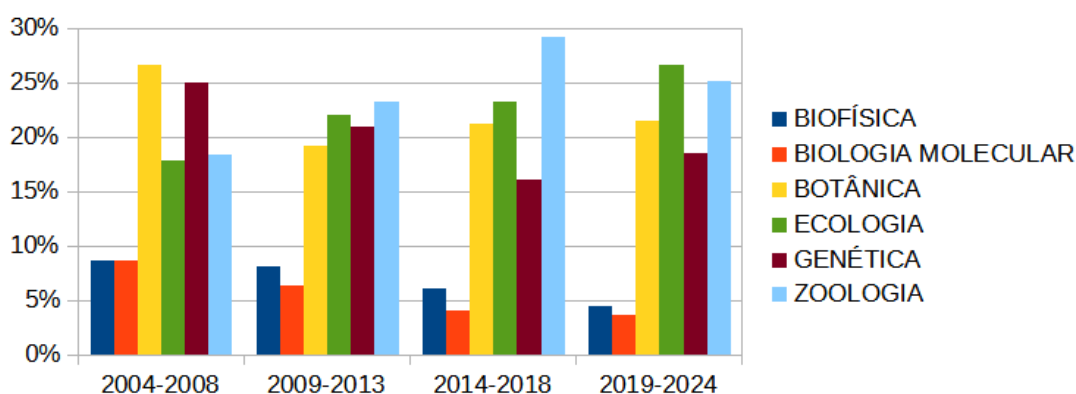
Biologia. Os 689 TCCs orientados por professores do IBIO estão distribuídos conforme a Tabela 3.

Tabela 3 - Quantidade de TCCs do Bacharelado por Departamento do IBIO

Unidade	Departamento do orientador	TCCs	
		quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Instituto de Biociências (IBIO)	Biofísica	48	6,97%
	Biologia Molecular e Biotecnologia	40	5,81%
	Botânica	153	22,21%
	Ecologia	152	22,06%
	Genética	139	20,17%
	Zoologia	157	22,79%
	Total	689	100%

As tendências observadas se mantêm relativamente estáveis ao longo do período analisado (Figura 2), ainda que com oscilações pontuais.

Figura 2 - Frequências dos TCCs do Bacharelado por Departamento do IBIO, por quinquênio



Fonte: Dados da Pesquisa

A análise quinquenal mostra que Zoologia cresce de 18,5% para 29% no terceiro intervalo e recua a 25% no final; Botânica segue tendência inversa, caindo de 26,7% para 19% e depois estabilizando-se em torno de 21,5%. Ecologia apresenta crescimento contínuo, de 18% para 26,6%, tornando-se a segunda área mais frequente no total. Genética sofre a maior queda (de 25% para cerca de 18%), enquanto os departamentos de Biofísica e de Biologia Molecular e Biotecnologia diminuem de 8,7% para cerca de 4%. Nenhuma área domina o período analisado: a área mais numerosa muda a cada quinquênio e nenhuma ultrapassa 30%, indicando distribuição equilibrada, ainda que haja tendências claras de crescimento (Ecologia) e retração (Genética, Biofísica e Biologia Molecular).

ÁREAS TEMÁTICAS DO BACHARELADO - ICBS

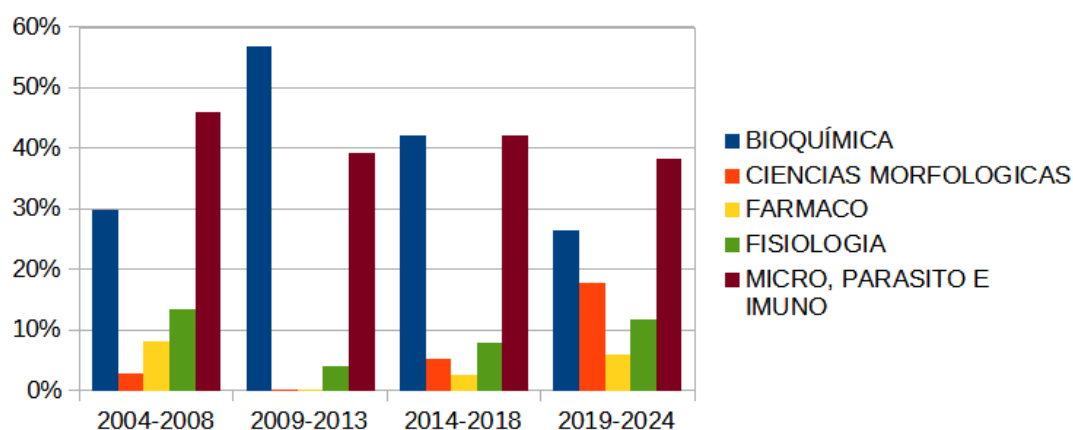
O ICBS se divide em cinco departamentos, dos quais quatro oferecem disciplinas para o curso de Ciências Biológicas e juntos correspondem a uma fatia importante do currículo (Tabela 1). Tal qual acontece com o IBIO, os departamentos do ICBS também representam aqui diferentes áreas temáticas da Biologia, unidos entre si pela temática da saúde. Os 160 TCCs orientados por professores do ICBS estão distribuídos nos departamentos conforme a Tabela 4.

Tabela 4 - Quantidade de TCCs do Bacharelado por Departamento do ICBS

Unidade	Departamento do orientador	TCCs	
		quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS)	Bioquímica	65	40,63%
	Ciências Morfológicas	9	5,63%
	Farmacologia	6	3,75%
	Fisiologia	14	8,75%
	Microbiologia, Parasitologia e Imunologia	66	41,25%
	Total	160	100%

Diferente da distribuição do IBIO, onde não parece haver um departamento protagonista claro, no ICBS há dois departamentos que dividem a preferência dos alunos na hora de escolher um orientador. Bioquímica e Microbiologia concentram, juntos, mais de 80% das orientações dentro do ICBS e se consolidam como as duas áreas temáticas de maior produção de TCCs dentro do Instituto. O comportamento dessas preferências no decorrer dos anos está sintetizado na Figura 3.

Figura 3 - Frequências dos TCCs do Bacharelado por Departamento do ICBS, por quinquênio



Fonte: Dados da Pesquisa

A figura sugere uma certa estabilidade da Microbiologia, sempre oscilando próximo aos 40%; entretanto, a Bioquímica parece ter sido mais popular em anos anteriores e vem perdendo espaço para os demais departamentos do Instituto, dividindo os alunos interessados na área da saúde com a Fisiologia e as Ciências Morfológicas.

OS TCCS DA LICENCIATURA

Diferente do Bacharelado, o TCC da Licenciatura precisa, por força de seu Projeto Pedagógico (UFRGS, 2023) versar sobre assuntos relacionados ao ensino das Ciências e da Biologia, devendo estar alinhado com as experiências docentes dos licenciandos e explorar em sua temática aspectos que dialoguem com as Ciências Biológicas e com educação. Por esse motivo, ao classificar os 328 TCCs produzidos entre 2009 e 2024 de acordo com a Unidade Acadêmica do orientador, não surpreende que a franca maioria se concentre na FACHED. O número total de TCCs da Licenciatura também é menor que o do Bacharelado. Além do menor número histórico de concluintes, contribui para essa diferença o fato de que o TCC só se tornou obrigatório no currículo da Licenciatura em 2005, com as primeiras defesas ocorrendo apenas em 2009. Assim, não há dados disponíveis antes desse ano.

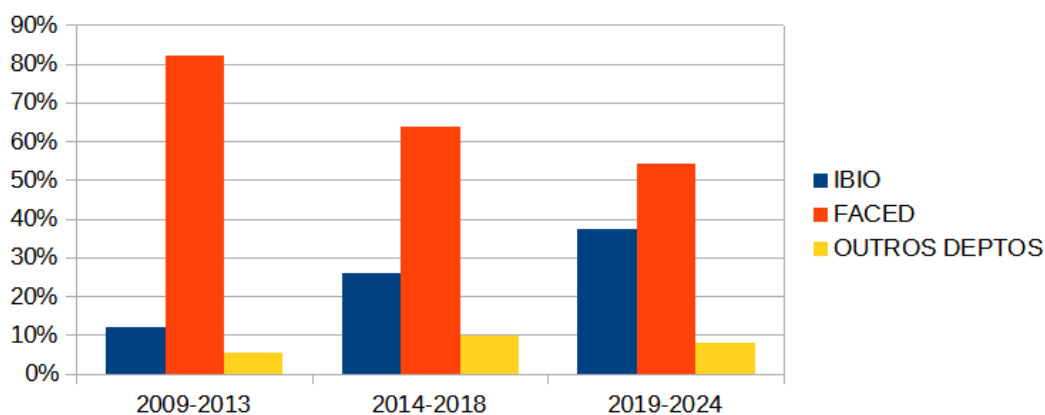
Tabela 5 - Quantidade de TCCs da Licenciatura por Unidade Acadêmica do Orientador

Unidade Acadêmica	TCCs	
	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Instituto de Biociências (IBIO)	84	25,61%
Faculdade de Educação (FACHED)	217	66,16%
Outras Unidades Acadêmicas	27	8,23%
Total	328	100%

De acordo com a Tabela 5, cerca de dois terços dos TCCs da Licenciatura tem como orientador um docente filiado à FACHED - isso ocorre porque o IBIO não possui um departamento específico de Ensino de Ciências, e as disciplinas da área são ofertadas pela FACHED. Como o TCC deve obrigatoriamente ter relação com a área da Educação, esses professores tornam-se a escolha predominante - embora não exclusiva, já que o restante (pouco mais de 100 trabalhos) foram orientados por docentes externos à FACHED. O IBIO concentra a escolha de um quarto dos estudantes, de maneira que 84 TCCs produzidos no intervalo analisado tem como orientador alguém de lá. A parcela restante - pouco mais de 8% - fica a cargo de orientações de outras unidades, inclusive do ICBS.

Seguindo o mesmo procedimento adotado no Bacharelado, os TCCs da Licenciatura foram agrupados em blocos quinquenais, resultando nos intervalos 2009 - 2013, 2014 - 2018 e 2019 - 2024, com as frequências por Instituto distribuídas conforme a Figura 4.

Figura 4 -Frequências dos TCCs da Licenciatura por Instituto de origem do orientador, por quinquênio



Fonte: Dados da Pesquisa

A predominância de orientações da FACED é clara, mas apresenta queda ao longo do período. Embora continue sendo responsável pela maior parte dos TCCs da Licenciatura, sua participação diminui gradualmente à medida que outras Unidades passam a orientar mais trabalhos. Enquanto no primeiro quinquênio a FACED respondia por mais de 80% das orientações, no intervalo mais recente essa proporção recua para 54%.

Esse movimento amplia a diversidade temática dos TCCs, com destaque para o próprio IBIO, que aumenta sua participação para 37% no último quinquênio. A categoria ‘Outros’ também apresenta um tímido crescimento, a exemplo do que acontece no Bacharelado, sinalizando o diálogo das Ciências Biológicas com outras áreas do conhecimento.

Na tentativa de identificar as áreas temáticas presentes dos TCCs, procedemos a análise dentro de cada Instituto - FACED e IBIO - verificando como se comportam as frequências de orientações dentro de cada departamento.

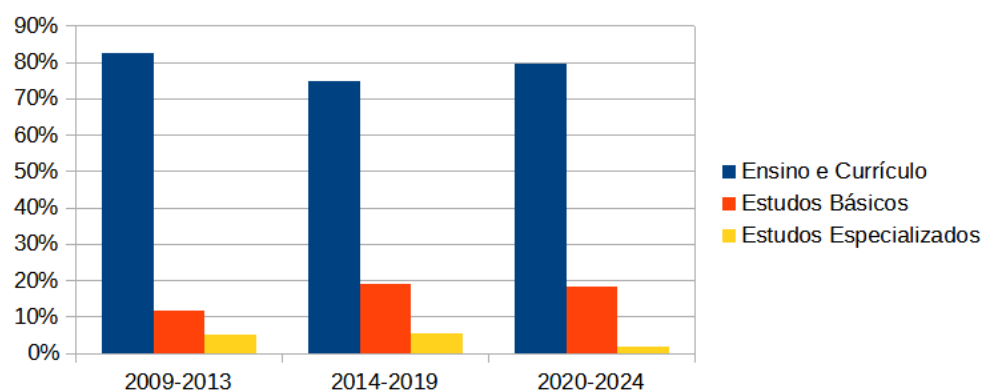
ÁREAS TEMÁTICAS DA LICENCIATURA - FACED

Diferente do que acontece no IBIO e no ICBS, a divisão em Departamentos da Faculdade de Educação não é tão clara para os objetivos do presente trabalho, uma vez que os departamentos não indicam explicitamente a área de estudo. A FACED possui três departamentos: Ensino e Currículo, Educação Básica e Estudos Especializados.

Tabela 6 - Quantidade de TCCs da Licenciatura por Departamento da FAGED

Unidade	Departamento do orientador	TCCs	
		quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Faculdade de Educação (FACED)	Ensino e Currículo	171	78,80%
	Estudos Básicos	36	16,59%
	Estudos Especializados	10	4,61%
	Total	217	100%

A análise da Tabela 6 permite perceber uma preponderância de orientações do Departamento de Ensino e Currículo sobre os demais, cuja participação se aproxima de 80%. Embora esse dado não nos forneça informações precisas quanto à temática dos TCCs, uma análise mais aprofundada sobre quem são esses orientadores aponta para a ocorrência quase exclusiva de 3 docentes do departamento - não por acaso, docentes que são biólogos de formação e lecionam para o curso de Ciências Biológicas. O comportamento dessa distribuição dentro da FAGED não parece se alterar ao longo do tempo, conforme mostra a Figura 5.

Figura 5 - Frequências dos TCCs da Licenciatura por Departamento da FAGED, por quinquênio

Fonte: Dados da Pesquisa

Cabe destacar que a prevalência da FAGED como unidade de origem do orientador vem encolhendo ao longo dos anos (Figura 4), mas a participação de cada departamento segue sem grandes alterações percentuais, apontando para uma estabilidade na busca dos mesmos docentes no decorrer do intervalo analisado.

ÁREAS TEMÁTICAS DA LICENCIATURA - IBIO

Dentre os 328 TCCs da Licenciatura analisados no período, 25% deles tiveram como orientador um professor do IBIO (Tabela 5), percentual que corresponde a 84 trabalhos acadêmicos. Por se tratar de um quantitativo alto, torna-se relevante conhecer a distribuição

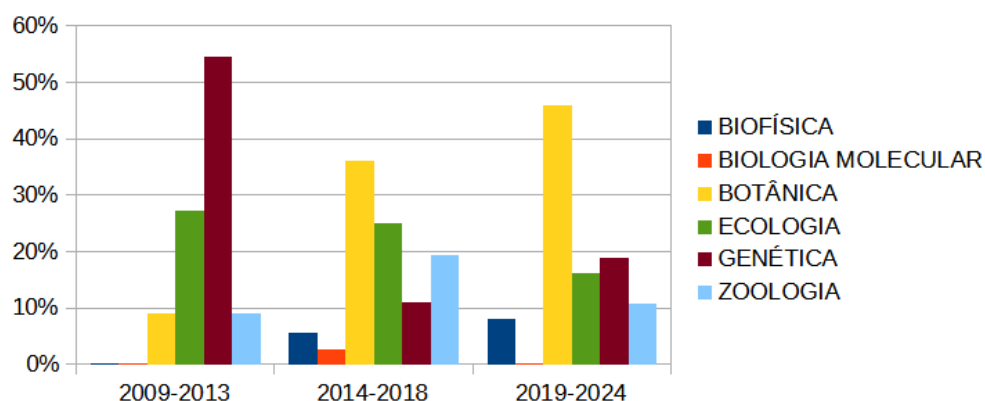
desses trabalhos de acordo com os departamentos do orientador, a fim de mapear as áreas temáticas mais frequentes (Tabela 7).

Tabela 7 - Quantidade de TCCs da Licenciatura por Departamento do IBIO

Unidade	Departamento do orientador	TCCs	
		quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)
Instituto de Biociências (IBIO)	Biofísica	5	5,95%
	Biologia Molecular e Biotecnologia	1	1,19%
	Botânica	31	36,90%
	Ecologia	18	21,43%
	Genética	17	20,24%
	Zoologia	12	14,29%
	Total	84	100%

Diferente do padrão de distribuição do Bacharelado (Tabela 3), onde há relativo equilíbrio entre quatro dos seis departamentos, sinalizando um protagonismo compartilhado entre as áreas temáticas, na Licenciatura essas proporções destoam bastante. O departamento mais produtivo é a Botânica, que concentra mais de um terço das orientações da Licenciatura dentro do IBIO. Na sequência, aparecem a Genética e a Ecologia, ambos na casa dos 20% quando observados os números acumulados - entretanto, a distribuição comparativa dos quinquênios mostra que esses valores derivam de séries históricas distintas (Figura 7).

Figura 6 - Frequências dos TCCs da Licenciatura por Departamento do IBIO, por quinquênio



Fonte: Dados da Pesquisa

Enquanto a Genética apresenta um padrão de queda acentuada na procura, a Ecologia se mantém mais equilibrada, embora com um declínio suave. No início do intervalo analisado, a Genética despontava como área preferida entre os licenciandos que escolhiam professores do IBIO como orientadores; no segundo quinquênio essa tendência se altera,

dando lugar à Botânica, que se consolida no terço final como área preponderante dentro das orientações do Instituto.

ASSUNTOS INDEXADOS

Quanto aos assuntos indexados no SABi+, os TCCs analisados continham no mínimo 3 e no máximo 15 assuntos por item, sendo 4 a média de assuntos atribuídos a cada TCC. Foram mais de 1500 assuntos diferentes no total, sendo que 507 assuntos apareceram pelo menos duas vezes e 237 assuntos figuraram em três ou mais TCCs.

Ao reunir os 10 descritores mais frequentes de cada área, montamos a seguinte tabela:

Tabela 8 - Descritores mais frequentes nos TCCs das Ciências Biológicas por Área Temática

Área Temática	Descritor bibliográfico	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)	Total de TCCs com 1 ou mais termos da lista
Zoologia	Comportamento animal	12	7,64%	61 (38,85%)
	Taxonomia animal	9	5,73%	
	Pampa	8	5,10%	
	Aves	7	4,46%	
	Anfíbios	7	4,46%	
	Conservação	7	4,46%	
	Mata Atlântica	6	3,82%	
	Morfologia animal	6	3,82%	
	Borboletas	5	3,18%	
	Crustáceos	5	3,18%	
Botânica	Taxonomia vegetal	15	9,80%	71 (46,40%)
	Etnobotânica	11	7,19%	
	Plantas medicinais	11	7,19%	
	Agroecologia	8	5,23%	
	Fitossociologia	8	5,23%	
	<i>Araucaria</i>	7	4,58%	
	Biodiversidade	7	4,58%	
	Vegetação	7	4,58%	
	Arborização urbana	6	3,92%	
	Fisiologia vegetal	6	3,92%	
Ecologia	Atropelamentos	8	5,26%	51 (33,55%)
	Educação ambiental	7	4,61%	
	Biodiversidade	7	4,61%	
	Conservação	7	4,61%	
	Aves	6	3,95%	
	Fauna	6	3,95%	
	<i>Araucaria</i>	5	3,29%	
	Pastejo	5	3,29%	
	Pesca	5	3,29%	
	Poluição	5	3,29%	

Área Temática	Descritor bibliográfico	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)	Total de TCCs com 1 ou mais termos da lista
Genética	Polimorfismo	13	9,35%	65 (46,76%)
	Polimorfismo genético	9	6,47%	
	<i>Drosophila</i>	8	5,76%	
	<i>Heliconius</i>	8	5,76%	
	Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade	8	5,76%	
	Comportamento animal	7	5,04%	
	Diversidade genética	7	5,04%	
	Genética de populações	7	5,04%	
	<i>Ctenomys</i>	6	4,32%	
	Doenças	6	4,32%	
Biofísica	Memória	10	20,83%	34 (70,08%)
	Urease	7	14,58%	
	<i>Canavalia ensiformis</i>	4	8,33%	
	Hipocampo	4	8,33%	
	Memória aversiva	4	8,33%	
	Neurociências	4	8,33%	
	<i>Helicobacter pylori</i>	4	8,33%	
	Bioquímica	3	6,25%	
	Envelhecimento	3	6,25%	
	Temozolomida	3	6,25%	
Biologia Molecular e Biotecnologia	<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	5	12,50%	24 (60%)
	Proteínas	5	12,50%	
	Biotecnologia	4	10,00%	
	<i>Echinococcus granulosus</i>	4	10,00%	
	Bioquímica	3	7,50%	
	Clonagem	3	7,50%	
	Genes	3	7,50%	
	Genética molecular	3	7,50%	
	<i>Mesocostoides corti</i>	3	7,50%	
	Microbiologia	3	7,50%	
ICBS	Resistência a antimicrobianos	17	10,63%	60 (37,50%)
	Bioquímica	11	6,88%	
	Actinomiceto	8	5,00%	
	Estresse oxidativo	7	4,38%	
	Contaminação	6	3,75%	
	Neuroblastoma	6	3,75%	
	<i>Streptomyces</i>	6	3,75%	
	Diabetes	5	3,13%	
	Ratos Wistar	5	3,13%	
	Sistema nervoso	5	3,13%	
FACED	Educação ambiental	43	13,11%	162 (49,38%)
	Livro didático	37	11,28%	
	Ensino médio	26	7,93%	

Área Temática	Descritor bibliográfico	quantidade (absoluta)	quantidade (percentual)	Total de TCCs com 1 ou mais termos da lista
FACED	Formação de professores	19	5,79%	162 (49,38%)
	Divulgação científica	13	3,96%	
	Ensino fundamental	12	3,66%	
	Sexualidade	11	3,35%	
	Aprendizagem	9	2,74%	
	Técnicas de ensino	9	2,74%	
	Sala de aula	9	2,74%	

Em Zoologia, os 10 descritores mais frequentes concentram 38% dos trabalhos, indicando que mais de um terço da produção da área se organiza em torno desses temas. Destacam-se “comportamento animal” e “taxonomia de vertebrados” como os assuntos mais recorrentes. Em seguida, aparecem grupos animais como “aves” e “anfíbios”, além de “borboletas” e “crustáceos”, revelando presença equilibrada de estudos com vertebrados e invertebrados. Termos geográficos como “Pampa” e “Mata Atlântica” sugerem um recorte regional, com forte concentração de pesquisas no Rio Grande do Sul e na Região Sul.

Na Botânica, aproximadamente 46% dos TCCs apresentam pelo menos um dos 10 descritores mais frequentes, indicando forte concentração temática. Na tabela, “taxonomia vegetal” aparece como o termo mais recorrente, refletindo a tradição do Departamento em Sistemática e Taxonomia de plantas. Em seguida, destacam-se “plantas medicinais” e “etnobotânica”, evidenciando linhas de pesquisa consolidadas e com aplicações na saúde e nos estudos socioculturais. “Agroecologia” e “fitossociologia” reforçam a interface da Botânica com a Ecologia e sinalizam a presença de projetos interdisciplinares entre os Departamentos. O descritor “Araucária” aponta para uma atenção recorrente à conservação de espécies nativas e de suas formações vegetais. Por fim, “vegetação urbana” e “fisiologia vegetal” ilustram a amplitude temática da Botânica, que abrange desde estudos de arborização e planejamento urbano até investigações sobre mecanismos fisiológicos com aplicações na agricultura, na indústria e na conservação.

Terceira área com mais TCCs, a Ecologia apresenta a distribuição mais equilibrada de descritores entre todas as áreas: os 10 termos mais frequentes aparecem em 33% dos trabalhos, variando de 8 a 5 ocorrências. O termo “atropelamentos” se destaca sinalizando interesse por impactos antrópicos sobre a fauna. Em seguida, “educação ambiental”, “biodiversidade” e “conservação” apontam para temáticas recorrentes acerca da mitigação de impactos, preservação de ecossistemas e conscientização pública. Também aparecem “pesca”, “pastejo” e “poluição”, três temas diretamente ligados às atividades humanas e ao

manejo dos recursos naturais, reforçando a forte presença de estudos sobre pressões antrópicas nos ambientes terrestres e marinhos.

A Tabela 4 mostra ainda que 47% dos TCCs da Genética apresentam ao menos um dos 10 descritores mais frequentes: os termos “polimorfismo genético” e “polimorfismo” totalizam 22 registros que remetem à mesma temática, evidenciando forte concentração de trabalhos sobre variabilidade populacional em genética vegetal, animal e humana. Com 8 ocorrências cada, “*Heliconius*” e “*Drosophila*” aparecem em seguida, destacando o papel desses insetos como modelos experimentais recorrentes; soma-se a eles “*Ctenomys*”, representando os mamíferos mais estudados na área. Algumas doenças também figuram entre os descritores, especialmente o “transtorno do déficit de atenção com hiperatividade”, indicando interesse na relação entre genética e saúde mental. Completam a lista “comportamento animal”, “genética de populações” e “diversidade genética”, que reforçam o uso da genética como ferramenta para estudos de etologia, conservação e estrutura populacional.

Na Biofísica, “memória” é o descritor mais frequente, presente em 10 dos 48 TCCs - um índice elevado, que, junto de “hipocampo”, evidencia a forte presença de pesquisas em neurociência comportamental e mecanismos de redes neurais. O segundo termo mais recorrente é “urease”, indicando uma linha consistente de estudos em bioquímica enzimática. Entre os organismos citados, destacam-se *Canavalia ensiformis* e *Helicobacter pylori*, ambos diretamente associados às pesquisas com urease.

Na Biologia Molecular, os descritores mais frequentes aparecem em 60% dos TCCs, percentual elevado sobretudo porque o Departamento possui uma amostra menor que os demais. Diferentemente da Biofísica, porém, não há temas claramente dominantes: os termos distribuem-se de forma bastante homogênea, reunindo patógenos como *Mycoplasma* e *Echinococcus* ao lado de descritores amplos como “genes”, “proteínas” e “biotecnologia”, o que indica a aplicação de ferramentas moleculares ao estudo de doenças e processos biológicos diversos.

A categoria ICBS reúne os TCCs orientados por docentes deste Instituto, cujas pesquisas apresentam forte correlação com a área da Saúde. Seus 10 descritores mais frequentes abrangem 38% dos trabalhos e refletem esse foco. O termo mais recorrente é “resistência a antimicrobianos”, seguido de tópicos característicos da microbiologia, como “actinomiceto” e “contaminação”. Também aparecem descritores ligados ao metabolismo humano e animal - “bioquímica”, “estresse oxidativo” e “ratos Wistar” - além de patologias como “neuroblastoma” e “diabetes”, apontando para uma diversidade de temas biomédicos.

Por fim, dentre os TCCs orientados por professores da FAGED, o descritor mais frequente é “educação ambiental”, presente em 43 TCCs, indicando forte concentração de pesquisas nessa temática. Em seguida aparece “livro didático”, com 37 ocorrências, consolidando-se como um dos principais objetos de estudo na área da didática. Juntos, esses dois termos representam cerca de um quarto da produção; os descritores “ensino médio” e “ensino fundamental” evidenciam pesquisas voltadas às etapas em que atuam professores de Biologia e Ciências, respectivamente. “Formação de professores” demonstra atenção à profissionalização docente, e também se destacam “divulgação científica” e “sexualidade”, dois temas relevantes na prática contemporânea do educador. Por fim, “aprendizagem”, “técnicas de ensino” e “sala de aula”, cada um com 9 registros, completam o conjunto.

DISCUSSÃO

A análise dos TCCs das Ciências Biológicas da UFRGS mostra certa estabilidade nas áreas de interesse ao longo dos anos. No Bacharelado, Zoologia, Botânica e Ecologia se mantêm como as três áreas mais procuradas, cada uma próxima de 20%. Zoologia apresenta crescimento contínuo nos três primeiros quinquênios, com leve queda recente, mas permanece como a área mais procurada no total do período. Botânica predomina no início, cai no segundo quinquênio e depois se estabiliza perto de 16%, mantendo presença constante e alinhada à sua forte participação no currículo. A Ecologia cresce de 14% para 18%, apesar da baixa carga-horária obrigatória, indicando que seu aumento decorre mais do interesse social crescente por temas ambientais do que propriamente do currículo; esse padrão se alinha a pesquisas que mostram maior preocupação ambiental entre jovens universitários.

Entre os departamentos do IBIO, Genética, Biofísica e Biologia Molecular e Biotecnologia mostram queda ao longo da série. A Genética diminui de 19% para 12%, mas ainda mantém participação relevante no conjunto geral. Biofísica e Biologia Molecular, já pouco expressivas no início (cerca de 6%), caem pela metade e somam menos de 3% nos anos mais recentes. A criação do Bacharelado em Biotecnologia em 2010 pode ter participação nessa queda, na medida em que o novo curso atrai os estudantes com maior afinidade nessas áreas, acarretando em uma mudança de perfil dos discentes das Ciências Biológicas. O ICBS mantém uma participação estável, entre 15% e 20%, não muito distante da sua presença de cerca de 25% no currículo, com destaque para as áreas de Bioquímica e de Microbiologia, não por acaso seus dois departamentos de maior participação no currículo. A categoria “Outros” cresce ao longo do tempo, com o número de orientações de outras Unidades dobrando no período, sugerindo aumento da interdisciplinaridade no curso.

Não é à toa que as frequências das áreas temáticas presentes nos TCCs coincidam, em parte, com as frequências de cada departamento dentro do currículo. Goodson (1997) reconhece o currículo como uma manifestação social onde, a partir das escolhas curriculares, decide-se o que é legítimo de ser ensinado. Quando os estudantes chegam na etapa do TCC, escolhem trabalhar os temas que foram desenvolvidos ao longo do curso, numa espécie de reprodução de conteúdos - é como se os TCCs funcionassem como espelho do currículo, revelando quais são as áreas mais estimuladas e quais que ficam em segundo plano. Ao analisar as temáticas presentes nas monografias de um curso de Química, Massena e Monteiro (2011) reconhecem que os TCCs podem ser vistos como instrumentos de consolidação curricular, pois ao escolherem temas alinhados ao currículo, os estudantes reforçam a legitimidade dessas escolhas curriculares. Nas Ciências Biológicas, isso não é diferente.

No caso da Licenciatura, a Resolução CEPE 04/2004 estabelece que o TCC deve articular construção teórica com as experiências vividas nas práticas pedagógicas e no estágio obrigatório (Art. 6º, §1º). Isso significa que o licenciando deve escolher temas relacionados ao ensino de Ciências e à realidade da sala de aula, o que historicamente direcionou a maior parte das orientações para docentes da FAGED. Contudo, os dados mostram uma mudança gradual nesse padrão. Há cerca de 15 anos, mais de 80% dos TCCs eram orientados por professores da área da Educação; atualmente, esse percentual caiu para aproximadamente 50%. A outra metade dos trabalhos é orientada por docentes do IBIO, do ICBS ou mesmo de outras Unidades da UFRGS, revelando um movimento consistente de diversificação temática e epistemológica. Esse deslocamento sugere que os licenciandos têm buscado maior diálogo com os docentes externos à FAGED, ampliando o escopo das abordagens possíveis para o TCC e fortalecendo perspectivas interdisciplinares dentro da formação docente.

Assim como no Bacharelado, onde as áreas temáticas dos TCCs corroboram com as abordagens curriculares, na Licenciatura também se observa o mesmo paralelismo. A vasta presença de disciplinas da FAGED no currículo da Licenciatura resulta em uma expressiva maioria de TCCs orientados por professores desta Unidade Acadêmica, estando as temáticas abordadas fortemente ligadas aos conteúdos do currículo. Em um estudo realizado no curso de Química da UFF, Chacon, Ribeiro e Borges (2012) correlacionam claramente as mudanças curriculares acontecidas numa reforma em 2003 com as temáticas apresentadas nos TCCs do quinquênio seguinte, destacando que as frequências dos temas escolhidos reforçam os conteúdos e metodologias mais valorizados ao mesmo tempo que revelam lacunas da formação docente.

Estudos realizados em outras instituições mostram distribuição temática semelhante à observada na UFRGS. Souza e Lemos (2018), ao analisarem a Licenciatura da UFPI, identificaram como áreas mais frequentes Educação, Zoologia e Botânica - panorama próximo ao da UFRGS, onde a Licenciatura se vincula majoritariamente à Educação e o Bacharelado apresenta forte presença de Zoologia e Botânica. No IFAM, Ecologia, Parasitologia e Botânica foram os destaques (Nogueira, 2017), enquanto na UFS a Ecologia e a Biologia Geral concentraram grande parte dos trabalhos (Nascimento; Carvalho, 2020). A tendência de crescimento da Ecologia, observada também na UFRGS, aparece em outras instituições, como no estudo de Pedrotti et al. (2016), onde temas ambientais representaram mais da metade dos TCCs. Na UFT, sobressaem Saúde Pública, Educação em Ciências, Etnobiologia e Metodologias de Ensino (Sousa, 2021).

Essas diferenças refletem as especificidades de cada curso, suas linhas de pesquisa e a oferta docente. Embora as DCNs definam conteúdos mínimos, há ampla diversidade entre currículos, como demonstrado por Grynszpan, Abreu e Góes (2019), o que pode se traduzir nas escolhas temáticas dos TCCs. Mapear esses temas, além de revelar interesses discentes, auxilia na compreensão das relações entre formação e atuação profissional (Lanius, 2023) e ajuda a identificar áreas que demandam maior atenção curricular (Almeida, 2017), e também oferece subsídios para a adoção de seminários e apresentações de linhas de pesquisa por parte dos Departamentos, estratégia adotada com sucesso na UFJF (Valério et al., 2017).

A diversidade temática encontrada na UFRGS reforça a amplitude das Ciências Biológicas e indica alinhamento entre a produção discente e o caráter dinâmico do currículo. O aumento das orientações fora do eixo tradicional IBIO/ICBS no Bacharelado e fora da FAGED na Licenciatura aponta para um cenário mais plural e responsivo às transformações científicas e sociais.

Quanto aos descritores bibliográficos, a presença de mais de 1500 descritores no SABI+ evidencia a ampla diversidade temática das Ciências Biológicas, mas também sugere falta de padronização terminológica, o que dificulta análises longitudinais. Lancaster (1993) ressalta que linguagens documentárias garantem uniformidade na representação dos conceitos, mas, embora a Biblioteca do IBIO indique tesouros recomendados e o Sistema de Bibliotecas da UFRGS preveja o uso de vocabulário controlado em sua Política de Indexação, isso não se reflete nos TCCs analisados. A recorrência de sinônimos, variantes linguísticas e descritores redundantes compromete a consistência da catalogação e altera artificialmente a frequência dos termos.

Essa inconsistência se destaca especialmente em descritores biológicos, como “aves/avifauna” e “peixes/ictiofauna”, além de variações entre latim e português (“Anura/anuros”) e entre nome científico e popular (“Ctenomys/tuco-tuco”). Também ocorrem duplicidades em termos geográficos (“campos sulinos/pampa”) e em pares singular-plural, como “antioxidante/antioxidantes”. A padronização desses casos alteraria pontualmente as frequências observadas na Tabela 4, ao somar ocorrências hoje dispersas. Apesar disso, os 10 descritores mais frequentes de cada área aparecem em pelo menos um terço dos trabalhos, e em algumas áreas superam metade das ocorrências, revelando tendências claras de pesquisa que dialogam com os grupos de pesquisa ativos na UFRGS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo mapeou duas décadas de TCCs em Ciências Biológicas na UFRGS evidenciando padrões de permanência e mudança nas escolhas temáticas e nos arranjos institucionais de orientação tanto no Bacharelado quanto na Licenciatura. Os resultados mostram a centralidade histórica de áreas clássicas da Biologia no Bacharelado com redistribuições internas ao longo do tempo e aumento de orientações em unidades externas ao IBIO e ao ICBS. Na Licenciatura observa-se a redução gradual da predominância da FAGED acompanhada por maior diversificação institucional das orientações. O conjunto dos dados também revela forte heterogeneidade nos descritores utilizados para catalogação dos trabalhos indicando limites importantes para análises longitudinais baseadas exclusivamente nesses registros.

Estes achados reforçam o entendimento do TCC como um dispositivo curricular privilegiado para observar o currículo vivido no ensino superior. As escolhas temáticas e os percursos de orientação materializam articulações entre oferta formativa tradições institucionais oportunidades de pesquisa e interesses discentes permitindo compreender como o currículo se concretiza para além de sua prescrição formal. No caso da Licenciatura os resultados tensionam o debate sobre a integração entre formação científica e formação pedagógica mostrando que a articulação com o campo educacional pode ocorrer por diferentes arranjos institucionais, mas exige atenção para que a diversificação não fragilize a centralidade dos problemas do ensino e da prática docente. Assim, o estudo contribui para discussões sobre currículo, formação docente e educação em ciências ao evidenciar como estruturas institucionais e políticas curriculares influenciam a produção discente.

Como encaminhamentos, o trabalho recomenda ações institucionais voltadas à qualificação do TCC como espaço formativo estratégico, tais como maior divulgação sobre

linhas de pesquisa disponíveis, integração sistemática entre unidades envolvidas na Licenciatura e definição de protocolos mais consistentes para indexação e catalogação dos trabalhos. Do ponto de vista da pesquisa, sugere-se aprofundar a análise por meio de abordagens qualitativas que investiguem os processos de escolha de tema e de orientação a partir da perspectiva discente. Esses desdobramentos podem ampliar a compreensão do papel do TCC na formação universitária e subsidiar políticas curriculares mais alinhadas às demandas contemporâneas da Educação e do ensino superior.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M.R.F. **Tendências temáticas dos TCCs do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2005 a 2016**. 2017. 60 f. Monografia (Graduação) - Curso de Biblioteconomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

ANDRÉ, M. (org.). **O Papel da Pesquisa na Formação e na Prática dos Professores**. Campinas: Papirus, 148p., 2001.

BRASIL. **Decreto nº 17.400, de 19 de dezembro de 1944**. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 14 fev. 1945. Seção 1, p. 1.

BRASIL. **Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979**. Diário Oficial da União, Brasília, 4 set. 1979. Seção 1, p. 12.761.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parecer CNE/CES n. 1.301/2001, de 6 de novembro de 2001**. Diário Oficial da União, Brasília, 6 nov. 2001. Seção 1, p. 15.

CATANI, A.; OLIVEIRA, J.; DOURADO, L. Política educacional, mudanças no mundo do trabalho e reforma curricular dos cursos de graduação no Brasil. **Educação & Sociedade**, v. 22, n.75, p. 67-83, 2001.

CHACON, E.P.; RIBEIRO, C.M.R.; BORGES, M.N. Percurso da modificação curricular da licenciatura em Química da Universidade Federal Fluminense e seu reflexo no perfil dos trabalhos de conclusão do curso. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, vol.11, n.3, p.487-500, 2012. Disponível em: https://reec.uvigo.es/volumenes/volumen11/REEC_11_3_1_ex624.pdf. Acesso em: 15 jan. 2026.

CLEMENTE, F.A.S.; SANTOS, L.C.B. Desmistificando o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Graduação. **Revista Educação – UNG-Ser**: Guarulhos, v. 10, n. 2, p. 23–39, 2015. Disponível em: <https://revistas.ung.br/index.php/educacao/article/view/2159>. Acesso em: 15 set. 2025.

FREITAS, H.C.L. A reforma do Ensino Superior no campo da formação dos profissionais da educação básica: as políticas educacionais e o movimento dos educadores. **Educação & Sociedade**: Campinas, v. 20, n. 68, p. 17-44, dez. 1999.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2010.

GOODSON, I.F. **A construção social do currículo**. Lisboa: Educa, 1997. 111 p. (Coleção Educa-Currículo).

GUIMARÃES, J.C.; SILVA SOBRINHO, F.D. Fatores facilitadores e dificultadores à construção do TCC. **Revista Brasileira de Administração Científica**, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 82–99, 2020. Disponível em: <https://www.sustenere.inf.br/index.php/rbadm/article/view/CBPC2179-684X.2020.003.0006>. Acesso em: 15 set. 2025.

GRYNSZPAN, D.; ABREU, J.O.; GÓES, A.C.S. A Formação de Biólogos: um estudo dos currículos de Instituições de Ensino Superior do estado do Rio de Janeiro, In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC, 12, 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/resumos/1/R2087-1.pdf>. Acesso em: 2 set. 2025.

LANCASTER, F.W. **Indexação e resumos: teoria e prática**. Brasília: Briquet de Lemos, 1993.

LANIUS, T.H. **Avaliação do egresso do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza para os anos finais do ensino fundamental, modalidade EAD - UFRGS**. 2023. 69 f. Monografia (Graduação) - Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023.

LOGUERCIO, S. Estudo exploratório: que temas são traduzidos e pesquisados em cursos de tradução no Brasil? **Cultura e Tradução**, João Pessoa, v.6, n.1, p.69-85, 2020.

MASSENA, E.; MONTEIRO, A.M. Marcas do Currículo na Formação do Licenciando: uma análise a partir dos temas de Trabalhos Finais do Curso de Licenciatura em Química da UFRJ (1998-2008). **Química Nova na Escola**, v.33, n.1, p.10-18, 2011. Disponível em: https://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_1/02-EA8009.pdf. Acesso em: 28 jan. 2026.

MELLO, G.N. Formação inicial de professores para a educação básica: uma (re)visão radical. **São Paulo em Perspectiva**: São Paulo, v. 14, n. 1, p. 98-110, 2000.

MOTA, A.H. **Metodologia Versus Temática**: uma análise dos trabalhos de conclusão do curso de Arquivologia da UFRGS. 2018. 84 f. Monografia (Graduação) - Curso de Arquivologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

NASCIMENTO, J.S., CARVALHO, E.V.B. Análise do Perfil Temático de Monografias do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. **Interfaces Científicas: Saúde e Ambiente**, Aracaju, v. 8, n. 2, p. 418-430, abr. 2020.

NOGUEIRA, A.L.O. **Tendências de TCC entre formandos em Ciências Biológicas no IFAM**. 2017. 78 f. Monografia (Graduação) - Licenciatura em Ciências Biológicas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2017.

OLIVEIRA, D. Análise de conteúdo temático-categorial: uma proposta de sistematização. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 16, n. 4, p. 569-576, 2008.

PEDROSO, CV.; SELLES, S.L.E. Investigando a origem dos cursos de Ciências Biológicas no Brasil. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC, 10, 2015, Águas de Lindóia. **Anais [...]**. Águas de Lindóia: Universidade Federal Fluminense, 2015. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/x-enpec/anais2015/resumos/R1731-1.PDF>. Acesso em: 5 set. 2025.

PEDROTTI, J. et al. Temáticas desenvolvidas em trabalhos de conclusão de curso de Ciências Biológicas. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, São Cristóvão, v. 9, n. 20, p. 53–62, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/revtee/article/view/5895>. Acesso em: 21 set. 2025.

ROBAINA, J.V.L. (org.) **Fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa em educação em ciências**. 1ª edição. Curitiba: Bagai, 2021.

RUVER, C.A. et al. Avaliação dos TCCs da Engenharia Civil da UFRGS. In: **L Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia da ABENGE**, 2022, Brasília: ABENGE, 2022. Evento online. Disponível em: https://www.abenge.org.br/sis_artigos.php?cod_trab=3960. Acesso em: 08 jun. 2025.

SILVA, T.T. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

SOUSA, L.L.; LEMOS, J.R.. Perfil dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis Velloso (Brasil). **Revista Espacios**, Caracas, v. 39, n. 29, 2018.

SOUSA, V.B. **Análise Bibliométrica de TCCs Desenvolvidos em um Curso de Biologia EAD**. 2021. 23 f. Monografia (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2021.

TOMITA, N.Y. De História Natural às Ciências Biológicas. **Ciência e Cultura**. São Paulo, v.42, n. 10/11/12, p. 1172-1177, dez. 1990.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. **Resolução n. 04/2004, de 28 de janeiro de 2004**. Porto Alegre: CEPE, 2004. Alterada pela Resolução n. 08/2005, de 23/03/2005. Disponível em: https://www.ufrgs.br/cepe/wp-content/uploads/2021/12/grad_outros_04_2004.pdf. Acesso em: 24 set. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Instituto de Biociências. Comissão de Graduação do Curso de Ciências Biológicas. **Projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas – bacharelado**. Porto Alegre: Instituto de Biociências, 2022. Disponível em: <https://www1.ufrgs.br/RepositorioDigitalAbreArquivo.php?5FA39A382002&115>. Acesso em: 24 set. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Instituto de Biociências. Comissão de Graduação do Curso de Ciências Biológicas. **Projeto pedagógico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas**. Porto Alegre: Instituto de Biociências, 2023. Disponível em: <https://www1.ufrgs.br/RepositorioDigitalAbreArquivo.php?769843156001&115>. Acesso em: 24 set. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Instituto de Biociências. Comissão de Graduação do Curso de Ciências Biológicas. **Resolução n. 01/2019 – COMGRAD/BIO, de 30 de novembro de 2018**. Porto Alegre: Instituto de Biociências, 2019. Disponível em: https://www.ufrgs.br/biociencias/wp-content/uploads/2020/09/resol_bio_01_2019_tcc_bacharelado-processo-SEI-23078.501049_2019-03.pdf. Acesso em: 24 set. 2025.

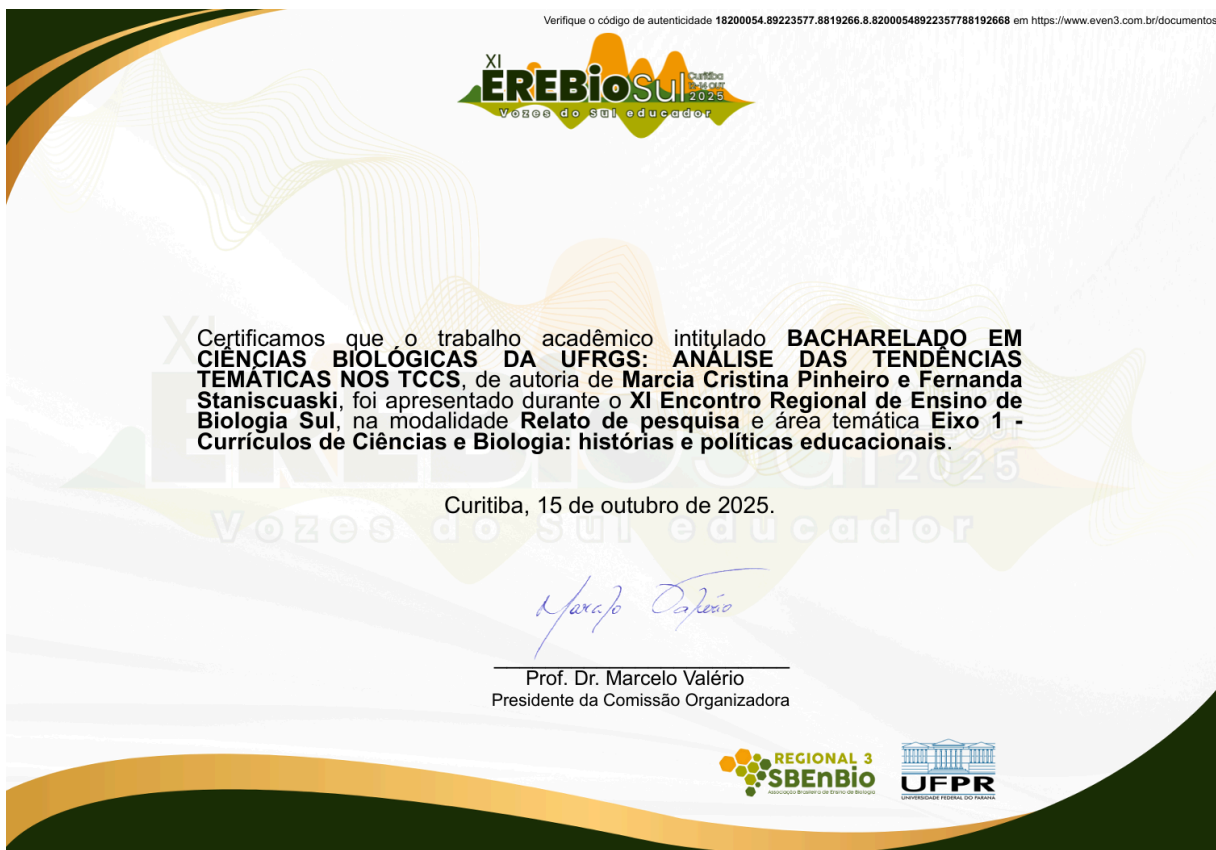
VALÉRIO, V.I.R. et al. Atravessando os muros da universidade: as contribuições do evento "O que fazem o(a)s biólogo(a)s? Seguindo seus passos na história" na ampliação da

percepção pública da ciência e a formação docente. **Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio**, v. 10, n. 1, p. 39–56, 2017.

WORTMANN, M.L.C. Do Curso de Ciências Naturais da Universidade de Porto Alegre ao atual Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: examinando a trajetória de um Currículo Universitário. **Epistème**, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 79-103, 1996.

YOUNG, M. Teoria do currículo: o que é e por que é importante. **Cadernos de Pesquisa**, v. 44, n. 151, p. 190–202, jan.-mar. 2014.

**ANEXO A – CERTIFICADOS DE SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DO
EREBIOSUL 2025**



ANEXO B – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO

[RC&E] Agradecimento pela submissão

Caixa de entrada x



Maria Cristina Panseira de Araújo <revistaseletronicas@unijui.edu.br>
para mim

seg., 23 de fev., 23:59 ☆ 😊 ↩ ⋮

Marcia Cristina Pinheiro,

Agradecemos a submissão do trabalho "ESCOLHAS DISCENTES: MAPEAMENTO TEMÁTICO DE TCCS NO BACHARELADO E NA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFRGS" para a Revista Contexto & Educação.

Acompanhe o progresso da sua submissão por meio da interface de administração do sistema, disponível em:

URL da submissão: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/authorDashboard/submission/17902>

Login: marciakupo

Em caso de dúvidas, entre em contato via e-mail.

Agradecemos mais uma vez considerar nossa revista como meio de compartilhar seu trabalho.

Maria Cristina Panseira de Araújo

AVISO LEGAL E DE PRIVACIDADE: Esta mensagem pode conter dados pessoais e informações confidenciais protegidas pela legislação vigente. Tendo recebido a mensagem por engano, apague-a imediatamente e informe o remetente, abstendo-se de usar ou divulgar seu conteúdo.

Revista Contexto & Educação



##navigation.backTo##

17902 / Pinheiro et al. / ESCOLHAS DISCENTES: MAPEAMENTO TEMÁTICO

Biblioteca da Submissão

Fluxo de Trabalho

Publicação

Submissão

Avaliação

Edição de Texto

Editoração

Arquivos da Submissão

Q Buscar

▶	83131	CARTA_DE_APRESENTACAO_DE_ARTIGO_-_Rev_Contexto_e_Educacao_-_preenchida_assinado.pdf	fevereiro 23, 2026	Outros
▶	83132	Artigo - versao 2026.docx	fevereiro 23, 2026	Texto do artigo

Baixar Todos os Arquivos

Discussão da pré-avaliação

Adicionar comentários

Nome	De	Última resposta	Respostas	Fechado
▶ Comentários para o editor	marciakupo 2026-02-23 11:46 PM	-	0	☐